CHAPITRE 10

CHAPITRE 10 : Le pendule élastique

Oscillateur mécanique · Période et fréquence · Elongation et amplitude · Force de rappel · Période propre · Equation différentielle · Equation horaire · Energie mécanique

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

En 1660, l'Anglais **Robert Hooke** découvre que l'allongement d'un ressort est proportionnel à la force qui l'étire. Craignant qu'on ne lui vole sa trouvaille, il la publie d'abord sous la forme d'une anagramme latine indéchiffrable, et n'en donne la clé que dix-huit ans plus tard : *ut tensio, sic vis*, « telle l'extension, telle la force ». Cette phrase de quatre mots est la loi que tu écris aujourd'hui $F = kx$, et elle est le point de départ de tout le chapitre.

Bien avant lui, vers 1602, l'Italien **Galilée** avait remarqué qu'un pendule de faible amplitude met toujours la même durée à faire un aller-retour, que l'écart soit un peu plus grand ou un peu plus petit : c'est l'**isochronisme**. En 1656, le Hollandais **Christiaan Huygens** s'en servit pour construire la première horloge à balancier, précise à moins d'une minute par jour, là où les horloges précédentes se trompaient d'un quart d'heure.

De ces travaux est né le modèle de l'**oscillateur harmonique**. Il décrit le balancier d'une horloge, la corde pincée d'une kora, la membrane d'un haut-parleur, le quartz d'une montre, et jusqu'aux ressorts de suspension d'un camion sur la route de Dori.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Niangoloko, Moussa conduit une moto-taxi sur la route de Banfora. Au passage d'un nid-de-poule, l'arrière de la moto s'enfonce, remonte, redescend, puis se calme grâce à l'huile des amortisseurs. Le mécanicien lui explique que l'arrière de la moto chargée, soit environ 200 kg, repose sur deux ressorts dont la raideur totale vaut $2{,}0 \times 10^4$ N/m, et qu'au fond du trou le cadre s'est trouvé un court instant immobile, 4,0 cm sous sa position d'équilibre. Il propose de modéliser le cadre et ses ressorts par un pendule élastique horizontal sans frottement, représenté à droite de la figure 1. Moussa veut savoir ce que l'huile lui épargne.

Sans l'huile des amortisseurs, combien de va-et-vient le cadre ferait-il en 5,0 s, et à quelle vitesse repasserait-il par sa position d'équilibre ?

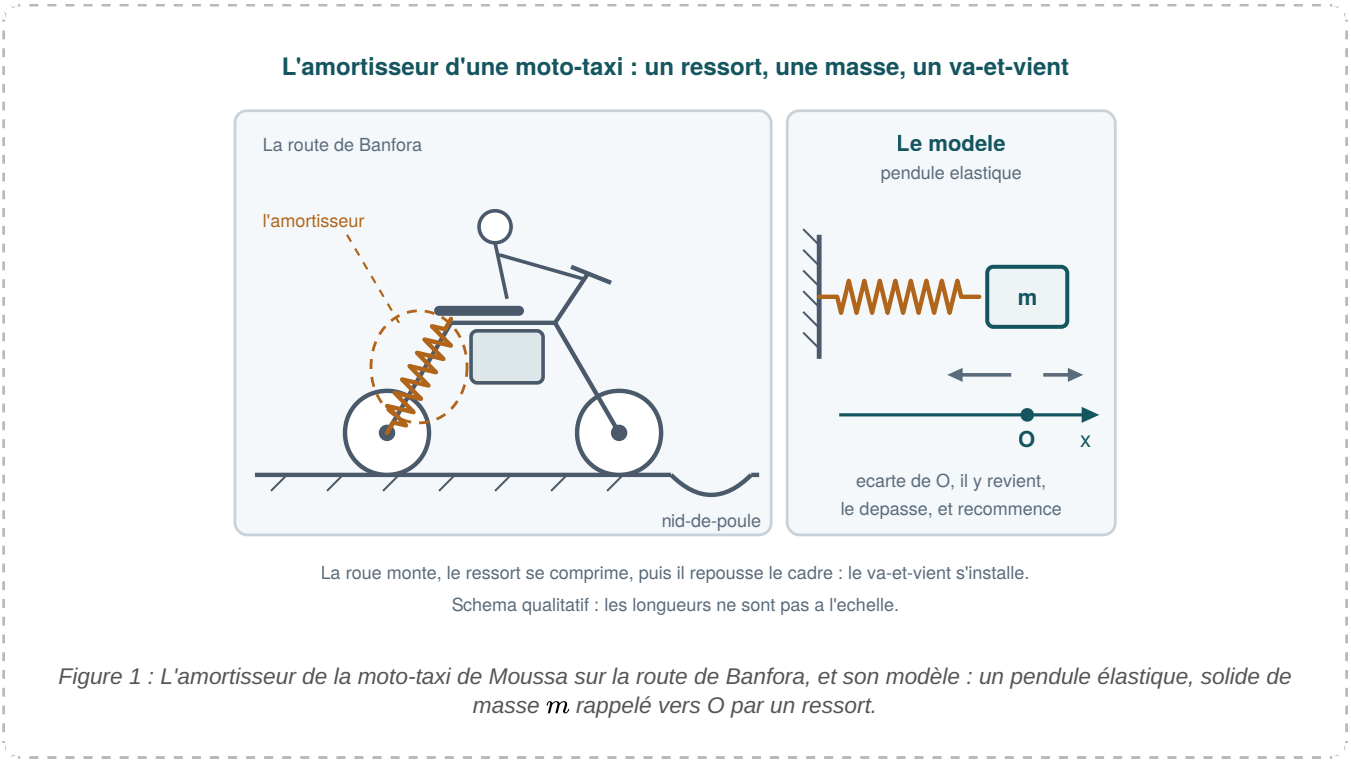


Figure 1 : L'amortisseur de la moto-taxi de Moussa sur la route de Banfora, et son modèle : un pendule élastique, solide de masse m rappelé vers O par un ressort.

Pour répondre, il faut savoir ce que sont la période et l'amplitude d'un oscillateur (leçon 1), calculer la période propre d'un pendule élastique (leçon 2), puis tirer la vitesse maximale de l'équation horaire (leçon 3) ou de l'énergie mécanique (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : L'oscillateur mécanique : période, fréquence, élongation et amplitude
- Leçon 2 : Le pendule élastique horizontal et sa période propre
- Leçon 3 : L'étude du mouvement : équation différentielle et équation horaire
- Leçon 4 : L'étude énergétique du pendule élastique

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir un oscillateur mécanique ;
- définir la période d'un oscillateur mécanique ;
- définir la fréquence d'un oscillateur mécanique ;
- définir l'élongation d'un oscillateur mécanique ;
- définir l'amplitude d'un oscillateur mécanique ;
- donner l'expression de la période propre du pendule élastique ;
- définir la période propre du pendule élastique ;
- définir le régime d'oscillations libres ;
- définir un oscillateur non amorti ou idéal.

Savoir-faire théorique

- déterminer la période d'un oscillateur mécanique ;
- déterminer la fréquence d'un oscillateur mécanique ;
- décrire le mouvement d'un oscillateur mécanique ;
- déterminer l'expression de la période du pendule élastique ;
- établir l'équation différentielle d'un oscillateur non amorti ;
- déterminer l'équation horaire du mouvement d'un oscillateur sinusoïdal.

Savoir-faire expérimental

- étudier expérimentalement les facteurs dont dépend la période d'un pendule élastique.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 2nde C, de 1ère D et du chapitre 2 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Un ressort de raideur $k = 40$ N/m est allongé de 5,0 cm. Calcule l'intensité de sa tension et précise son sens.

Exercice P2. Enonce la deuxième loi de Newton et précise ce qu'il faut faire des vecteurs pour obtenir une équation entre nombres.

Exercice P3. On pose $x(t) = 0{,}04\cos(10t)$, en mètres et en secondes. Calcule $\dfrac{dx}{dt}$ puis $\dfrac{d^2x}{dt^2}$.

Exercice P4. Un solide de 250 g se déplace à 0,80 m/s. Calcule son énergie cinétique.

Exercice P5. Un ressort de raideur $k = 400$ N/m est allongé de 5,0 cm. Calcule l'énergie potentielle élastique qu'il emmagasine. Que devient l'énergie mécanique d'un système quand les frottements sont négligeables ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Utiliser la tension d'un ressort et la loi de Hooke (P1)	Un ressort déformé exerce sur le corps qui lui est accroché une **tension** $\vec{T}$ d'intensité $T = kx$, où x est la valeur de l'allongement ou du raccourcissement, en mètres, et k la **raideur** du ressort, en N/m. Cette tension est toujours dirigée vers la position où le ressort n'est ni étiré ni comprimé : c'est une **force de rappel**. Exemple : $k = 25$ N/m et $x = 0{,}080$ m donnent $T = 2{,}0$ N.
Appliquer la deuxième loi de Newton et projeter (P2)	Dans un référentiel galiléen, $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}_G$. Cette égalité est **vectorielle** : pour en tirer des nombres, on choisit un axe, on **projette** chaque vecteur sur cet axe et l'on écrit l'égalité des projections. Exemple : une force unique de projection $-8{,}0$ N appliquée à un solide de 2,0 kg donne $a_x = -4{,}0$ m/s^2.
Dériver une fonction sinusoïdale (P3)	Pour $u(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$, on a $\dfrac{du}{dt} = -A\,\omega\sin(\omega t + \varphi)$ et $\dfrac{d^2u}{dt^2} = -A\,\omega^2\cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 u$. On note $\dot{x}$ la dérivée première par rapport au temps et $\ddot{x}$ la dérivée seconde. Exemple : $x = 0{,}05\cos(20t)$ donne $\dot{x} = -1{,}0\sin(20t)$ et $\ddot{x} = -20\cos(20t)$.
Calculer une énergie cinétique de translation (P4)	Un solide de masse m en translation à la vitesse v possède l'énergie cinétique $E_c = \dfrac{1}{2}mv^2$, en joules, avec m en kilogrammes et v en mètres par seconde. Elle n'est jamais négative et dépend du **carré** de la vitesse. Exemple : $m = 0{,}40$ kg et $v = 1{,}5$ m/s donnent $E_c = 0{,}45$ J.
Utiliser l'énergie potentielle élastique et l'énergie mécanique (P5)	Pour déformer un ressort de 0 à x, il faut fournir le travail $\dfrac{1}{2}kx^2$; le ressort l'emmagasine sous forme d'**énergie potentielle élastique** $E_{pe} = \dfrac{1}{2}kx^2$, toujours positive ou nulle. L'**énergie mécanique** d'un système est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle ; elle se conserve si les frottements sont négligeables. Exemple : $k = 200$ N/m et $x = 0{,}10$ m donnent $E_{pe} = 1{,}0$ J.

LECON 1 : L'oscillateur mécanique : période, fréquence, élongation et amplitude

1. Activité de découverte *: Les trois va-et-vient de la cour du lycée*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une règle plate en plastique, un serre-joint ou deux briques pour l'encastrer au bord d'une table, une bille d'acier, un bol ou une calebasse à fond arrondi, un petit sachet de sable de 100 g, un élastique de bureau ou un ressort de récupération, un chronomètre de téléphone, une règle graduée.

Trois groupes montent chacun un dispositif au fond de la classe.

1. Le premier encastre une règle plate au bord de la table, écarte l'extrémité libre de 3 cm, puis la lâche. Décris ce que fait cette extrémité. Combien de fois passe-t-elle par sa position de départ avant de s'arrêter ?
2. Le deuxième suspend le sachet de sable à l'élastique, l'écarte vers le bas de 2 cm et le lâche. Décris le mouvement du sachet.
3. Le troisième dépose la bille sur le bord intérieur du bol et la lâche. Où la bille finit-elle par s'immobiliser ?
4. Dans chacun des trois cas, chronomètre la durée de 20 allers-retours, puis calcule la durée d'un seul aller-retour.
5. Qu'ont en commun les trois mouvements ? Qu'est-ce qui, dans chaque cas, ramène le corps vers sa position de départ ?

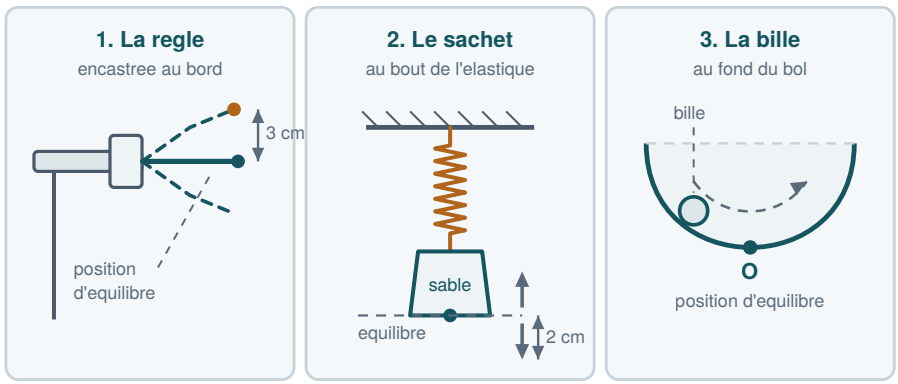


Figure 2 : Les trois montages de l'activité : la règle encastrée, le sachet suspendu à l'élastique, la bille au fond du bol.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les trois dispositifs n'ont rien à voir entre eux par leur matériel, et pourtant ils se comportent de la même façon. Chacun possède une **position particulière** où le corps reste immobile si on l'y pose sans le pousser : l'extrémité de la règle non déformée, le sachet immobile au bout de l'élastique tendu, le fond du bol. C'est la **position d'équilibre**. Dès qu'on en écarte le corps, quelque chose le **ramène** vers elle : l'élasticité de la règle, la tension de l'élastique, le poids projeté le long de la paroi du bol. On dit que l'équilibre est **stable**, et l'on appelle **force de rappel** la force qui ramène le corps.

Le corps ne s'arrête pas en revenant à sa position d'équilibre : il la dépasse, puis la force de rappel le freine, l'arrête et le renvoie. Ce dépassement répété est ce que l'on appelle une **oscillation**. Les amplitudes diminuent pourtant d'un aller-retour au suivant, à cause des frottements contre l'air et à l'intérieur du matériau : un oscillateur réel est toujours **amorti**. Enfin, chronométrer 20 allers-retours puis diviser par 20 divise d'autant l'erreur commise sur le déclenchement du chronomètre.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Oscillateur mécanique. Un **oscillateur mécanique** est un système matériel qui, écarté de sa position d'équilibre **stable**, effectue de part et d'autre de cette position un mouvement de va-et-vient appelé **mouvement oscillatoire**. La force qui le ramène vers sa position d'équilibre est la **force de rappel**.

Oscillation. Une **oscillation** est un aller-retour complet : le corps quitte une position, décrit tout le mouvement et revient à cette même position en allant dans le même sens.

Elongation. L'**élongation** x d'un oscillateur à une date t est l'abscisse, sur un axe orienté d'origine la position d'équilibre, du point qui repère le corps. Elle s'exprime en mètres et elle est **algébrique** : elle change de signe de part et d'autre de la position d'équilibre.

Amplitude. L'**amplitude** X_m est la valeur maximale de l'élongation, c'est-à-dire l'écart maximal du corps à sa position d'équilibre. Elle est toujours **positive**, en mètres.

Période. La **période** T est la durée d'une oscillation complète, en secondes. Si l'oscillateur effectue n oscillations pendant la durée Δt, alors

$$T = \frac{\Delta t}{n}$$

Fréquence. La **fréquence** N est le nombre d'oscillations effectuées en une seconde, en hertz (Hz) :

$$N = \frac{1}{T}$$

Pulsation. La **pulsation** ω, en radians par seconde, est liée à la période et à la fréquence par

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi N$$

Notations des sujets. Dans les sujets, l'amplitude est aussi notée a ou x_m, et la fréquence f.

J'INTERPRETE

Observation. Lâché d'un écart de 3 cm, le corps ne s'arrête pas en revenant à sa position d'équilibre ; il la traverse et va jusqu'à 3 cm de l'autre côté.

Loi ou outil utilisé. En position d'équilibre, la force de rappel est nulle, mais rien dans la deuxième loi de Newton n'oblige la **vitesse** à être nulle en même temps que la force.

Conclusion. Le corps arrive en O avec sa vitesse maximale ; comme aucune force ne l'y retient, il continue sur sa lancée et s'éloigne de l'autre côté, où la force de rappel se retourne, le freine, l'arrête puis le renvoie. Le va-et-vient s'entretient de lui-même.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES REGIMES D'OSCILLATIONS LIBRES

Régime d'oscillations libres. Un oscillateur que l'on écarte de sa position d'équilibre et que l'on lâche sans plus rien lui imposer oscille seul : il est en **régime d'oscillations libres**. Aucune force extérieure n'entretient le mouvement.

Oscillateur non amorti, ou idéal. Si les frottements sont négligeables, l'amplitude reste la même d'une oscillation à l'autre et le mouvement se répète indéfiniment : l'oscillateur est **non amorti**, ou **idéal**. Sa période s'appelle alors la **période propre** T_0, parce qu'elle ne dépend que de l'oscillateur lui-même.

Oscillateur amorti. Si les frottements ne sont pas négligeables, l'amplitude décroît d'une oscillation à la suivante. Si l'amortissement est faible, le régime est **pseudo-périodique** : la durée séparant deux passages successifs dans le même sens est la **pseudo-période**. Si l'amortissement est fort, le corps revient à sa position d'équilibre sans la dépasser : le régime est **apériodique**.

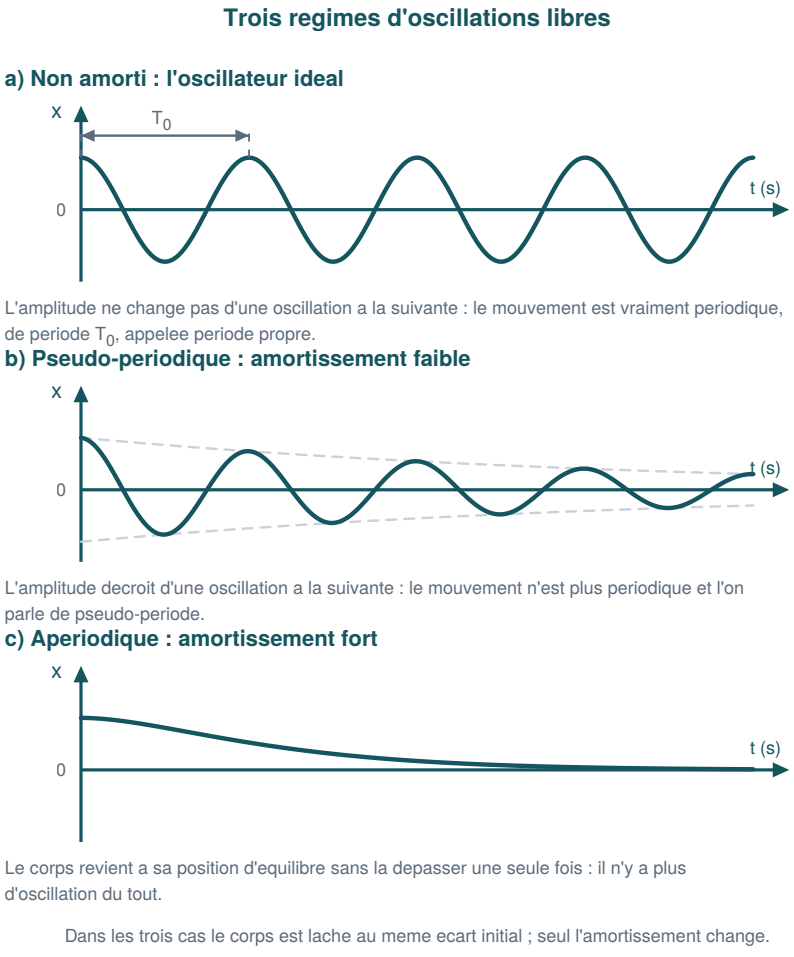


Figure 3 : Trois régimes d'oscillations libres : non amorti, pseudo-périodique et apériodique.

Remarque : mesurer une période avec précision

MESURE

Instrument. Un chronomètre ordinaire, celui d'un téléphone par exemple, lit le centième de seconde, mais la véritable limite n'est pas là : elle vient du temps de réaction de la main, qui est de l'ordre de 0,2 s. **Protocole.** On chronomètre non pas une oscillation, mais 20 oscillations, en déclenchant et en arrêtant le chronomètre au **passage par la position d'équilibre**, où le corps est le plus rapide et où l'instant de passage est le plus net. On répète la mesure trois fois et l'on prend la moyenne. **Chiffres significatifs.** La durée totale étant connue à 0,2 s près sur environ 10 s, on garde **trois chiffres significatifs** au plus pour la période.

METHODE : DETERMINER LA PERIODE ET LA FREQUENCE D'UN OSCILLATEUR

Pour déterminer la période et la fréquence d'un oscillateur, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Compte les **oscillations complètes** n, c'est-à-dire les allers-retours, et non les passages par la position d'équilibre.

Etape 2 : Relève la durée totale Δt correspondante, en secondes ; convertis d'abord les minutes.

Etape 3 : Calcule la période $T = \dfrac{\Delta t}{n}$.

Etape 4 : Calcule la fréquence $N = \dfrac{1}{T}$, en hertz, et la pulsation $\omega = 2\pi N$, en radians par seconde.

Etape 5 : Si l'on donne la fréquence et que l'on demande la durée de n oscillations, calcule $T = \dfrac{1}{N}$ puis $\Delta t = n\,T$.

Etape 6 : Vérifie l'ordre de grandeur, du dixième de seconde à quelques secondes pour un pendule de laboratoire, et écris T, N et ω avec leur unité.

Exemple résolu 1 : le chronométrage du groupe de Salif

Enoncé. Le groupe de Salif chronomètre 20 oscillations d'un oscillateur et trouve successivement 12,4 s ; 12,6 s ; 12,5 s. a) Calcule la durée moyenne de 20 oscillations. b) Déduis-en la période, la fréquence et la pulsation. c) Combien d'oscillations l'oscillateur effectue-t-il en une minute ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On additionne les trois durées mesurées et l'on divise par trois, pour atténuer les erreurs de déclenchement, qui sont tantôt en avance, tantôt en retard.	$\Delta t = \dfrac{12{,}4 + 12{,}6 + 12{,}5}{3} = 12{,}5$ **s.**
On divise cette durée par le nombre d'oscillations chronométrées, qui vaut 20, pour obtenir la durée d'une seule oscillation.	$T = \dfrac{12{,}5}{20} = 0{,}625$ **s, soit** $T \approx 0{,}63$ **s.**
On prend l'inverse de la période pour obtenir le nombre d'oscillations par seconde.	$N = \dfrac{1}{0{,}625} = 1{,}6$ **Hz.**
On multiplie la fréquence par 2π pour obtenir la pulsation, en radians par seconde.	$\omega = 2\pi \times 1{,}6 = 10$ **rad/s.**
Pour la dernière question, on multiplie la fréquence, qui est un nombre d'oscillations par seconde, par les 60 secondes d'une minute.	$n = 1{,}6 \times 60 = 96$ **oscillations.**

✔ **Vérification :** 96 oscillations en 60 s redonnent bien $T = \dfrac{60}{96} = 0{,}625$ s. Les trois mesures s'écartent au plus de 0,1 s de la moyenne, soit moins de 1 % : le chronométrage est cohérent.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La durée moyenne de 20 oscillations vaut $\Delta t = \dfrac{12{,}4 + 12{,}6 + 12{,}5}{3} = 12{,}5$ s. La période est donc $T = \dfrac{\Delta t}{20} = \dfrac{12{,}5}{20} = 0{,}625$ s, soit environ 0,63 s. La fréquence vaut $N = \dfrac{1}{T} = \dfrac{1}{0{,}625} = 1{,}6$ Hz et la pulsation $\omega = 2\pi N = 2\pi \times 1{,}6 = 10$ rad/s. En une minute, l'oscillateur effectue $n = N \times 60 = 1{,}6 \times 60 = 96$ oscillations. **Donc $T = 0{,}63$ s, $N = 1{,}6$ Hz, $\omega = 10$ rad/s et 96 oscillations par minute.**

Exemple résolu 2 : la lecture d'un enregistrement

Enoncé. Un dispositif enregistre l'élongation d'un oscillateur en fonction du temps ; la courbe obtenue est reproduite sur la figure 4. a) Lis l'amplitude. b) Détermine la période, la fréquence et la pulsation. c) Que

vaut l'élongation à l'instant où le corps est le plus éloigné de sa position d'équilibre, du côté négatif ? d) Dans quel sens le corps se déplace-t-il à la date $t = 0$?

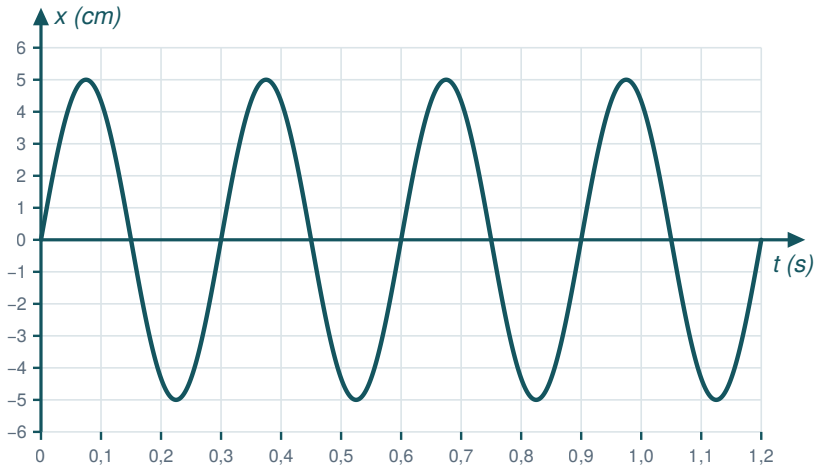


Figure 4 : Enregistrement de l'élongation x d'un oscillateur en fonction du temps t.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
L'amplitude est l'écart maximal à la position d'équilibre : on lit l'ordonnée des sommets de la courbe, $+5{,}0$ cm ; elle est positive par définition.	$X_m = 5{,}0$ **cm** $= 0{,}050$ **m.**
On compte, sur l'enregistrement, 4 oscillations complètes entre les dates 0 et 1,2 s, puis on divise cette durée par le nombre d'oscillations.	$T = \dfrac{1{,}2}{4} = 0{,}30$ **s.**
On prend l'inverse pour obtenir la fréquence, puis on multiplie par 2π pour la pulsation.	$N = \dfrac{1}{0{,}30} = 3{,}3$ **Hz et** $\omega = \dfrac{2\pi}{0{,}30} = 21$ **rad/s.**
L'élongation est algébrique : du côté négatif, sa valeur extrême est l'opposée de l'amplitude.	$x = -5{,}0$ **cm** $= -0{,}050$ **m.**
A la date $t = 0$, la courbe part de zéro en montant : l'élongation augmente, donc le corps s'éloigne de O du côté positif.	**Le corps se déplace dans le sens positif de l'axe.**

✔ **Vérification :** l'amplitude reste positive tandis que l'élongation prend les deux signes, ce qui est bien la distinction du cours. La période de 0,30 s correspond à environ trois oscillations par seconde, ce qui est plausible pour un petit oscillateur de laboratoire.

ATTENTION !

Ne confonds pas **élongation** et **amplitude** : l'élongation est une grandeur algébrique qui change à chaque instant, l'amplitude est une constante positive, la plus grande valeur que prend l'élongation. Ne compte pas une oscillation à chaque passage par la position d'équilibre : il y en a **deux** par oscillation. Ne confonds pas non plus **fréquence** et **pulsation** : la fréquence se compte en oscillations par seconde, la pulsation en radians par seconde, et le facteur 2π les sépare. Enfin, un mouvement de va-et-vient n'est pas toujours périodique : un oscillateur amorti n'a qu'une **pseudo**-période.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★★ Un oscillateur passe 50 fois par sa position d'équilibre en 20 s. Calcule sa période et sa fréquence.

Exercice 2. ★★ Sur un enregistrement, l'élongation d'un oscillateur varie entre $-4{,}0$ cm et $+4{,}0$ cm, et 5 oscillations complètes occupent 3,0 s. Donne l'amplitude, la période, la fréquence et la pulsation.

LECON 2 : Le pendule élastique horizontal et sa période propre

1. Activité de découverte *: Le banc à coussin d'air du laboratoire*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un banc à coussin d'air horizontal, ou à défaut une planche bien lisse et un chariot à roulettes ; un solide (S) muni d'un crochet, de masse 100 g ; quatre surcharges de 100 g ; trois ressorts à spires non jointives de raideurs différentes, dont l'une est connue ; un chronomètre ; une règle graduée ; un support fixe solidaire du banc.

Le solide (S) est attaché à une extrémité du ressort, l'autre extrémité étant fixée au support. Le tout repose sur le banc horizontal. Un axe $x'x$ est tracé le long du banc, d'origine O la position du centre d'inertie G du solide à l'équilibre.

1. Ecarte le solide de 2 cm, lâche-le, et chronomètre 20 oscillations. Recommence avec un écart de 4 cm, puis de 6 cm. Que constates-tu sur la durée mesurée ?
2. Garde le même ressort et le même écart de 4 cm. Ajoute les surcharges une à une, de façon à travailler avec $m = 100$ g, 200 g, 300 g, 400 g puis 500 g. Chronomètre chaque fois 20 oscillations. La période augmente-t-elle ou diminue-t-elle avec la masse ?
3. Reprends la masse de 200 g et change de ressort, en prenant successivement le plus souple puis le plus raide. La période augmente-t-elle ou diminue-t-elle quand le ressort est plus raide ?

4. Range tes résultats dans un tableau et propose, en une phrase, la liste des grandeurs dont dépend la période et celle des grandeurs dont elle ne dépend pas.

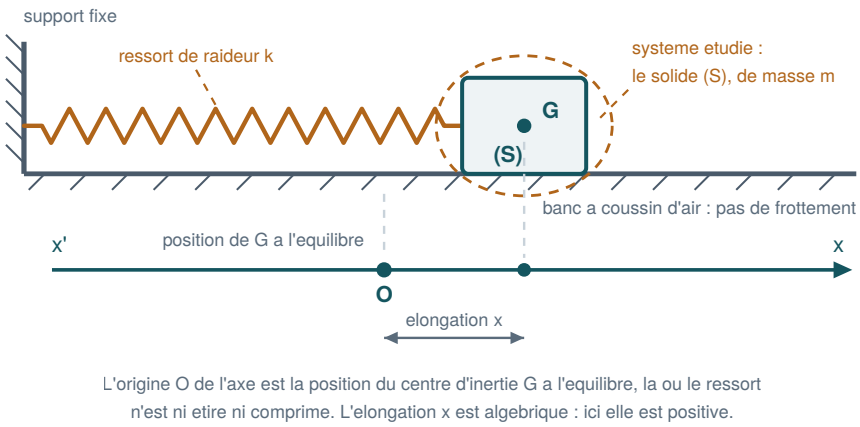


Figure 5 : Le pendule élastique horizontal sur banc à coussin d'air : le support fixe, le ressort, le solide (S), l'axe $x'x$ et l'origine O à la position d'équilibre.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le premier résultat est le plus important du chapitre : **la durée de 20 oscillations ne change pas** quand on passe d'un écart de 2 cm à un écart de 6 cm. C'est la propriété d'**isochronisme** : la période d'un pendule élastique **ne dépend pas de l'amplitude**.

Quand on ajoute des surcharges, la période **augmente**, mais moins vite que la masse : en multipliant la masse par 4, on ne multiplie la période que par 2, ce qui met sur la piste d'une racine carrée. Plus le ressort est **raide**, au contraire, plus la période est **courte**. Deux grandeurs seulement gouvernent le phénomène, la **masse** m du solide et la **raideur** k du ressort ; comme elles jouent en sens contraire, on devine que la formule cherchée fait intervenir le quotient $\frac{m}{k}$.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le pendule élastique horizontal. Un **pendule élastique horizontal** est le système formé d'un solide de masse m, pouvant glisser **sans frottement** sur un support horizontal, et d'un ressort à spires non jointives de raideur k, dont une extrémité est fixe et l'autre attachée au solide.

La force de rappel. Lorsque le centre d'inertie G a pour élongation x, le ressort exerce sur le solide une tension dont la projection sur l'axe vaut

$$T_x = -k\,x$$

Le signe moins traduit le fait que cette force est toujours dirigée **vers la position d'équilibre** : c'est une **force de rappel**, proportionnelle à l'élongation et de signe opposé.

La période propre. Lorsque les frottements sont négligeables, la période des oscillations libres est appelée **période propre** ; elle vaut

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

avec T_0 en secondes, m en kilogrammes et k en newtons par mètre.

Fréquence propre et pulsation propre.

$$N_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}} \qquad \text{et} \qquad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Les sujets écrivent souvent ω et N, sans indice, pour la pulsation propre et la fréquence propre.

Isochronisme. La période propre d'un pendule élastique **ne dépend pas de l'amplitude** des oscillations. Elle ne dépend que de la masse du solide et de la raideur du ressort.

J'INTERPRETE

Observation. En triplant l'écart initial, on ne change rien à la durée d'un aller-retour.

Loi ou outil utilisé. La force de rappel est **proportionnelle** à l'élongation, $T_x = -kx$. En triplant l'écart, on triple donc aussi la force de rappel, et par conséquent l'accélération.

Conclusion. Le solide a trois fois plus de chemin à parcourir, mais il est à chaque position poussé trois fois plus fort, donc il va trois fois plus vite ; les deux effets se compensent exactement et la durée du trajet reste la même. Cette compensation n'a lieu que parce que la force est **exactement** proportionnelle à l'élongation : elle est la signature de l'oscillateur harmonique.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA DROITE $T_0^2 = f(m)$

En élevant au carré l'expression de la période propre :

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad \Longrightarrow \quad T_0^2 = \frac{4\pi^2}{k}\,m$$

T_0^2 est **proportionnelle** à m : le graphique de T_0^2 en fonction de m est une **droite passant par l'origine**, de pente $a = \dfrac{4\pi^2}{k}$, d'où $k = \dfrac{4\pi^2}{a}$. Un chronomètre et des masses marquées suffisent : c'est la méthode dite « dynamique » de détermination d'une raideur. Voici les mesures d'un groupe, avec 20 oscillations chronométrées pour chaque masse.

Masse m (g)	100	200	300	400	500
Durée de 20 oscillations Δt (s)	8,9	12,6	15,4	17,8	19,9
Période T_0 (s)	0,445	0,630	0,770	0,890	0,995
T_0^2 (s^2)	0,198	0,397	0,593	0,792	0,990

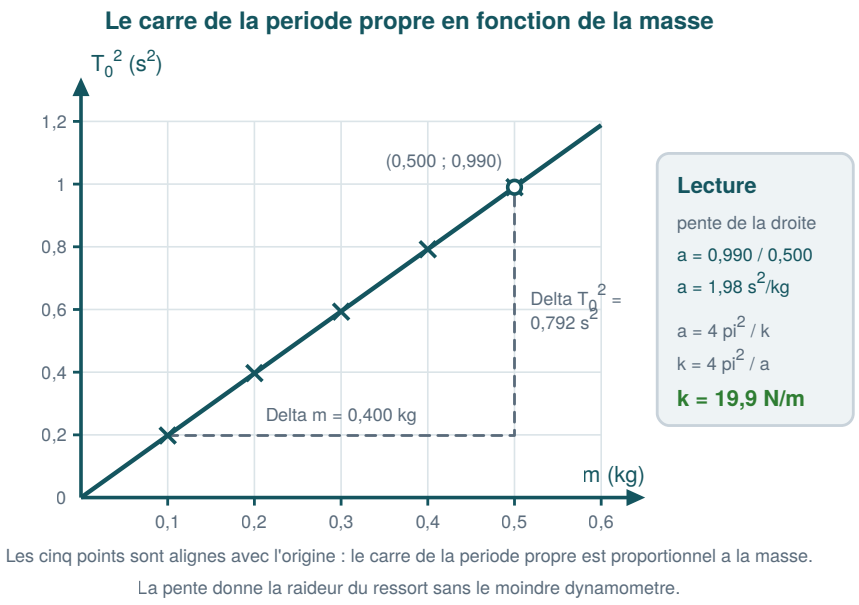


Figure 6 : Le graphique $T_0^2 = f(m)$ est une droite passant par l'origine ; sa pente vaut $\dfrac{4\pi^2}{k}$.

La pente se lit sur un point éloigné de l'origine, ici le dernier : $a = \dfrac{0{,}990}{0{,}500} = 1{,}98$ s^2/kg, d'où $k = \dfrac{4\pi^2}{1{,}98} = 19{,}9$ N/m, soit environ 20 N/m.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : L'ANALYSE DIMENSIONNELLE

L'expérience montre que la période ne dépend que de m et de k. Un raisonnement sur les unités, l'**analyse dimensionnelle**, suffit alors à retrouver la forme de la loi.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Dimensions. On note $[G]$ la dimension d'une grandeur G, exprimée à partir de la masse M, de la longueur L et du temps T. On a $[m] = \text{M}$ et $[T_0] = \text{T}$. Comme $k = \dfrac{F}{x}$, avec $[F] = \text{M L T}^{-2}$ et $[x] = \text{L}$:

$$[k] = \text{M T}^{-2}$$

Forme de la loi. On cherche $T_0 = C\, m^{\alpha}\, k^{\beta}$, où C est un nombre sans dimension. L'égalité $\text{T} = \text{M}^{\alpha+\beta}\,\text{T}^{-2\beta}$ impose $\alpha + \beta = 0$ et $-2\beta = 1$, donc $\beta = -\dfrac{1}{2}$ et $\alpha = \dfrac{1}{2}$:

$$T_0 = C\sqrt{\frac{m}{k}}$$

L'analyse dimensionnelle donne la **forme** de la loi, mais jamais le nombre C ; l'étude du mouvement, conduite dans la leçon 3, montre que $C = 2\pi$.

METHODE : CALCULER UNE PERIODE PROPRE, OU REMONTER A m OU A k

Pour calculer une période propre, ou remonter à la masse ou à la raideur, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Convertis les données en unités du système international : la masse en **kilogrammes**, la raideur en **newtons par mètre**.

Etape 2 : Si l'énoncé donne une durée Δt pour n oscillations, commence par $T_0 = \dfrac{\Delta t}{n}$.

Etape 3 : Pour la période, calcule le quotient $\dfrac{m}{k}$, sa racine carrée, puis multiplie par 2π ; pour la pulsation, $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$; pour la fréquence, $N_0 = \dfrac{1}{T_0}$.

Etape 4 : Pour remonter à k ou à m, élève la formule au carré et isole l'inconnue : $k = \dfrac{4\pi^2 m}{T_0^2}$ ou $m = \dfrac{k\,T_0^2}{4\pi^2}$.

Etape 5 : Vérifie l'ordre de grandeur, puis écris le résultat avec son unité : une période en secondes, une raideur en N/m, une masse en kilogrammes.

Exemple résolu 1 : le pendule du laboratoire

Enoncé. Un solide de masse $m = 250$ g est accroché à un ressort horizontal de raideur $k = 40$ N/m et glisse sans frottement. a) Calcule la pulsation propre, la période propre et la fréquence propre. b) On double la masse : que devient la période propre ? c) On revient à la masse initiale et l'on remplace le ressort par un ressort deux fois plus raide : que devient la période propre ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit d'abord la masse en kilogrammes, sans quoi la raideur en newtons par mètre ne donnerait pas des secondes.	$m = 250$ **g** $= 0{,}250$ **kg.**
On calcule la pulsation propre, qui est la racine carrée du quotient de la raideur par la masse.	$\omega_0 = \sqrt{\dfrac{40}{0{,}250}} = \sqrt{160} = 12{,}6$ **rad/s.**
On en déduit la période propre en divisant 2π par la pulsation.	$T_0 = \dfrac{2\pi}{12{,}6} = 0{,}497$ **s, soit** $T_0 \approx 0{,}50$ **s.**
La fréquence propre est l'inverse de la période propre.	$N_0 = \dfrac{1}{0{,}497} = 2{,}0$ **Hz.**
Pour b), la masse est sous une racine carrée : la multiplier par 2 multiplie la période par $\sqrt{2}$.	$T_0' = 0{,}497 \times \sqrt{2} = 0{,}70$ **s.**
Pour c), la raideur est au dénominateur sous la racine : la multiplier par 2 divise la période par $\sqrt{2}$.	$T_0'' = \dfrac{0{,}497}{\sqrt{2}} = 0{,}35$ **s.**

✔ **Vérification :** deux oscillations par seconde pour un ressort de laboratoire chargé d'un quart de kilogramme sont tout à fait plausibles. Les deux dernières réponses vont bien en sens contraire, la masse ralentissant l'oscillateur et la raideur l'accélérant, ce qui est la lecture même de la formule.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La masse vaut $m = 250$ g $= 0{,}250$ kg. La pulsation propre est $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{k}{m}} = \sqrt{\dfrac{40}{0{,}250}} = \sqrt{160} = 12{,}6$ rad/s. La période propre vaut donc $T_0 = \dfrac{2\pi}{\omega_0} = \dfrac{2\pi}{12{,}6} = 0{,}50$ s et la fréquence propre $N_0 = \dfrac{1}{T_0} = 2{,}0$ Hz. Comme $T_0 = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$, doubler la masse multiplie la période par $\sqrt{2}$: $T_0' = 0{,}50 \times \sqrt{2} = 0{,}70$ s. Doubler la raideur divise au contraire la période par $\sqrt{2}$: $T_0'' = \dfrac{0{,}50}{\sqrt{2}} = 0{,}35$ s. **Donc $T_0 = 0{,}50$ s, $N_0 = 2{,}0$ Hz, puis $T_0' = 0{,}70$ s et $T_0'' = 0{,}35$ s.**

Exemple résolu 2 : la raideur d'un ressort sans dynamomètre

Enoncé. Rasmané veut connaître la raideur d'un ressort de récupération. Il y attache un solide de 180 g sur un banc horizontal et compte 30 oscillations en 24 s. a) Calcule la période propre. b) Calcule la raideur du ressort. c) Vérifie ton résultat par l'analyse dimensionnelle de la formule employée.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On commence par la période, en divisant la durée totale par le nombre d'oscillations complètes.	$T_0 = \dfrac{24}{30} = 0{,}80$ **s.**
On convertit la masse en kilogrammes avant tout calcul de raideur.	$m = 180$ **g** $= 0{,}180$ **kg.**
On part de la formule de la période, on l'élève au carré, puis on isole la raideur.	$T_0^2 = \dfrac{4\pi^2 m}{k}$**, soit** $k = \dfrac{4\pi^2 m}{T_0^2}$**.**
On remplace par les valeurs, en gardant $4\pi^2 = 39{,}5$.	$k = \dfrac{39{,}5 \times 0{,}180}{0{,}80^2} = \dfrac{7{,}11}{0{,}64} = 11{,}1$ **N/m.**
On contrôle les dimensions du quotient obtenu : une masse divisée par un temps au carré donne bien M T^{-2}, qui est la dimension d'une raideur.	$\left[\dfrac{m}{T_0^2}\right] = \dfrac{\mathrm{M}}{\mathrm{T}^2} = \mathrm{M\,T}^{-2} = [k]$**.**

✔ **Vérification :** une raideur de 11 N/m signifie qu'il faut environ 1,1 N, soit le poids d'une masse de 110 g, pour allonger le ressort de 10 cm. C'est l'ordre de grandeur d'un ressort souple de récupération, et l'on peut le contrôler avec un dynamomètre si l'on en dispose.

ATTENTION !

La raideur k s'exprime en **newtons par mètre**, jamais en newtons : c'est une force **par unité d'allongement**. N'oublie pas de convertir les grammes en kilogrammes et les centimètres en mètres avant tout calcul, faute de quoi la période sort fausse d'un facteur 1 000. Ne confonds pas $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$ et $T_0 = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$: la masse et la raideur y sont **échangées**. Enfin, ne conclus pas de l'isochronisme que l'amplitude n'a aucun effet : elle ne change pas la période, mais elle change la vitesse maximale et l'énergie de l'oscillateur.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Un solide de masse $m = 200$ g est accroché à un ressort de raideur $k = 20$ N/m. Calcule la pulsation propre, la période propre et la fréquence propre.

Exercice 4. ★★ Un pendule élastique a une période propre de 0,50 s et le solide a une masse de 100 g. Calcule la raideur du ressort.

LECON 3 : L'étude du mouvement : équation différentielle et équation horaire

1. Activité de découverte *: L'enregistrement du mouvement de (S)*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Le pendule élastique horizontal de la leçon 2 ; un dispositif d'enregistrement, table traçante, capteur à ultrasons ou simple vidéo d'un téléphone analysée image par image ; du papier millimétré.

Yaya écarte le solide de sa position d'équilibre de 2,5 cm, en **comprimant** le ressort, puis le lâche sans vitesse initiale. Le dispositif enregistre l'élongation x du centre d'inertie G en fonction du temps.

1. Décris la courbe obtenue. A quelle fonction mathématique connue ressemble-t-elle ?
2. Relève sur la courbe la valeur maximale et la valeur minimale de l'élongation. Que constates-tu ?
3. Relève la valeur de l'élongation à la date $t = 0$. Est-elle positive ou négative ?
4. La courbe part-elle d'un maximum, d'un minimum, ou d'un passage par zéro ? Que peut-on en conclure sur la vitesse initiale du solide ?
5. Fais le bilan des forces qui s'exercent sur le solide juste après le lâcher, et représente-les sur un schéma.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La courbe obtenue est une **sinusoïde** : une succession régulière de bosses et de creux, symétriques par rapport à l'axe des temps. Ses valeurs extrêmes sont opposées, $+2{,}5$ cm et $-2{,}5$ cm : l'amplitude vaut 2,5 cm, égale à l'écart initial parce que le solide a été lâché **sans vitesse**. A la date $t = 0$, l'élongation vaut $-2{,}5$ cm, puisque Yaya a comprimé le ressort : la courbe part d'un **minimum**, où la vitesse est nécessairement nulle.

Le bilan des forces ne comporte que trois termes. Le **poids** $\vec{P}$ et la **réaction** $\vec{R}$ du banc, verticale puisqu'il n'y a pas de frottement, se compensent, car le mouvement est horizontal. Sur l'axe du mouvement, il ne reste que la **tension** $\vec{T}$ du ressort, dirigée vers O : c'est elle, et elle seule, qui commande toute l'oscillation.

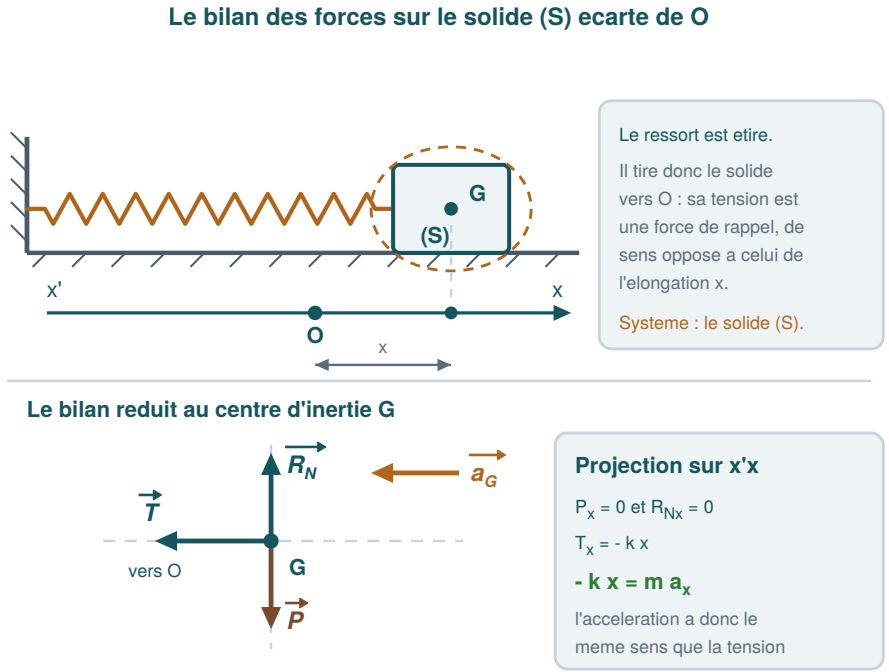


Figure 7 : Bilan des forces sur le solide (S) écarté de sa position d'équilibre : le poids $\vec{P}$, la réaction $\vec{R}$ du banc et la tension $\vec{T}$ du ressort, dirigée vers O.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'équation différentielle du mouvement. Pour un pendule élastique horizontal sans frottement, la deuxième loi de Newton projetée sur l'axe $x'x$ donne $-kx = m\ddot{x}$, soit

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}\,x = 0 \qquad \text{ou} \qquad \boxed{\ddot{x} + \omega_0^2\,x = 0} \quad \text{avec} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

C'est l'équation différentielle d'un **oscillateur harmonique non amorti**.

L'équation horaire. La solution générale de cette équation est une fonction sinusoïdale du temps :

$$x(t) = X_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

où X_m est l'**amplitude** en mètres, ω_0 la **pulsation propre** en rad/s, φ la **phase à l'origine des dates** en radians, et $(\omega_0 t + \varphi)$ la **phase** à la date t. La phase à l'origine est aussi appelée **phase initiale** ; certains sujets l'appellent, improprement, « déphasage ».

Un mouvement dont l'abscisse s'écrit ainsi est un **mouvement rectiligne sinusoïdal**, de période $T_0 = \dfrac{2\pi}{\omega_0}$; l'oscillateur qui le décrit est dit **harmonique**.

Vitesse et accélération. En dérivant une fois puis deux fois :

$$v(t) = \dot{x} = -X_m\,\omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi) \qquad a(t) = \ddot{x} = -X_m\,\omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \varphi) = -\omega_0^2\,x$$

La vitesse est maximale en valeur absolue au passage par O, où elle vaut $V_{max} = X_m\,\omega_0$; l'accélération est maximale en valeur absolue aux élongations extrêmes, où elle vaut $a_{max} = X_m\,\omega_0^2$. La vitesse s'écrit aussi $v(t) = X_m\,\omega_0 \cos\left(\omega_0 t + \varphi + \dfrac{\pi}{2}\right)$: elle est **en avance de** $\dfrac{\pi}{2}$ sur l'élongation (on dit que v et x sont en quadrature). Elle s'annule quand l'élongation est extrême, et elle est extrême quand l'élongation s'annule.

Détermination de X_m et de φ. Ces deux constantes ne sont pas données par l'équation différentielle : elles se déterminent avec les **conditions initiales**, c'est-à-dire l'élongation x_0 et la vitesse v_0 à la date $t = 0$:

$$x_0 = X_m \cos\varphi \qquad \text{et} \qquad v_0 = -X_m\,\omega_0 \sin\varphi$$

On en déduit

$$X_m = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega_0^2}}$$

DEMONSTRATION DE LA PROPRIETE : L'EQUATION DIFFERENTIELLE

Hypothèses. Le système est le solide (S) de masse m, étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen, sur un axe $x'x$ horizontal d'origine O, position de G à l'équilibre. Trois forces s'exercent sur (S) : son poids $\vec{P}$, la réaction $\vec{R}$ du support, sans frottement, et la tension $\vec{T}$ du ressort.

Propriété utilisée. La deuxième loi de Newton (appelée aussi théorème du centre d'inertie, TCI, ou relation fondamentale de la dynamique, RFD), $\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = m\,\vec{a}$, projetée sur $x'x$. Le poids et la réaction sont verticaux : leurs projections sont nulles. La tension a pour projection $-kx$, toujours de signe contraire à x : si $x > 0$, le ressort étiré tire le solide vers les x négatifs ; si $x < 0$, le ressort comprimé le pousse vers les x positifs. L'accélération a pour projection $\ddot{x}$.

Conclusion. $0 + 0 - kx = m\,\ddot{x}$, soit $\ddot{x} + \dfrac{k}{m}\,x = 0$, c'est-à-dire $\ddot{x} + \omega_0^2\,x = 0$ avec $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$.

J'INTERPRETE

Observation. L'enregistrement donne une sinusoïde, et non une suite de segments de droite ou de paraboles.

Loi ou outil utilisé. L'équation différentielle $\ddot{x} = -\omega_0^2 x$ exige une fonction dont la dérivée seconde soit l'opposée d'elle-même, à un facteur positif près.

Conclusion. Parmi les fonctions usuelles, seules le sinus et le cosinus possèdent cette propriété, puisque dériver deux fois un cosinus redonne un cosinus changé de signe. La forme sinusoïdale du mouvement n'est donc pas une curiosité expérimentale : elle est la conséquence directe du fait que la force de rappel est proportionnelle à l'élongation.

Remarque : les lancements les plus fréquents

La fonction $x(t) = X_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$ vérifie $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ pour **toute** valeur de X_m et de φ : il faut les deux conditions initiales pour les fixer.

- **Lâcher sans vitesse initiale** depuis l'écart x_0 : $v_0 = 0$ impose $\sin\varphi = 0$; si $x_0 > 0$, $\varphi = 0$; si $x_0 < 0$, $\varphi = \pi$. Dans les deux cas, $X_m = |x_0|$.
- **Lancement depuis la position d'équilibre** avec la vitesse v_0 : $x_0 = 0$ impose $\cos\varphi = 0$; si $v_0 > 0$, $\varphi = -\dfrac{\pi}{2}$; si $v_0 < 0$, $\varphi = +\dfrac{\pi}{2}$. L'amplitude vaut $X_m = \dfrac{|v_0|}{\omega_0}$.
- **Cas général** : calcule X_m, puis $\cos\varphi = \dfrac{x_0}{X_m}$, et choisis entre les deux angles possibles grâce au signe de v_0, qui est celui de $-\sin\varphi$.
- **Forme en sinus.** On peut aussi écrire $x(t) = X_m \sin(\omega_0 t + \varphi')$, avec $\varphi' = \varphi + \dfrac{\pi}{2}$. Les conditions initiales donnent alors $x_0 = X_m \sin\varphi'$ et $v_0 = X_m\,\omega_0 \cos\varphi'$: c'est le signe de v_0 qui fixe celui de $\cos\varphi'$. Utilise la forme demandée par l'énoncé.

METHODE : ECRIRE L'EQUATION HORAIRE D'UN PENDULE ELASTIQUE

Pour écrire l'équation horaire d'un pendule élastique, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Etablis l'équation différentielle $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$: système, référentiel, axe d'origine la position d'équilibre, bilan des forces, deuxième loi de Newton projetée.

Etape 2 : Calcule $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$, avec m en kilogrammes et k en newtons par mètre.

Etape 3 : Relève les **conditions initiales** x_0 et v_0, avec leur signe : « sans vitesse initiale » signifie $v_0 = 0$.

Etape 4 : Calcule X_m, puis $\cos\varphi = \dfrac{x_0}{X_m}$, et choisis l'angle grâce au signe de v_0.

Etape 5 : Si l'on te donne l'équation horaire et que l'on demande k, lis ω_0 dans le cosinus et applique $k = m\,\omega_0^2$.

Etape 6 : Ecris l'équation horaire complète avec les valeurs numériques et les unités, puis dérive-la pour obtenir $v(t)$.

Exemple résolu 1 : le lâcher sans vitesse initiale

Enoncé. Un solide de masse $m = 200$ g est attaché à un ressort horizontal de raideur $k = 32$ N/m, sur un banc sans frottement. A la date $t = 0$, on l'écarte de $x_0 = +4{,}0$ cm et on le lâche sans vitesse. a) Etablis l'équation différentielle. b) Calcule ω_0 et T_0. c) Détermine X_m et φ, puis écris $x(t)$. d) Ecris $v(t)$ et calcule la vitesse maximale.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On écrit la deuxième loi de Newton pour le solide, puis on la projette sur l'axe horizontal, où seule la tension subsiste.	$\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = m\vec{a}$, **d'où** $-kx = m\ddot{x}$.
On divise par la masse et l'on met sous forme canonique.	$\ddot{x} + \dfrac{k}{m}x = 0$, **soit** $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$.
On convertit la masse et l'on calcule la pulsation propre, racine carrée du quotient de la raideur par la masse.	$m = 0{,}200$ **kg ;** $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{32}{0{,}200}} = \sqrt{160} = 12{,}6$ **rad/s.**
On en déduit la période propre en divisant 2π par la pulsation.	$T_0 = \dfrac{2\pi}{12{,}6} = 0{,}50$ **s.**
Le solide est lâché sans vitesse : $v_0 = 0$ impose $\sin\varphi = 0$. Comme x_0 est positif, il faut $\cos\varphi > 0$, donc $\varphi = 0$.	$\varphi = 0$ **rad et** $X_m = \lvert x_0\rvert = 4{,}0$ **cm** $= 0{,}040$ **m.**
On reporte dans la solution générale.	$x(t) = 0{,}040\cos(12{,}6\,t)$, **en mètres et en secondes.**
On dérive l'élongation par rapport au temps pour obtenir la vitesse.	$v(t) = -0{,}50\sin(12{,}6\,t)$, **en m/s.**
La vitesse est maximale en valeur absolue quand le sinus vaut ± 1, c'est-à-dire au passage par O.	$V_{max} = X_m\,\omega_0 = 0{,}040 \times 12{,}6 = 0{,}50$ **m/s.**

✔ **Vérification :** à $t = 0$, la formule donne $x = 0{,}040\cos 0 = 0{,}040$ m et $v = -0{,}50\sin 0 = 0$, ce qui reproduit exactement les conditions de lâcher décrites dans l'énoncé.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le système est le solide (S), étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen, sur un axe $x'x$ horizontal d'origine O, position d'équilibre de G. Les forces appliquées sont le poids $\vec{P}$, la réaction $\vec{R}$ du banc et la tension $\vec{T}$ du ressort. La deuxième loi de Newton s'écrit $\vec{P}+\vec{R}+\vec{T}=m\vec{a}$. En projetant sur $x'x$, le poids et la réaction, qui sont verticaux, ont une projection nulle, et il reste $-kx=m\ddot{x}$, soit $\ddot{x}+\dfrac{k}{m}x=0$, c'est-à-dire $\ddot{x}+\omega_0^2 x=0$ avec $\omega_0=\sqrt{\dfrac{k}{m}}$. Numériquement, $\omega_0=\sqrt{\dfrac{32}{0{,}200}}=12{,}6$ rad/s et $T_0=\dfrac{2\pi}{\omega_0}=0{,}50$ s. La solution est $x(t)=X_m\cos(\omega_0 t+\varphi)$. A $t=0$, $x_0=+0{,}040$ m et $v_0=0$; la condition $v_0=0$ donne $\sin\varphi=0$, et le signe positif de x_0 impose $\varphi=0$, d'où $X_m=0{,}040$ m. **Donc $x(t)=0{,}040\cos(12{,}6\,t)$ m, $v(t)=-0{,}50\sin(12{,}6\,t)$ m/s et la vitesse maximale vaut 0,50 m/s.**

Exemple résolu 2 : le lancement avec vitesse initiale

Enoncé. Le même pendule est maintenant lancé depuis sa position d'équilibre. A la date $t=0$, le solide passe par O avec la vitesse $v_0=+0{,}60$ m/s. On garde $m=200$ g et $k=32$ N/m. a) Détermine X_m et φ. b) Ecris $x(t)$. c) Calcule l'accélération maximale.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
La pulsation propre ne dépend que du ressort et de la masse : elle est inchangée, puisque ni l'un ni l'autre n'ont changé.	$\omega_0=12{,}6$ **rad/s.**
On écrit les deux conditions initiales avec la solution générale et sa dérivée.	$0=X_m\cos\varphi$ **et** $+0{,}60=-X_m\,\omega_0\sin\varphi$**.**
La première impose que le cosinus soit nul, donc deux valeurs possibles pour la phase.	$\cos\varphi=0$**, donc** $\varphi=+\dfrac{\pi}{2}$ **ou** $\varphi=-\dfrac{\pi}{2}$**.**
La seconde tranche : la vitesse initiale étant positive, le sinus doit être négatif.	$\sin\varphi<0$**, donc** $\varphi=-\dfrac{\pi}{2}$ **rad.**
On tire l'amplitude de la seconde condition, avec $\sin\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)=-1$.	$X_m=\dfrac{v_0}{\omega_0}=\dfrac{0{,}60}{12{,}6}=0{,}048$ **m, soit 4,8 cm.**
On reporte dans la solution générale.	$x(t)=0{,}048\cos\left(12{,}6\,t-\dfrac{\pi}{2}\right)$ **m.**
L'accélération maximale s'obtient aux élongations extrêmes, où le cosinus vaut ±1.	$a_{max}=X_m\,\omega_0^2=0{,}048\times160=7{,}7$ **m/s^2.**

✔ **Vérification :** à $t=0$, $x=0{,}048\cos\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)=0$ et $v=-0{,}048\times12{,}6\times\sin\left(-\dfrac{\pi}{2}\right)=+0{,}60$ m/s : les conditions initiales sont bien reproduites. On remarque de plus que l'amplitude a changé alors que la période, elle, est restée la même : c'est bien l'expérimentateur qui fixe l'amplitude, et l'oscillateur qui fixe la période.

ATTENTION !

Le signe moins de $-kx$ n'est pas une option : c'est lui qui fait de la tension une force de **rappel**, et l'oublier conduit à $\ddot{x} - \omega_0^2 x = 0$, dont les solutions sont des exponentielles, donc un solide qui s'enfuirait à l'infini. N'écris jamais $\omega_0 = \dfrac{k}{m}$: il y a une **racine carrée**. La phase φ se donne en **radians**, non en degrés, et il faut la choisir en tenant compte à la fois du signe de x_0 et de celui de v_0 ; le seul signe de x_0 ne suffit pas quand la vitesse initiale n'est pas nulle. Enfin, ne confonds pas la **phase** $(\omega_0 t + \varphi)$, qui varie au cours du temps, avec la **phase à l'origine** φ, qui est une constante.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Un solide de masse 250 g attaché à un ressort de raideur 40 N/m est écarté de 5,0 cm du côté positif puis lâché sans vitesse initiale. Etablis l'équation horaire du mouvement, puis l'expression de la vitesse.

Exercice 6. ★★ Un solide de masse $m = 150$ g attaché à un ressort de raideur $k = 24$ N/m est lancé depuis sa position d'équilibre avec une vitesse $v_0 = +0{,}60$ m/s à la date $t = 0$.

1. Calcule la pulsation propre.
2. Détermine l'amplitude et la phase à l'origine.
3. Ecris l'équation horaire du mouvement.

LECON 4 : L'étude énergétique du pendule élastique

1. Activité de découverte *: Où passe l'énergie ?*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Le pendule élastique horizontal des leçons précédentes ; deux cellules photoélectriques ou un capteur de vitesse, à défaut une vidéo au ralenti ; un ressort de raideur connue ; une règle graduée.

Awa écarte de 6,0 cm le solide, de masse 200 g, accroché à un ressort de raideur 20 N/m, puis le lâche sans vitesse initiale. Elle mesure la vitesse du solide en plusieurs positions.

1. Où la vitesse du solide est-elle la plus grande ? Où est-elle nulle ?
2. La plus grande vitesse mesurée vaut 0,60 m/s. Calcule l'énergie cinétique du solide là où sa vitesse est la plus grande, puis là où elle est nulle.
3. Le ressort est-il déformé au passage par O ? Et aux extrémités du mouvement ?
4. Au moment du lâcher, le solide est immobile : son énergie cinétique est nulle. D'où vient alors l'énergie qui le met en mouvement une fraction de seconde plus tard ?
5. Calcule $\dfrac{1}{2}kx^2$ au moment du lâcher et compare le résultat à l'énergie cinétique trouvée à la question 2. Propose une grandeur qui, ajoutée à l'énergie cinétique, donnerait un total constant tout au long du mouvement.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La vitesse est maximale au passage par la position d'équilibre O et nulle aux deux extrémités du mouvement, où le solide fait demi-tour : l'énergie cinétique vaut $\frac{1}{2} \times 0{,}200 \times 0{,}60^2 = 0{,}036$ J en O et 0 aux extrémités. Le ressort, lui, n'est pas déformé en O et l'est au maximum aux extrémités : la déformation du ressort et la vitesse du solide varient en **opposition**.

Au moment du lâcher, le solide est immobile, mais le ressort est déformé : il porte l'**énergie potentielle élastique** $\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \times 20 \times 0{,}060^2 = 0{,}036$ J, exactement l'énergie cinétique retrouvée en O. La somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle élastique reste constante au cours du mouvement : c'est l'**énergie mécanique** du système. L'oscillation est un va-et-vient de l'énergie, qui passe sans cesse du ressort au solide et du solide au ressort, sans se perdre tant que les frottements sont négligeables.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Energie mécanique. Pour un pendule élastique horizontal, l'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique du solide et de l'énergie potentielle élastique du ressort :

$$E_m = E_c + E_{pe} = \frac{1}{2} m\, v^2 + \frac{1}{2} k\, x^2$$

Le poids et la réaction ne travaillant pas, et les frottements étant négligés, **l'énergie mécanique se conserve** : $E_m =$ constante. Le système est dit **conservatif**.

Trois expressions de la même constante. En appliquant la conservation aux deux positions remarquables :

$$E_m = \frac{1}{2} k\, X_m^2 = \frac{1}{2} m\, V_{max}^2$$

la première en un extremum, où la vitesse est nulle, la seconde en O, où la déformation est nulle. Doubler l'amplitude quadruple donc l'énergie, sans changer la période.

Vitesse en fonction de l'élongation. De $E_m = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kX_m^2$ on tire

$$v^2 = \frac{k}{m}\left(X_m^2 - x^2\right) = \omega_0^2\left(X_m^2 - x^2\right)$$

et en particulier $V_{max} = X_m\, \omega_0$, ce qui redonne le résultat de la leçon 3.

Retrouver l'équation différentielle par l'énergie. L'énergie mécanique $E_m = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2$ est constante, donc $\frac{dE_m}{dt} = m\dot{x}\ddot{x} + kx\dot{x} = \dot{x}\left(m\ddot{x} + kx\right) = 0$. La vitesse $\dot{x}$ n'étant pas nulle à tout instant, $m\ddot{x} + kx = 0$, soit $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$: on retrouve l'équation de la leçon 3 sans écrire la deuxième loi de Newton.

J'INTERPRETE

Observation. Sur le banc à coussin d'air, le solide oscille longtemps ; sur une simple planche, il s'arrête en quelques allers-retours.

Loi ou outil utilisé. L'énergie mécanique ne se conserve que si aucune force autre que le poids, la réaction normale et la tension du ressort ne travaille. Or le frottement exerce un travail **toujours résistant**, donc négatif, à l'aller comme au retour.

Conclusion. A chaque oscillation, l'énergie mécanique diminue de la valeur absolue du travail des frottements. Comme $E_m = \frac{1}{2} k X_m^2$, une énergie qui décroît impose une amplitude qui décroît, jusqu'à l'arrêt complet. L'énergie perdue n'est pas détruite : elle échauffe le support, l'air et le ressort lui-même.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES DIAGRAMMES D'ENERGIE

En fonction de l'élongation x. L'énergie potentielle $E_{pe} = \frac{1}{2} k x^2$ est une **parabole** de sommet O, tournée vers le haut. L'énergie mécanique E_m est une **droite horizontale**. L'énergie cinétique, différence des deux, est une **parabole tournée vers le bas**, maximale en O et nulle en $x = \pm X_m$. L'amplitude se lit donc aux abscisses des points où la parabole E_{pe} rencontre la droite E_m.

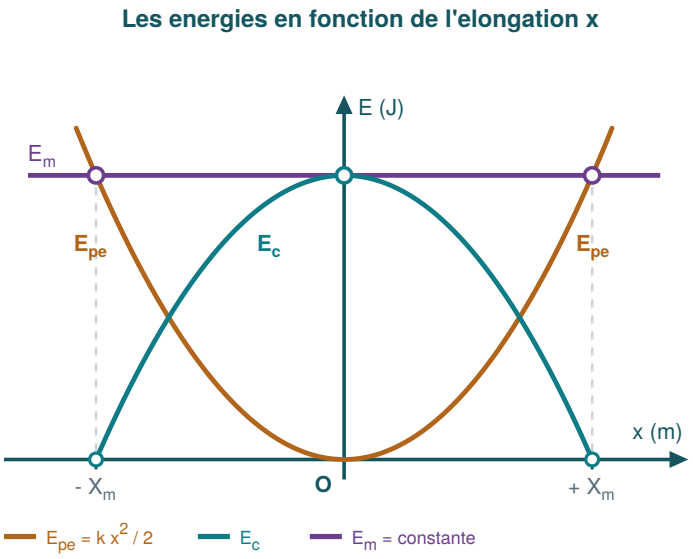


Figure 8 : Diagrammes énergétiques en fonction de l'élongation : E_{pe} en parabole, E_c en parabole inversée, E_m en droite horizontale.

En fonction du temps t. En reportant $x = X_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$ et $v = -X_m \omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)$:

$$E_{pe}(t) = \frac{1}{2} k\, X_m^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi) \qquad E_c(t) = \frac{1}{2} m\, X_m^2\, \omega_0^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi)$$

Comme $m\,\omega_0^2 = k$, la somme vaut $\dfrac{1}{2}kX_m^2$: les deux courbes oscillent en opposition entre 0 et E_m, avec la période $\dfrac{T_0}{2}$, car le solide passe **deux fois** par O et **deux fois** par une position extrême au cours d'une seule oscillation.

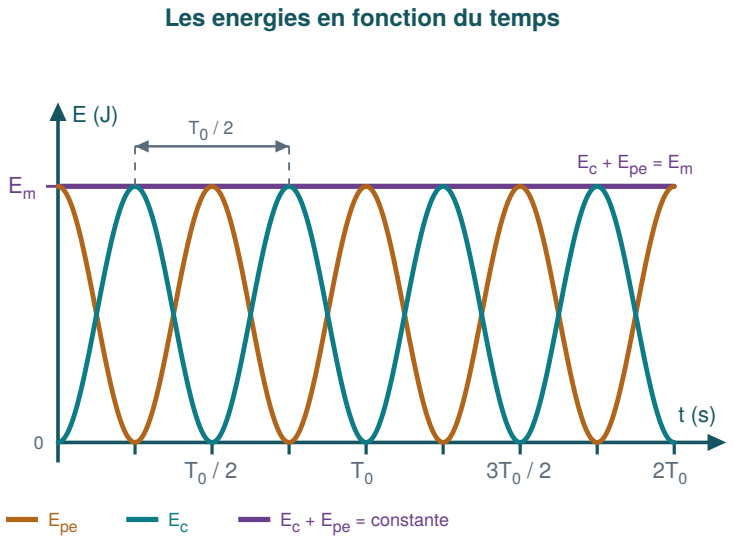


Figure 9 : Les énergies en fonction du temps. E_c et E_{pe} oscillent en opposition, de période $\dfrac{T_0}{2}$, et leur somme reste constante.

METHODE : CONDUIRE UN BILAN ENERGETIQUE

Pour conduire le bilan énergétique d'un pendule élastique, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Convertis les données en unités du système international : masse en kilogrammes, élongations en **mètres**, raideur en newtons par mètre.

Etape 2 : Calcule l'énergie mécanique **une seule fois**, dans la position la plus commode : à une extrémité, $E_m = \dfrac{1}{2}kX_m^2$; en O, $E_m = \dfrac{1}{2}mV_{max}^2$; ailleurs, $E_m = \dfrac{1}{2}mv^2 + \dfrac{1}{2}kx^2$.

Etape 3 : Pour une élongation x, calcule $E_{pe} = \dfrac{1}{2}kx^2$, puis l'énergie cinétique par **différence** : $E_c = E_m - E_{pe}$.

Etape 4 : Déduis la vitesse, $v = \sqrt{\dfrac{2E_c}{m}}$, ou l'amplitude, $X_m = \sqrt{\dfrac{2E_m}{k}}$.

Etape 5 : Vérifie que E_c n'est jamais négative et que E_{pe} ne dépasse jamais E_m, puis écris chaque énergie en joules.

Exemple résolu 1 : le bilan complet d'un oscillateur

Enoncé. Un pendule élastique horizontal comporte un solide de masse $m = 250$ g et un ressort de raideur $k = 10$ N/m. L'amplitude des oscillations vaut 10 cm. a) Calcule l'énergie mécanique. b) Calcule la vitesse maximale du solide. c) Calcule l'énergie cinétique, l'énergie potentielle élastique et la vitesse à l'élongation $x = 5{,}0$ cm.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit la masse en kilogrammes et les longueurs en mètres avant tout calcul d'énergie.	$m = 0{,}250$ **kg ;** $X_m = 0{,}10$ **m ;** $x = 0{,}050$ **m.**
On calcule l'énergie mécanique dans la position la plus commode, une extrémité, où la vitesse est nulle et où toute l'énergie est potentielle.	$E_m = \frac{1}{2}kX_m^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 0{,}10^2 = 0{,}050$ **J.**
Au passage par O, toute cette énergie est devenue cinétique, ce qui donne la vitesse maximale.	$\frac{1}{2}mV_{max}^2 = 0{,}050$**, d'où** $V_{max} = \sqrt{\frac{2 \times 0{,}050}{0{,}250}} = 0{,}63$ **m/s.**
A l'élongation demandée, on calcule d'abord l'énergie potentielle élastique.	$E_{pe} = \frac{1}{2} \times 10 \times 0{,}050^2 = 0{,}0125$ **J.**
L'énergie cinétique s'obtient par différence, puisque le total est conservé.	$E_c = 0{,}050 - 0{,}0125 = 0{,}0375$ **J.**
On remonte enfin à la vitesse à partir de l'énergie cinétique.	$v = \sqrt{\frac{2 \times 0{,}0375}{0{,}250}} = \sqrt{0{,}30} = 0{,}55$ **m/s.**

✔ **Vérification :** à mi-amplitude, l'énergie potentielle ne vaut que le quart du total, puisqu'elle dépend du carré de l'élongation ; les trois quarts restent cinétiques, et la vitesse y est encore $\frac{0{,}55}{0{,}63} = 87$ % de la vitesse maximale. On retrouve ce résultat par la formule $v = \omega_0\sqrt{X_m^2 - x^2}$, avec $\omega_0 = \sqrt{\frac{10}{0{,}250}} = 6{,}3$ rad/s : $v = 6{,}3 \times \sqrt{0{,}010 - 0{,}0025} = 0{,}55$ m/s.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

On prend $m = 0{,}250$ kg, $k = 10$ N/m, $X_m = 0{,}10$ m. Le poids et la réaction ne travaillent pas et les frottements sont négligeables : l'énergie mécanique se conserve. En une position extrême, la vitesse est nulle, donc $E_m = \frac{1}{2}kX_m^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 0{,}10^2 = 0{,}050$ J. Au passage par O, le ressort n'est pas déformé, donc $E_m = \frac{1}{2}mV_{max}^2$, d'où $V_{max} = \sqrt{\frac{2E_m}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 0{,}050}{0{,}250}} = 0{,}63$ m/s. A $x = 0{,}050$ m, $E_{pe} = \frac{1}{2} \times 10 \times 0{,}050^2 = 1{,}25 \times 10^{-2}$ J, donc $E_c = E_m - E_{pe} = 0{,}050 - 0{,}0125 = 3{,}75 \times 10^{-2}$ J et $v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}} = 0{,}55$ m/s. **Donc** $E_m = 5{,}0 \times 10^{-2}$ **J,** $V_{max} = 0{,}63$ **m/s, et à 5,0 cm,** $E_c = 3{,}75 \times 10^{-2}$ **J,** $E_{pe} = 1{,}25 \times 10^{-2}$ **J et** $v = 0{,}55$ **m/s.**

Exemple résolu 2 : trouver l'amplitude à partir d'un lancement quelconque

Enoncé. Un solide de masse $m = 200$ g attaché à un ressort de raideur $k = 50$ N/m est lancé, depuis l'élongation $x_0 = 3{,}0$ cm, avec une vitesse $v_0 = 0{,}50$ m/s dirigée vers les x croissants. a) Calcule l'énergie mécanique du système. b) Déduis-en l'amplitude des oscillations. c) Calcule la vitesse maximale. d) Pour quelle élongation l'énergie cinétique est-elle égale à l'énergie potentielle élastique ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit, puis on calcule les deux formes d'énergie à l'instant du lancement, où l'on connaît à la fois la position et la vitesse.	$E_c = \frac{1}{2} \times 0{,}200 \times 0{,}50^2 = 0{,}025$ **J ;** $E_{pe} = \frac{1}{2} \times 50 \times 0{,}030^2 = 0{,}0225$ **J.**
Leur somme est l'énergie mécanique, qui restera la même pendant tout le mouvement.	$E_m = 0{,}025 + 0{,}0225 = 0{,}0475$ **J.**
A l'amplitude, la vitesse est nulle et toute l'énergie est potentielle : on isole X_m.	$\frac{1}{2}kX_m^2 = 0{,}0475$**, d'où** $X_m = \sqrt{\frac{2 \times 0{,}0475}{50}} = 0{,}044$ **m.**
En O, toute l'énergie est cinétique : on isole la vitesse maximale.	$V_{max} = \sqrt{\frac{2 \times 0{,}0475}{0{,}200}} = 0{,}69$ **m/s.**
Pour d), l'égalité des deux énergies signifie que chacune vaut la moitié du total.	$\frac{1}{2}kx^2 = \frac{E_m}{2} = \frac{1}{4}kX_m^2$**, donc** $x = \pm\frac{X_m}{\sqrt{2}} = \pm 3{,}1$ **cm.**

✔ **Vérification :** l'amplitude trouvée, 4,4 cm, est bien supérieure à l'écart initial de 3,0 cm, ce qui est normal puisque le solide avait en plus de la vitesse au départ. On la retrouve par la formule de la leçon 3 : $\omega_0^2 = \frac{50}{0{,}200} = 250$ et $X_m = \sqrt{0{,}030^2 + \frac{0{,}50^2}{250}} = \sqrt{0{,}0019} = 0{,}044$ m.

ATTENTION !

L'énergie potentielle élastique s'écrit $\frac{1}{2}kx^2$, jamais kx ni $\frac{1}{2}kx$: c'est une aire sous une droite, donc un triangle, d'où le facteur un demi et le carré. Elle n'est **jamais négative**, même quand le ressort est comprimé, puisque x y figure au carré. Ne mélange pas dans un même bilan le **travail** de la tension et l'**énergie potentielle élastique** : ce serait compter deux fois le ressort, comme on ne compte jamais deux fois le poids. Pour un pendule élastique **horizontal**, il n'y a pas d'énergie potentielle de pesanteur à ajouter, puisque l'altitude ne change pas. Enfin, ne convertis pas les centimètres au dernier moment : $\frac{1}{2} \times 10 \times 5^2$ avec x en centimètres donne un résultat faux d'un facteur 10 000.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★★ Un pendule élastique horizontal, de masse $m = 100$ g et de raideur $k = 25$ N/m, oscille avec une amplitude de 6,0 cm. Calcule son énergie mécanique et la vitesse maximale du solide.

Exercice 8. ★★ Un pendule élastique horizontal comporte un ressort de raideur 80 N/m et un solide de masse 200 g. On lâche le solide sans vitesse initiale alors que le ressort est **comprimé** de 5,0 cm. Calcule l'énergie potentielle élastique au lâcher, l'énergie mécanique du système et la vitesse maximale du solide.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis un oscillateur mécanique et donne deux exemples pris hors du laboratoire.

Question 2. Qu'appelle-t-on position d'équilibre stable ? Qu'est-ce qu'une force de rappel ?

Question 3. Définis l'élongation et l'amplitude d'un oscillateur. Laquelle des deux peut être négative ?

Question 4. Définis la période et la fréquence d'un oscillateur. Donne la relation qui les lie.

Question 5. Un oscillateur effectue 30 oscillations en 24 s. Calcule sa période, sa fréquence et sa pulsation.

Question 6. Qu'appelle-t-on régime d'oscillations libres ? Qu'est-ce qu'un oscillateur non amorti, ou idéal ?

Question 7. Qu'est-ce qu'une pseudo-période ? Dans quel cas parle-t-on de pseudo-période plutôt que de période ?

Question 8. Décris un pendule élastique horizontal et donne l'expression de la projection de la force de rappel.

Question 9. Donne l'expression de la période propre d'un pendule élastique, et celles de la fréquence et de la pulsation propres.

Question 10. La période propre d'un pendule élastique dépend-elle de l'amplitude ? Justifie ta réponse en une phrase.

Question 11. Etablis l'équation différentielle du mouvement d'un pendule élastique horizontal non amorti.

Question 12. Ecris la solution générale de cette équation et nomme chacune des grandeurs qui y figurent.

Question 13. Comment détermine-t-on l'amplitude et la phase à l'origine d'un oscillateur ?

Question 14. Où la vitesse d'un pendule élastique est-elle maximale ? Où son accélération est-elle maximale ?

Question 15. Donne l'expression de l'énergie potentielle élastique et celle de l'énergie mécanique d'un pendule élastique horizontal.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : L'oscillateur mécanique

Exercice 9. ★ Un pendule effectue 40 oscillations en 32 s. Calcule sa période et sa fréquence.

Exercice 10. ★ Définis chacun des mots suivants : oscillation, période, fréquence, pulsation, élongation, amplitude.

Exercice 11. ★ Recopie et complète le tableau suivant.

T (s)	N (Hz)	ω (rad/s)
0,50	…	…
…	4,0	…
…	…	31,4

Exercice 12. ★★ Pour chacun des oscillateurs suivants, indique la position d'équilibre et la force de rappel : le balancier d'une horloge, une corde de kora pincée, un solide au bout d'un ressort horizontal, un enfant sur une balançoire, une bille au fond d'une calebasse.

Exercice 13. ★★ L'amplitude d'un oscillateur libre passe de 5,0 cm à 3,0 cm en 10 oscillations.

1. L'oscillateur est-il amorti ? Justifie.
2. Comment nomme-t-on la durée d'un aller-retour dans ce cas ?
3. Quelle est la cause physique de cette diminution d'amplitude ? Où passe l'énergie perdue ?

Exercice 14. ★★ Le moteur d'un moulin à grains tourne à 1 500 tr/min et fait vibrer le bâti à la même cadence.

1. Calcule la fréquence de ces vibrations, en hertz.
2. Calcule la période et la pulsation correspondantes.
3. Combien de vibrations le bâti subit-il en une heure de mouture ?

Exercice 15. ★★ Les amortisseurs d'une moto sont formés d'un ressort et d'un piston plongé dans un bain d'huile. Après le passage d'une bosse, le cadre d'une moto neuve ne fait qu'une ou deux oscillations avant de se stabiliser.

1. Quel est le rôle du ressort ? Quel est celui de l'huile ?
2. De quel régime d'oscillations s'agit-il ?
3. Que se passerait-il si toute l'huile venait à fuir ? Et si le ressort se cassait ?

Leçon 2 : Le pendule élastique et sa période propre

Exercice 16. ★ Calcule la période propre d'un pendule élastique horizontal dans les deux cas suivants : a) $m = 500$ g et $k = 50$ N/m ; b) $m = 50$ g et $k = 20$ N/m.

Exercice 17. ★ La période propre d'un pendule élastique dépend-elle de l'amplitude des oscillations ? De la masse du solide ? De la raideur du ressort ? Justifie chaque réponse à l'aide de l'expression de T_0.

Exercice 18. ★★ Un pendule élastique a une période propre $T_0 = 0{,}40$ s.

1. On double la masse du solide sans changer le ressort. Que devient la période propre ?
2. On revient à la masse initiale et l'on prend un ressort deux fois plus raide. Que devient la période propre ?
3. Que faudrait-il faire pour doubler la période propre en ne changeant que la masse ?

Exercice 19. ★★ On propose trois expressions pour la période propre d'un pendule élastique :

$$2\pi\sqrt{\frac{k}{m}} \quad ; \quad 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad ; \quad 2\pi\,\frac{m}{k}$$

En utilisant l'analyse dimensionnelle, élimine celles qui ne peuvent pas convenir.

Exercice 20. ★★ On dispose de deux ressorts identiques de raideur $k = 15$ N/m et d'un solide de masse $m = 240$ g, sur un banc horizontal sans frottement.

1. Calcule la période propre lorsque le solide est attaché à un seul ressort.
2. On place maintenant le solide entre les deux ressorts, chacun étant fixé à un support opposé. On admet que tout se passe comme si la raideur valait $2k$. Calcule la nouvelle période propre.
3. Compare les deux résultats et commente.

Exercice 21. ★★★ On suppose que la période propre d'un pendule élastique s'écrit $T_0 = C\, m^{\alpha}\, k^{\beta}$, où C est une constante sans dimension.

1. Donne la dimension de k à partir de sa définition.
2. Ecris l'égalité des dimensions et détermine α et β.
3. Conclus sur la forme de T_0. Que ne peut pas donner l'analyse dimensionnelle ?

Exercice 22. ★★★ Deux ressorts de raideurs $k_1 = 20$ N/m et $k_2 = 30$ N/m sont montés côte à côte et tirent tous deux le même solide de masse 500 g, dans la même direction.

1. Montre que, pour une élongation x, la force de rappel totale a pour projection $-(k_1 + k_2)x$.
2. Déduis-en la raideur équivalente du montage.
3. Calcule la période propre et la fréquence propre de l'oscillateur ainsi obtenu.

Exercice 23. ★★★ Un technicien veut fabriquer un vibreur dont la fréquence propre soit exactement 5,0 Hz. Il dispose d'un plateau de 400 g.

1. Calcule la pulsation propre correspondante.
2. Calcule la raideur que doit avoir le ressort.
3. S'il n'avait qu'un ressort de 200 N/m, quelle masse devrait-il donner au plateau ?

Leçon 3 : L'équation différentielle et l'équation horaire

Exercice 24. ★ Vérifie, par dérivation, que la fonction $x(t) = X_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$ est bien solution de l'équation $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$, quelles que soient les valeurs de X_m et de φ.

Exercice 25. ★ Etablis l'équation différentielle du mouvement d'un pendule élastique horizontal non amorti, en indiquant le système, le référentiel, le repère et le bilan des forces.

Exercice 26. ★★ Un oscillateur harmonique obéit à $x(t) = 0{,}08 \cos\left(10t + \dfrac{\pi}{3}\right)$, en unités du système international. Le solide a une masse $m = 0{,}30$ kg.

1. Calcule la raideur du ressort.
2. Calcule la vitesse maximale et l'accélération maximale.
3. Calcule l'élongation, la vitesse et l'accélération à la date $t = 0$.

Exercice 27. ★★ Un oscillateur obéit à $x(t) = 0{,}030 \cos\left(20\pi t + \dfrac{\pi}{2}\right)$, en mètres et en secondes. Donne l'amplitude, la pulsation propre, la période propre, la fréquence propre et la phase à l'origine, puis calcule l'élongation à $t = 0$.

Exercice 28. ★★ Montre que, pour un pendule élastique horizontal, l'accélération du centre d'inertie est à chaque instant proportionnelle à l'élongation et de signe opposé. Que vaut l'accélération aux élongations extrêmes ? Et au passage par la position d'équilibre ?

Exercice 29. ★★ Un solide de masse $m = 0{,}1\,\text{kg}$ effectue des oscillations décrites par l'équation $x(t) = 0{,}05\cos\left(15t - \dfrac{\pi}{4}\right)$, en mètres et en secondes.

1. Détermine l'amplitude, la période propre et la fréquence propre.
2. Calcule la raideur k du ressort.
3. Donne l'expression de la vitesse du centre d'inertie $v(t)$.
4. Calcule l'élongation du mouvement à $t = 2\,\text{s}$.

Exercice 30. ★★★ Un enregistrement du mouvement d'un pendule élastique donne les renseignements suivants : l'élongation varie entre $-3{,}0$ cm et $+3{,}0$ cm ; deux passages successifs par le maximum sont séparés de 0,40 s ; à la date $t = 0$, l'élongation vaut $+1{,}5$ cm et elle est croissante.

1. Donne l'amplitude, la période propre et la pulsation propre.
2. Détermine la phase à l'origine.
3. Ecris l'équation horaire du mouvement.

Leçon 4 : L'étude énergétique

Exercice 31. ★ Un solide de masse 300 g passe par sa position d'équilibre à la vitesse de 1,2 m/s. Calcule son énergie cinétique, puis l'énergie mécanique du système, en justifiant.

Exercice 32. ★★ Un pendule élastique horizontal comporte un ressort de raideur 40 N/m et un solide de masse 400 g. L'amplitude vaut 8,0 cm.

1. En quelle position l'énergie cinétique est-elle maximale ? Calcule sa valeur.
2. En quelle position l'énergie potentielle élastique est-elle maximale ? Calcule sa valeur.
3. Pour quelle élongation a-t-on $E_c = E_{pe}$? Calcule cette élongation.

Exercice 33. ★★ En partant de $E_m = \dfrac{1}{2}m\dot{x}^2 + \dfrac{1}{2}kx^2$ et en dérivant par rapport au temps, montre que l'énergie mécanique d'un pendule élastique horizontal non amorti se conserve, et retrouve l'équation différentielle du mouvement.

Exercice 34. ★★ On reprend les diagrammes énergétiques tracés en fonction de l'élongation dans la leçon 4.

1. Quelle courbe représente l'énergie potentielle élastique ? Quelle est sa forme ?
2. Comment est représentée l'énergie mécanique ? Pourquoi ?
3. Comment lit-on l'amplitude sur un tel diagramme ?
4. En quel point de l'axe la vitesse est-elle maximale ? En quels points s'annule-t-elle ?

Exercice 35. ★★ Un ressort de raideur $k = 25\,\text{N/m}$ et une masse $m = 0{,}25\,\text{kg}$ oscillent horizontalement sans frottement. Le ressort est comprimé de $x_0 = 0{,}14\,\text{m}$ et relâché.

1. Détermine la fréquence des oscillations.
2. Etablis l'expression de l'élongation $x(t)$.
3. Calcule l'énergie mécanique du système.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 36. ★★ Au dispensaire de Réo, la balance à ressort de la salle de pesée s'allonge de 4,0 cm lorsqu'on y suspend un nourrisson de 6,0 kg. On prend $g = 10$ N/kg.

1. Calcule la raideur du ressort.
2. On écarte légèrement le plateau chargé vers le bas et on le lâche : il oscille. On admet que la période garde l'expression $2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$. Calcule cette période.
3. Explique pourquoi l'infirmière doit attendre quelques secondes avant de lire la graduation.

Pour aller plus loin

Exercice 37. ★★★ Un pendule élastique horizontal oscille sur un banc à coussin d'air. On pose sur le solide une plaquette de carton qui frotte légèrement sur le banc.

1. Trace, sur un même graphique, l'allure de $x(t)$ avec et sans la plaquette.
2. Définis la pseudo-période. Est-elle égale à la période propre ?
3. Que devient l'énergie mécanique au cours du temps ? Où passe l'énergie perdue ?
4. Que se passerait-il si l'on remplaçait la plaquette de carton par une immersion du solide dans de l'huile épaisse ?

J'écris et j'explique

Exercice 38. ★★ En une dizaine de lignes, explique à un camarade pourquoi la période propre d'un pendule élastique ne dépend pas de l'amplitude, alors que la vitesse maximale du solide, elle, en dépend. Appuie-toi sur la force de rappel et sur l'énergie mécanique.

Exercice 39. ★★★ Rédige un paragraphe d'une quinzaine de lignes expliquant pourquoi on appelle le pendule élastique un « oscillateur harmonique ». Emploie obligatoirement les mots force de rappel, proportionnelle, équation différentielle, sinusoïdale et période propre.

Problèmes à étapes

Exercice 40. ★★★ Sur un banc à coussin d'air horizontal, un solide (S) de masse $m = 150$ g est attaché à un ressort à spires non jointives de raideur $k = 24$ N/m. On écarte (S) de sa position d'équilibre O de $x_0 = +6{,}0$ cm et on le lâche sans vitesse initiale, à la date $t = 0$.

1. Fais le bilan des forces appliquées à (S) et établis l'équation différentielle du mouvement.

2. Calcule la pulsation propre, la période propre et la fréquence propre.
3. Détermine X_m et φ, puis écris l'équation horaire $x(t)$.
4. Ecris $v(t)$ et calcule la vitesse maximale du solide.
5. Calcule l'énergie mécanique du système.
6. Calcule la vitesse du solide lorsqu'il passe par l'élongation $x = 3{,}0$ cm.
7. Détermine la date du premier passage par la position d'équilibre.

Exercice 41. ★★★ Un dispositif relève simultanément l'élongation et la vitesse d'un pendule élastique horizontal ($m = 200$ g, $k = 50$ N/m). Les résultats sont donnés ci-dessous.

x (cm)	0	2,0	3,0	4,0	5,0
v (m/s)	0,79	0,72	0,63	0,47	0

1. Calcule, pour chaque position, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle élastique.
2. Calcule l'énergie mécanique dans chaque cas. Que constates-tu ?
3. Déduis du tableau l'amplitude des oscillations et la vitesse maximale du solide.
4. Calcule la pulsation propre et la période propre, puis vérifie la valeur de la vitesse maximale par la relation $V_{max} = X_m\,\omega_0$.

Exercice 42. ★★★ Au cours d'une séance de travaux pratiques, un professeur et ses élèves étudient le pendule élastique. Le dispositif est horizontal et constitué d'un solide (S) de masse $m = 100$ g et d'un ressort à spires non jointives de constante de raideur $k = 40$ N·m^{-1}.

Le solide (S), fixé à une des extrémités du ressort, peut se déplacer sans frottements le long d'un banc à coussin d'air suivant l'axe $x'x$. L'autre extrémité reste fixée à un support solidaire du banc.

A l'équilibre du système (solide + ressort), le centre d'inertie G du solide coïncide avec l'origine du repère $(O, \vec{i})$ lié à la tige. L'énergie potentielle du système est alors nulle.

Yao est choisi pour manipuler. Il écarte le solide (S) de sa position d'équilibre en comprimant le ressort. L'abscisse de G est alors $x_0 = -2{,}5$ cm. Dans cette nouvelle position, il lâche le solide sans vitesse initiale. La position du centre d'inertie G est repérée par son abscisse au cours du temps. On prendra comme origine des dates le moment du lâcher.

Etude du mouvement.

1. Sur un schéma, représente les forces appliquées au solide, juste après le lâcher.
2. Etablis l'équation différentielle qui régit ce type de mouvement.

Détermination des grandeurs. La solution de l'équation différentielle est de la forme $x(t) = X_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$.

3. Que représentent X_m, ω_0 et φ ?
4. Calcule les valeurs numériques de X_m, ω_0 et φ.
5. Vérifie que l'expression de la vitesse de (S) est $v = -0{,}5 \sin(20t + \pi)$.

Etude énergétique. Le solide (S) passe pour la deuxième fois au point d'abscisse $x = 0$, à la date t' et avec une vitesse de valeur v'.

6. Détermine la valeur de t' et les caractéristiques du vecteur vitesse $\vec{v}'$.
7. Etablis en fonction du temps les expressions de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle élastique E_{pe} et de l'énergie mécanique du système E_m.
8. Déduis de ce qui précède que le système est conservatif. Calcule la valeur de l'énergie mécanique E_m.
9. Représente qualitativement dans le même repère les diagrammes des énergies (cinétique, potentielle et mécanique) en fonction de la position x, pour $x \in [-X_m\,;\,X_m]$.

Exercice 43. ★★★ Un atelier de Bobo-Dioulasso met au point un vibreur de tamisage : un plateau de masse $m = 500$ g, monté sur galets sans frottement, est rappelé par un ressort horizontal de raideur $k = 200$ N/m. On écarte le plateau de 4,0 cm et on le lâche sans vitesse initiale.

1. Calcule la pulsation propre, la période propre et la fréquence propre du plateau.
2. Ecris l'équation horaire $x(t)$ et l'expression de la vitesse $v(t)$.
3. Calcule l'énergie mécanique, la vitesse maximale et l'accélération maximale du plateau.
4. Le cahier des charges exige une fréquence propre d'au moins 4,0 Hz. Le vibreur convient-il en l'état ?
5. Quelle masse faudrait-il donner au plateau, avec le même ressort, pour obtenir exactement 4,0 Hz ?

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« La période d'un pendule élastique augmente quand on augmente l'amplitude. »	La période propre est **indépendante de l'amplitude** : c'est l'isochronisme. En triplant l'écart, on triple à la fois le chemin et la force de rappel, et les deux effets se compensent.
« $T_0 = 2\pi\sqrt{\dfrac{k}{m}}$. »	La masse est **au numérateur** et la raideur au dénominateur : $T_0 = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$. L'expression fautive est celle de ω_0 à 2π près, ce qui est exactement la confusion à éviter.
« $\omega_0 = \dfrac{k}{m}$. »	Il manque la **racine carrée** : $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$. Un contrôle des unités le montre aussitôt, car $\dfrac{k}{m}$ s'exprime en s^{-2}, et non en s^{-1}.
« La projection de la tension du ressort vaut $+kx$. »	La tension est une force de **rappel** : elle est toujours dirigée vers la position d'équilibre, donc de signe opposé à x. Sa projection vaut $-kx$, et c'est ce signe moins qui rend le mouvement oscillatoire.
« Au passage par O, la force de rappel est nulle, donc le solide s'arrête. »	Une force nulle annule l'**accélération**, pas la vitesse. En O, la vitesse est au contraire **maximale**, ce qui est précisément la raison pour laquelle le solide dépasse sa position d'équilibre.
« $E_{pe} = kx$. »	L'énergie potentielle élastique vaut $\dfrac{1}{2}kx^2$: elle se lit comme l'aire d'un triangle sous la droite $F = kx$, d'où le facteur $\dfrac{1}{2}$ et le carré.
« Le ressort est comprimé, donc son énergie potentielle élastique est négative. »	L'élongation figure au **carré** : $E_{pe} = \dfrac{1}{2}kx^2$ est positive que le ressort soit étiré ou comprimé, et elle n'est nulle qu'en O.
« L'énergie mécanique vaut $\dfrac{1}{2}mv^2 + \dfrac{1}{2}kx^2 + W(\vec{T})$. »	C'est compter **deux fois** le ressort. Ou bien on écrit le théorème de l'énergie cinétique avec le **travail** de la tension, ou bien on écrit l'énergie mécanique avec une **énergie potentielle élastique**, jamais les deux dans le même bilan.
« L'énergie cinétique oscille avec la même période que l'élongation. »	Les énergies passent **deux fois** par leur maximum au cours d'une seule oscillation : leur période vaut $\dfrac{T_0}{2}$.
« L'oscillateur amorti a une période plus grande, parce qu'il va moins vite. »	Ce que l'amortissement fait diminuer, c'est l'**amplitude**, non la cadence. On parle alors de **pseudo-période**, très voisine de la période propre tant que l'amortissement reste faible.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : L'oscillateur mécanique : période, fréquence, élongation et amplitude

Exercice 44. ★ On considère les courbes de la figure 10, qui représentent l'élongation de deux oscillateurs libres en fonction du temps.

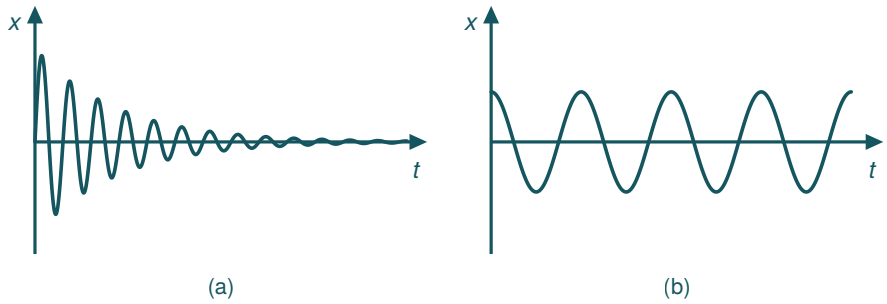


Figure 10 : Elongation de deux oscillateurs libres (a) et (b) en fonction du temps.

Distingue l'oscillateur idéal de l'oscillateur amorti. Justifie ta réponse.

Leçon 3 : L'étude du mouvement : équation différentielle et équation horaire

Exercice 45. ★ Un pendule élastique horizontal en oscillations libres non amorties est constitué d'un ressort de masse négligeable et d'un solide de masse $m = 80$ g. L'équation horaire de son mouvement est :

$$x = 4 \times 10^{-2} \cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \qquad (x \text{ en mètres}, t \text{ en secondes})$$

Détermine :

a) l'amplitude a des oscillations ;

b) la vitesse maximale du solide ;

c) la phase à l'origine ;

d) la période propre du pendule ;

e) la raideur k du ressort ;

f) l'abscisse x_0 à l'origine des dates.

Exercice 46. ★ On considère un ressort à spires non jointives d'axe horizontal, de raideur k et de masse négligeable. L'extrémité A du ressort est fixe. Un solide S, de masse $m = 250$ g, est accroché à l'autre extrémité du ressort et se déplace sans frottement sur un plan horizontal.

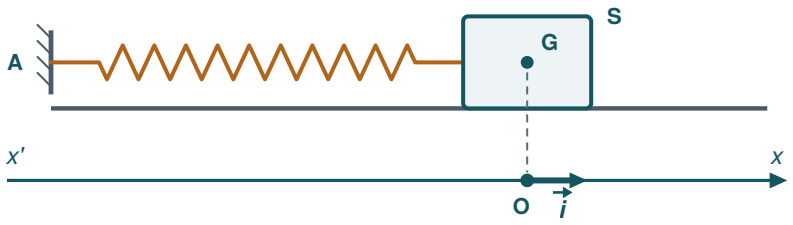


Figure 11 : Le solide S accroché au ressort d'extrémité fixe A, et l'axe $x'x$ d'origine O.

On étudie le mouvement du centre d'inertie G du solide dans le référentiel du laboratoire, considéré comme galiléen. On repère la position de G par son abscisse x sur un axe horizontal $x'x$ d'origine O : $x(t) = \overline{\mathrm{OG}}(t)$. Le point O correspond à la position de G à l'équilibre.

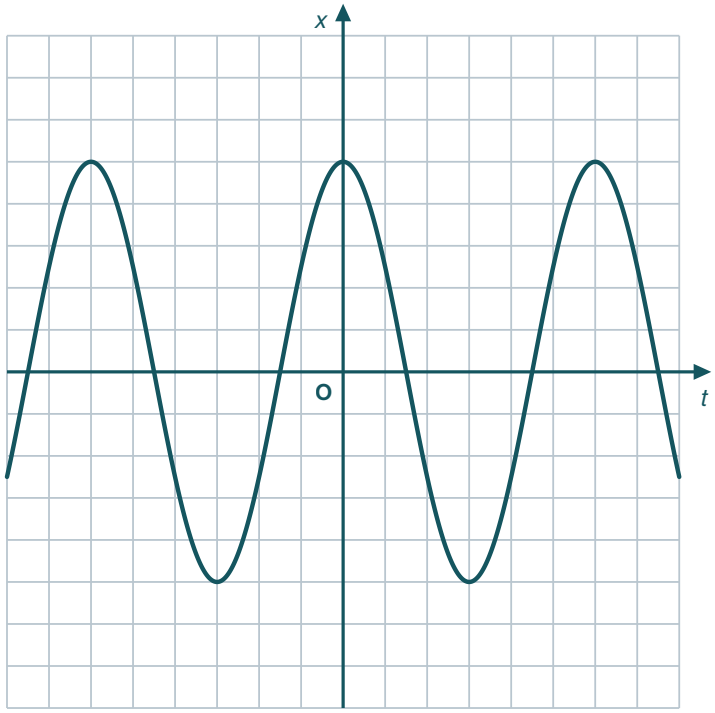
1. En appliquant le théorème du centre d'inertie, établis l'équation différentielle admettant $x(t)$ comme solution.
2. Déduis-en l'expression de la pulsation propre ω_0 en fonction des caractéristiques de l'oscillateur.
3. Une solution de l'équation différentielle précédente peut être écrite sous la forme : $x(t) = X_m \cos\left(\dfrac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$.

a) Que représentent X_m et φ ?

b) Déduis-en l'expression littérale de la coordonnée V_x du vecteur vitesse du point G en fonction du temps.

c) Donne les expressions littérales de l'abscisse $x(0)$ et de la coordonnée $V_x(0)$ à l'origine des dates, en fonction de X_m, T_0 et φ.

Exercice 47. ★★ L'enregistrement du mouvement d'un pendule élastique horizontal en oscillations libres est donné par la figure 12.



1 division : 50 ms en abscisse ; 1 cm en ordonnée

Figure 12 : Enregistrement de l'élongation x du solide en fonction du temps t.

Données : en abscisse, 1 division correspond à 50 ms ; en ordonnée, 1 division correspond à 1 cm.

Exprime l'équation horaire $x = x(t)$ en fonction du temps t uniquement. Pour cela, détermine l'amplitude a, la pulsation et la phase à l'origine.

Exercice 48. ★★ Données : dans tout l'exercice, on néglige les frottements de tous ordres.

Soit un ressort à spires non jointives, de masse négligeable et de raideur $k = 40$ N/m, dont l'axe a une direction fixe. Ses extrémités sont A et B (voir la figure 13). On accroche un solide (S) de masse $M = 0{,}35$ kg lié au point B.

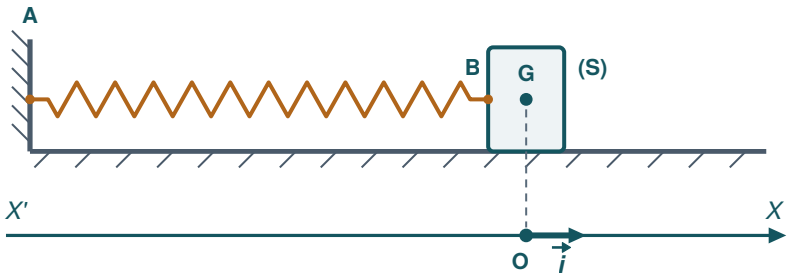


Figure 13 : Le ressort d'extrémités A (fixe) et B, le solide (S) et l'axe $X'X$.

1. On écarte (S) de sa position d'équilibre suivant la direction (AB) et on le lâche sans vitesse initiale. Le solide passe en O, position d'équilibre prise comme origine des espaces, avec une vitesse $\vec{v} = -v\vec{i}$ de valeur $v = 0{,}214$ m/s : le solide se déplace de O vers A.

a) Etablis l'équation différentielle du mouvement de (S).

b) Etablis l'expression de la pulsation ω_0 du mouvement de (S).

2. Etablis l'équation horaire sous la forme $x = X_m \cos(\omega t + \varphi)$. On prendra comme origine des dates l'instant du premier passage du centre d'inertie du solide par la position d'équilibre.
3. Quelle est la vitesse du solide lors de son passage en B_1, d'abscisse $x_{B_1} = -1$ cm, pour la première fois ?
4. Exprime l'énergie mécanique du système en fonction de la raideur k et de l'amplitude X_m du mouvement.

Exercice 49. ★★ Donnée : les frottements seront négligés dans tout l'exercice.

Un ressort de masse négligeable, à spires non jointives et de raideur $k = 10$ N/m, peut se déplacer le long de l'axe horizontal (Ox), orienté de A vers le solide. On fixe l'une de ses extrémités en A et l'on accroche à l'autre extrémité un objet S de masse $m = 0{,}1$ kg. Lorsque le solide est en équilibre, la projection sur $(x'x)$ de son centre d'inertie G coïncide avec l'origine O des abscisses.

A l'instant $t = 0$ s, G a pour abscisse $x_0 = 2$ cm, et l'on communique à l'objet une vitesse $\vec{v}_0$ dirigée suivant l'axe du ressort, vers A (voir la figure 14), de valeur 0,4 m/s.

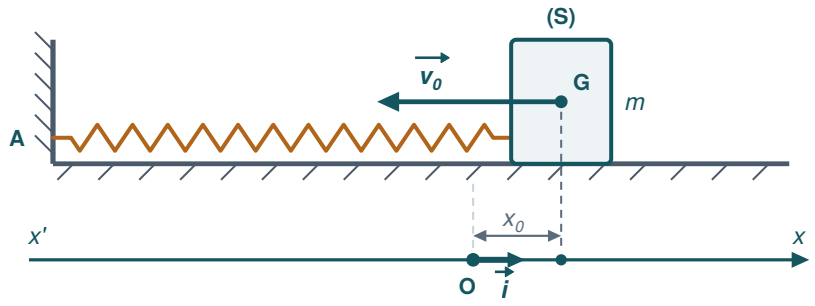


Figure 14 : Le solide S lancé vers A avec la vitesse $\vec{v}_0$.

1. Etablis l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie G du solide S.
2. Déduis-en l'équation horaire du mouvement de G en précisant les valeurs numériques de l'amplitude, de la pulsation et de la phase.
3. Donne les expressions de la vitesse et de l'accélération de l'objet.
4. Calcule la valeur de l'énergie mécanique du système.

Exercice 50. ★★ On dispose d'un pendule élastique non amorti. Le ressort a une raideur $k = 10$ N/m et le solide (S) fixé à l'extrémité mobile a une masse $m = 100$ g. L'ensemble (ressort, solide) coulisse le long d'une tige horizontale sans frottement. L'abscisse x du centre d'inertie G de (S) est repérée par rapport au point O, position de G à l'équilibre. On écarte (S) de sa position d'équilibre et on le lâche.

A l'instant $t_0 = 0$, choisi comme origine des dates, son abscisse est $x_0 = +0{,}01$ m et sa vitesse est $V_0 = -0{,}10$ m/s.

1. a) Représente les forces qui s'exercent sur le solide à l'instant initial.

b) Détermine l'équation différentielle du mouvement.

c) Déduis-en l'expression ainsi que la valeur de la pulsation propre ω_0.

2. Détermine l'équation horaire du mouvement $x(t)$ ainsi que la vitesse $v(t)$.
3. Calcule, à l'instant $t = 10$ s, la position, la vitesse et l'accélération du centre d'inertie G.
4. Calcule l'énergie mécanique E_m du système.

Leçon 4 : L'étude énergétique du pendule élastique

Exercice 51. ★★ On considère un pendule élastique, de masse m et de raideur k, mobile sans frottement sur un axe horizontal $\left(A, \vec{i}\right)$. La figure 15 donne l'énergie mécanique E_M et l'énergie potentielle E_P du système en fonction de l'abscisse.

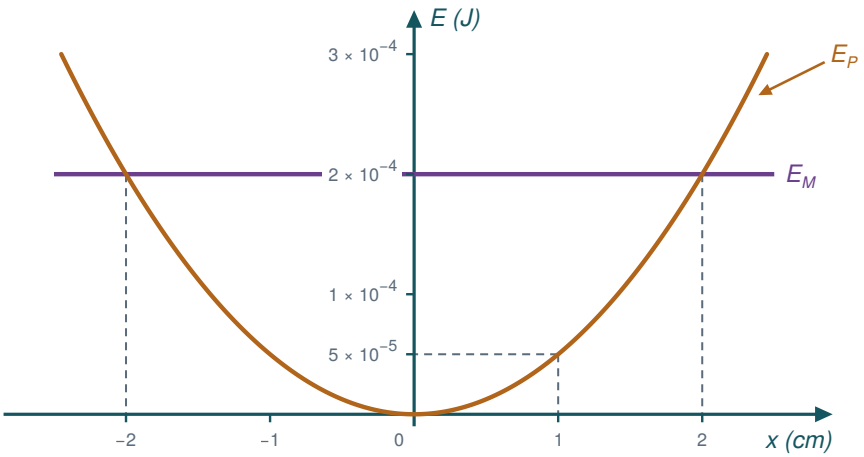


Figure 15 : Energie potentielle élastique (parabole) et énergie mécanique (droite horizontale) en fonction de l'abscisse x.

1. Montre que le système effectue des oscillations.
2. Déduis-en l'amplitude du mouvement.
3. Détermine la raideur du ressort.
4. Donne la valeur de l'énergie cinétique pour $x = 0$ et pour $x = -2$ cm.
5. La période des oscillations est égale à 0,628 s. Détermine la vitesse de l'extrémité du ressort lorsque l'élongation est égale à 1 cm.

Exercices de synthèse

Exercice 52. ★★ On considère un pendule élastique horizontal en oscillations libres sans frottement. Il est constitué d'un ressort de raideur $k = 100$ N/m, de masse négligeable, et d'un solide de masse $m = 50$ g.

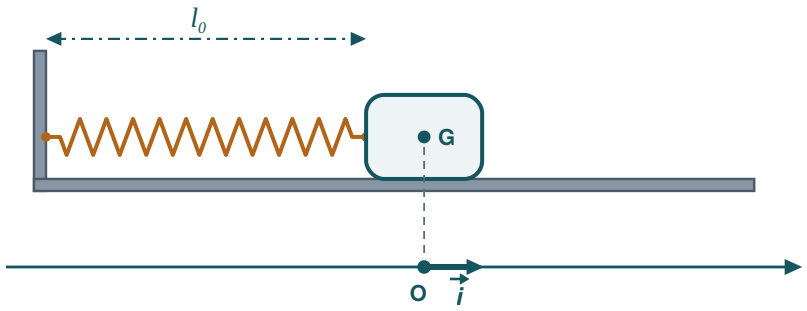


Figure 16 : Le pendule élastique horizontal ; ressort de longueur à vide l_0, solide de centre d'inertie G, repère $(O, \vec{i})$.

1. Sachant que la période propre du pendule est une fonction de la raideur k du ressort et de la masse m du solide, exprime-la à l'aide d'une analyse dimensionnelle. (On indique que la période propre est de la forme $T_0 = \lambda\, m^{\alpha} k^{\beta}$ avec $\lambda = 2\pi$; on déterminera alors α et β.)
2. Etablis l'équation différentielle du pendule.
3. Donne la forme globale de la solution de cette équation différentielle.
4. Utilise l'équation différentielle et sa solution pour retrouver l'expression de la période propre du pendule.
5. On considère que la solution de l'équation différentielle du pendule est de la forme $x = a\cos(\omega t)$.

a) Exprime les énergies cinétique et potentielle élastique en fonction du temps.

b) Montre que l'énergie mécanique du système est constante et donne son expression indépendante du temps.

Exercice 53. ★★

1. L'extrémité d'un ressort à spires non jointives, parfaitement élastique, est attachée à un point fixe A. A l'autre extrémité du ressort, placé verticalement, est suspendu un solide de masse $M = 300$ g. A l'équilibre, l'allongement x_0 du ressort est 20 cm. La masse du ressort est négligée. L'accélération de la pesanteur est $g = 10$ m/s^2. Calcule la raideur du ressort.
2. Le solide restant lié au ressort, l'ensemble est maintenant horizontal. Un guidage sans frottement permet le mouvement du solide le long de l'axe horizontal du ressort, appelé Ax.

On choisit pour origine O sur cet axe la position du centre d'inertie G du solide à l'équilibre. La position du centre d'inertie est repérée par son abscisse $\overline{OG} = x$. On déplace le solide de O en G_0 tel que $\overline{OG} = \overline{OG_0} = 4{,}0$ cm. On le lâche sans vitesse initiale à la date $t = 0$. Il est alors animé d'un mouvement de translation horizontal.

a) Etablis la nature du mouvement. Calcule la période propre.

b) Ecris l'équation horaire du mouvement. On admet que les solutions sont de la forme $x = X_m \cos(\omega t + \varphi)$.

c) Calcule l'intensité du vecteur vitesse du centre d'inertie du solide à son passage en O.

Exercice 54. ★★ Un solide de masse $m = 200$ g peut glisser sans frottement le long d'un axe $\left(O, \vec{i}\right)$ horizontal. Ce solide est attaché à l'extrémité droite d'un ressort de masse négligeable et de raideur $k = 125$ N/m, dont l'extrémité gauche est fixée rigidement.

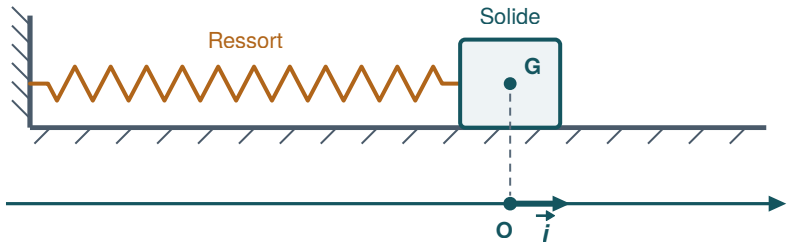


Figure 17 : Le solide attaché à l'extrémité droite du ressort, et le vecteur unitaire $\vec{i}$.

Le point O, origine de l'axe $\left(O, \vec{i}\right)$, est confondu avec G_0, position du centre d'inertie G du solide dans sa position d'équilibre. Lorsque le solide se trouve dans une position quelconque, on note x l'abscisse du centre d'inertie G : $\overrightarrow{OG} = x\,\vec{i}$; $\vec{v} = v\,\vec{i}$ est le vecteur vitesse du centre d'inertie G.

1. En appliquant le théorème du centre d'inertie, établis l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie G.
2. A l'instant $t = 0$, on comprime le ressort en poussant le solide à partir de sa position d'équilibre d'une longueur $a = 20$ cm et on le lâche sans vitesse initiale.

a) Calcule la pulsation propre ω_0, la fréquence propre N_0 et la période propre T_0 de l'oscillateur.

b) Donne l'équation horaire $x(t)$ du mouvement du centre d'inertie G du solide.

3. Calcule :

a) l'énergie potentielle élastique E_{pe}^0 du ressort à l'instant $t = 0$;

b) l'énergie mécanique E_m du système formé par le ressort et le solide à l'instant t, et montre qu'elle est constante.

Exercice 55. ★★ Un pendule élastique horizontal en oscillations libres, non amorties, est constitué d'un ressort de masse négligeable, de raideur $k = 22{,}5$ N/m, et d'un solide de masse $m = 100$ g. A l'instant $t = 0$ s, le ressort n'est ni comprimé ni étiré ($x = 0$) ; à cet instant, le solide se déplace vers la gauche à la vitesse $v_0 = 0{,}45$ m/s.

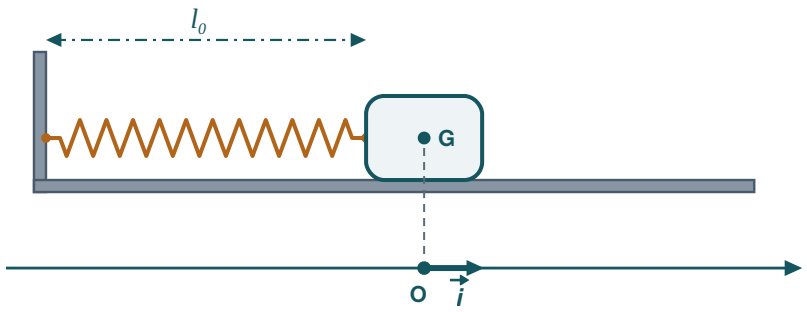


Figure 18 : Le pendule élastique horizontal ; ressort de longueur à vide l_0, solide de centre d'inertie G, repère $(O, \vec{i})$ orienté vers la droite.

1. Calcule :

a) la période propre du pendule ;

b) l'énergie mécanique du pendule ;

c) l'amplitude X_m du pendule ;

d) la pulsation ω du pendule.

2. L'équation horaire du mouvement du pendule est de la forme $x = X_m \cos(\omega t + \varphi)$.

a) Détermine φ.

b) Exprime x en fonction de t uniquement.

c) Exprime la vitesse instantanée v_x en fonction de t uniquement.

3. Calcule x et v_x à l'instant $t = \dfrac{1}{2}$ s.

Exercice 56. ★★ On considère un système oscillant {ressort R + solide S} disposé comme l'indique la figure 19. Le ressort R a une masse négligeable et une raideur $k = 7{,}2$ N/m ; le solide S a une masse $m = 50$ g.

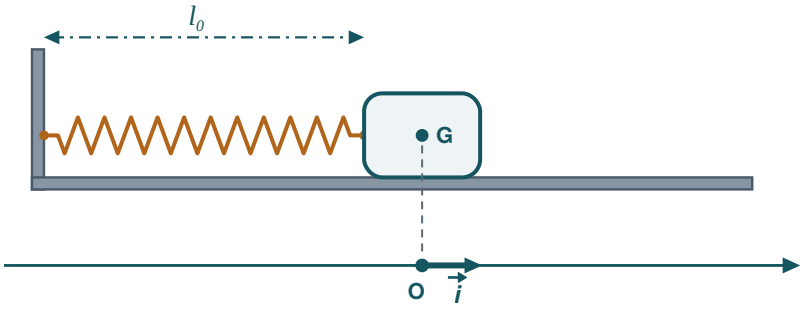


Figure 19 : Le système {ressort R + solide S} ; repère $\left(O, \vec{i}\right)$.

Le système constitue un oscillateur libre non amorti. A un instant donné, le centre d'inertie du solide est à la position d'abscisse $x = 1{,}8$ cm. Sa vitesse à cet instant précis est de 0,1 m/s.

1. Calcule l'énergie mécanique du système.
2. Détermine l'amplitude des oscillations ainsi que la vitesse maximale du solide.
3. Etablis l'équation différentielle du mouvement en utilisant la conservation de l'énergie mécanique.
4. Montre que $x = a\cos(\omega t + \varphi)$ est une solution de l'équation différentielle ; a, ω et φ étant des constantes.
5. Déduis-en une expression de ω, puis calcule la période propre du pendule.

Exercice 57. ★★ Un pendule élastique horizontal en oscillations libres non amorties est constitué d'un ressort de masse négligeable et de raideur $k = 16$ N/m, et d'un solide de masse $m = 160$ g. On écarte le solide de sa position d'équilibre puis on le lâche. A la date $t_0 = 0$ s, le centre d'inertie du solide passe en un point d'abscisse $x = 0{,}035$ m avec une vitesse de norme $v = 0{,}35$ m/s, en se dirigeant dans le sens positif.

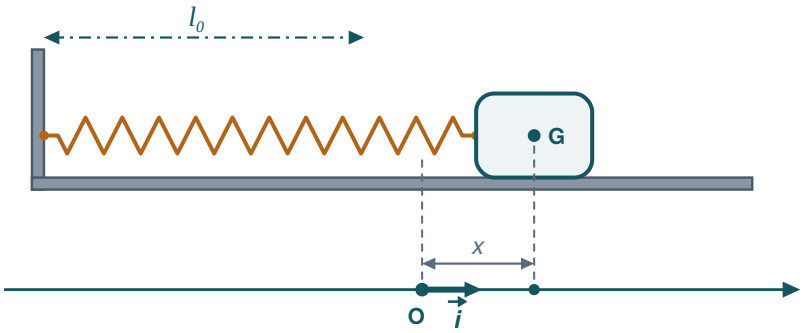


Figure 20 : Le pendule à la date $t_0 = 0$ *: ressort étiré, centre d'inertie G à droite de O.*

1. Calcule :

a) l'énergie mécanique du pendule ;

b) la vitesse maximale v_m du solide et l'amplitude des oscillations.

2. Etablis l'équation différentielle du mouvement du solide.
3. Sachant que la solution de cette équation pour le pendule étudié est de la forme $x = X_m \sin(\omega t + \varphi)$, calcule le déphasage φ en radians et en degrés.

Exercice 58. ★★ On dispose d'un ressort à spires non jointives, de masse négligeable et de raideur $k = 10$ N/m. On engage le ressort sur une tige horizontale Ax ; l'une de ses extrémités est fixée en A, l'autre est reliée à un cylindre creux (C) de masse $m = 0{,}1$ kg qui peut glisser le long de la tige. L'abscisse x du centre d'inertie G de (C) est repérée par rapport à O, position de G à l'équilibre. On écarte le cylindre de sa position d'équilibre et on le lâche. A l'instant $t_0 = 0$, choisi comme origine des dates, son abscisse est $x_0 = +2$ cm et sa vitesse $v_0 = -0{,}2$ m/s.

1. Calcule l'énergie mécanique de l'oscillateur à l'instant t_0. On considère que l'énergie potentielle pour la position d'équilibre du système est nulle.
2. En appliquant le principe de la conservation de l'énergie mécanique, calcule :

a) la vitesse de (C) au passage par la position d'équilibre ;

b) les positions de (C) où la vitesse s'annule.

3. Etablis l'équation différentielle du mouvement de (C) en utilisant la conservation de l'énergie mécanique.
4. Déduis-en l'équation horaire du mouvement en prenant pour origine des dates ($t = 0$) :

a) celle précisée plus haut ;

b) l'instant où la position du mobile est extrémale du côté négatif du repère choisi.

c) A partir de l'équation horaire trouvée à la question b), détermine :

- la position du mobile à l'instant $t = 2$ s ;
- la date du 1er passage par la position d'équilibre.

Exercice 59. ★★ Un pendule élastique, constitué d'un solide S de masse 200 g et d'un ressort de raideur 5 N/m, effectue des oscillations libres sur un banc à coussin d'air horizontal. L'axe des abscisses est confondu avec l'axe du ressort. L'origine des abscisses est la position du centre d'inertie G du solide lorsque celui-ci est au repos.

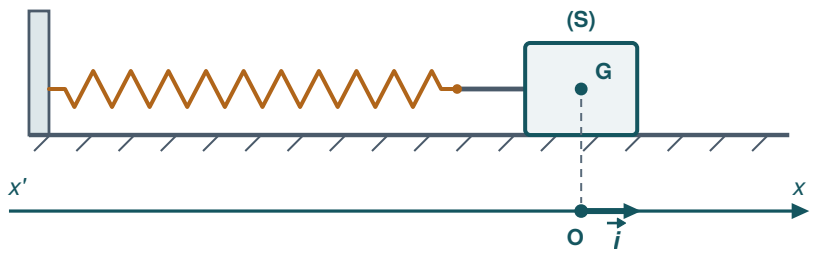


Figure 21 : Le solide (S) sur le banc à coussin d'air ; axe $x'x$ d'origine O.

1. L'origine des dates correspond au passage de G par l'origine des abscisses avec une vitesse de 0,6 m/s dirigée dans le sens négatif de l'axe.

a) Etablis l'équation différentielle qui régit le mouvement du centre d'inertie G du solide.

b) Détermine l'équation horaire qui décrit le mouvement de G. On admet que les solutions sont de la forme $x = X_m \cos(\omega t + \varphi)$.

c) Détermine l'accélération maximale de G au cours du mouvement.

2. a) Trace qualitativement le graphe de la variation de x en fonction du temps, sur au moins deux périodes du mouvement.

b) Déduis-en à quelles dates le centre d'inertie G du solide repasse pour la première et pour la deuxième fois par le point d'abscisse $x = 0$.

3. a) Calcule l'énergie mécanique du pendule à la date $t = 0$.

b) Déduis-en la valeur de la vitesse du centre d'inertie G du solide au point d'abscisse $x = 3$ cm.

Exercice 60. ★★ Une tige rigide Ax est fixée en A à un support vertical. Un ressort à spires non jointives, de masse négligeable et de raideur $k = 12$ N/m, est enfilé sur la tige et fixé en A au même support. L'autre extrémité du ressort est liée à un solide S de masse $m = 10$ g. Le solide S et le ressort peuvent coulisser sans frottement le long de la tige Ax. Le ressort n'étant ni comprimé ni étiré, le centre d'inertie G du solide se trouve en O, position que l'on prendra pour origine des abscisses. L'axe des abscisses Ax est orienté positivement de la gauche vers la droite, comme l'indique la figure 22.

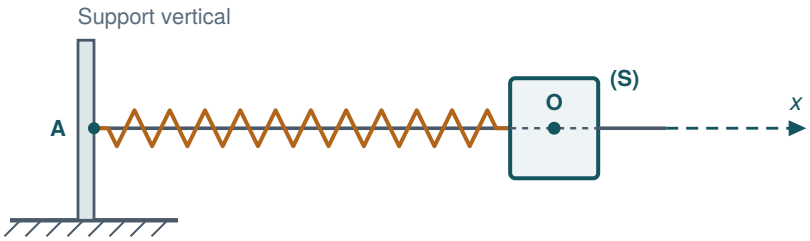


Figure 22 : Le solide S enfilé sur la tige Ax ; ressort fixé au support vertical en A.

On écarte le solide S de sa position d'équilibre. L'abscisse de son centre d'inertie est alors $x_0 = 2{,}00$ cm. A la date $t = 0$, on le lance vers A avec une vitesse $\vec{v}_0$ dont la norme est $v_0 = 1{,}2$ m/s.

1. Détermine la vitesse de S au passage par la position d'équilibre.
2. Quelle est l'amplitude du mouvement des oscillations ?
3. Etablis l'équation différentielle du mouvement de G. Déduis-en l'équation horaire du mouvement en prenant pour origine des dates celle précisée plus haut.
4. Exprime, à la date t, l'énergie cinétique $E_c(t)$ et l'énergie potentielle élastique $E_{pe}(t)$ de S lié au ressort (on considère que l'énergie potentielle pour la position d'équilibre du système est nulle).

On pose $E = E_c(t) + E_{pe}(t)$. Montre que E est constante et calcule sa valeur. Que représente E pour le système ?

Exercice 61. ★★ Un solide S de masse $m = 200$ g est fixé à l'extrémité d'un ressort de raideur $k = 40$ N/m, de masse négligeable, à spires non jointives. L'autre extrémité du ressort est attachée à un support fixe. Le solide est guidé rectilignement sur un banc à coussin d'air horizontal. Les frottements sont négligeables.

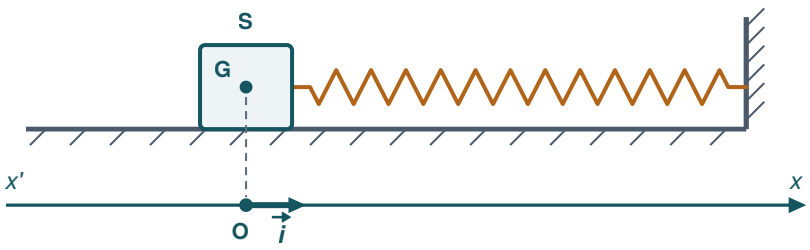


Figure 23 : Le solide S, le ressort et le support fixe à droite ; axe $x'x$ d'origine O.

A la date $t = 0$, le solide S, en mouvement vers la position d'équilibre O dans le repère $\left(O, \vec{i}\right)$, passe par l'abscisse $x_0 = -5$ cm avec une vitesse positive $V_0 = 0{,}7$ m/s.

1. Calcule :

a) l'énergie mécanique E_m du système ressort-solide au début du mouvement ;

b) la vitesse du solide au passage par la position d'équilibre ;

c) le raccourcissement maximal du ressort ;

d) la vitesse du solide au point d'abscisse $x = 3{,}5$ cm.

2. a) Etablis l'équation différentielle du mouvement du solide S.

b) Détermine la pulsation, la période et la fréquence des oscillations.

c) Détermine l'équation horaire du mouvement du centre d'inertie G du solide sous la forme $x(t) = x_m \sin(\omega t + \varphi)$.

Exercice 62. ★★ Un objet de masse m est assujetti à se déplacer sans frottement sur une tige horizontale (H). Il est accroché à une extrémité d'un ressort à spires non jointives dont l'autre extrémité est fixe. La position de son centre d'inertie G est repérée par son abscisse x sur un repère $\left(O, \vec{i}\right)$ d'origine O prise à la position d'équilibre, et de vecteur unitaire $\vec{i}$ horizontal. On écarte l'objet de sa position d'équilibre et on l'abandonne sans vitesse initiale.

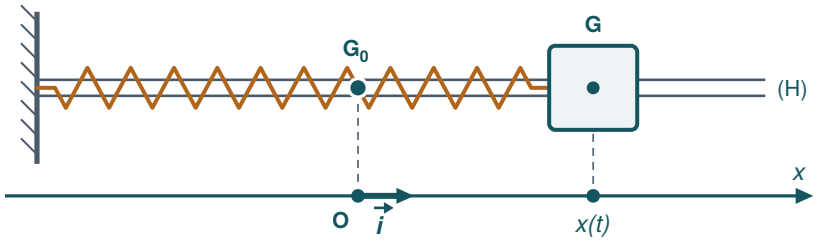


Figure 24 : L'objet sur la tige (H) : position d'équilibre G_0 et position G à la date t, d'abscisse $x(t)$.

1. Fais l'inventaire des forces exercées sur l'objet. Décris les conversions de l'énergie.
2. a) Décris le mouvement de l'objet.

b) Donne l'expression de la période du mouvement ; calcule sa valeur.

3. On pose que l'énergie potentielle élastique est nulle pour $x = 0$; on indique que l'énergie mécanique E_m du système est égale à $1{,}25 \times 10^{-2}$ J.

a) Calcule l'amplitude a du mouvement.

b) Calcule la valeur maximale v_0 de la vitesse de l'objet.

4. a) Rappelle la relation entre la vitesse algébrique v et l'abscisse x de l'objet.

b) Trace qualitativement les deux graphes superposés représentant les variations de v et de x en fonction du temps, sur au moins deux périodes du mouvement. Quelle particularité présente le graphe de la fonction $x(t)$ aux instants où la vitesse s'annule ?

Données : $m = 450$ g ; raideur du ressort $k = 8{,}50$ N/m.

Exercice 63. ★★

Partie I. On considère un ressort à spires non jointives de raideur $k = 50$ N/m, suspendu par une de ses extrémités au plafond d'un ascenseur ; à l'autre extrémité est accrochée une masse $m = 500$ g. On donne $g = 10$ m/s^2. L'ascenseur est animé d'un mouvement rectiligne vertical d'accélération $\vec{a}$. Détermine la tension du ressort dans les cas suivants :

1° L'ascenseur démarre vers le haut avec une accélération de valeur $a = 1{,}0$ m/s^2.

2° L'ascenseur monte d'un mouvement rectiligne uniforme.

3° L'ascenseur, en montant, freine avec une accélération de module $a = 1{,}0$ m/s^2.

Partie II. Le ressort précédent et la masse $m = 500$ g sont enfilés sur une tige horizontale rigide où ils peuvent coulisser sans frottement. L'extrémité libre du ressort est fixée à un bâti (voir la figure 25). L'abscisse x du centre d'inertie G du solide est repérée par rapport à O, position de G à l'équilibre.

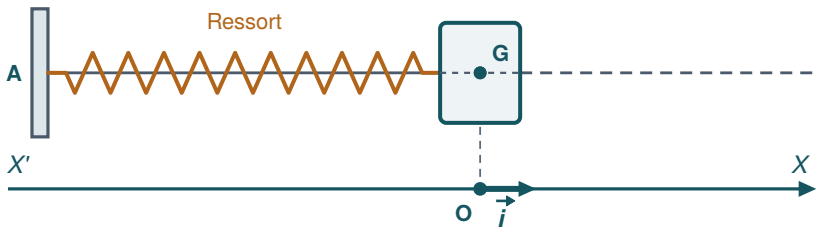


Figure 25 : Le ressort fixé au bâti en A et le solide enfilés sur la tige ; axe $X'X$ d'origine O.

On écarte le solide de sa position d'équilibre d'une longueur $x_0 = +2$ cm et on le lance à partir de cette position avec une vitesse $v_0 = 0{,}2$ m/s. L'instant $t = 0$ est choisi au premier passage par la position d'équilibre.

1. Etablis l'équation différentielle en utilisant le théorème du centre d'inertie.
2. En utilisant la conservation de l'énergie mécanique, détermine :

a) l'élongation maximale de l'oscillateur ;

b) la vitesse maximale de l'oscillateur.

3. a) Etablis l'équation horaire sous la forme $x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi)$.

b) Quelle est la date du deuxième passage par la position d'équilibre ? Quel est le signe de la vitesse à ce passage ?

Exercice 64. ★★★ Un oscillateur élastique horizontal est constitué d'un solide de masse M attaché à un ressort de raideur k. La vitesse de cet oscillateur a pour valeur $V = 0{,}5$ m/s lorsqu'il passe par la position de repos en se déplaçant dans le sens de la dilatation du ressort ; puis il atteint la position d'abscisse maximale $x_m = 0{,}05$ m.

1. L'équation horaire du mouvement est de la forme $x(t) = x_m \cos(2\pi f t + \Phi_0)$; l'axe du mouvement est orienté dans le sens de la dilatation du ressort ; l'origine de l'axe coïncide avec la position de repos.

a) Détermine les constantes du mouvement, en prenant pour origine des temps l'instant de passage par la position de repos observé.

b) Ecris les équations horaires de l'élongation et de la vitesse.

2. Quelle est :

a) la fréquence ?

b) la période de l'oscillation de cet oscillateur ?

3. Au bout de quelle durée passe-t-il, pour la première fois, par sa position extrémale après être passé par sa position de repos ?
4. On désire déterminer la masse du solide sans démonter l'oscillateur. Pour cela, on place sur le solide une surcharge de masse $m = 10$ g. On écarte le solide de sa position de repos de $a = 0{,}05$ m et on le lâche sans vitesse initiale. Lors de son premier passage par la position de repos, la mesure de la vitesse donne $V' = 0{,}48$ m/s.

a) Quelle est la période T' du mouvement ?

b) Déduis-en la masse du solide.

5. Quelle est la valeur de la raideur k du ressort ?

Exercice 65. ★★★ Un ressort de masse négligeable, à spires non jointives, de raideur $K = 10$ N/m, peut se déplacer le long d'un axe horizontal (OX). On fixe l'une de ses extrémités en A et on accroche à l'autre extrémité un solide (S') de masse $m = 0{,}1$ kg.

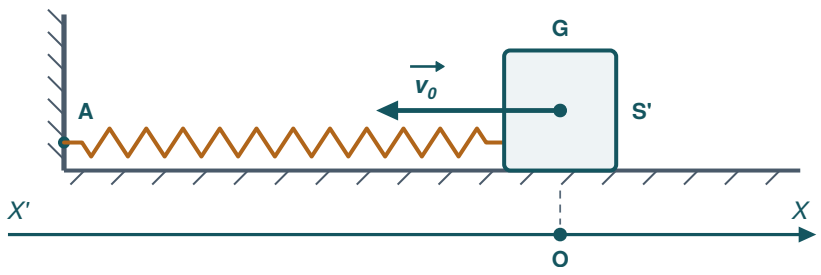


Figure 26 : Le solide (S') attaché au ressort fixé en A, lancé vers A avec la vitesse $\vec{v}_0$; axe $X'X$ d'origine O.

Lorsque (S') est en équilibre, la projection sur $(X'X)$ de son centre d'inertie G coïncide avec l'origine des abscisses.

Le solide (S') étant dans sa position d'équilibre stable, on lui communique une vitesse initiale $\vec{v}_0$ de valeur $v_0 = 0{,}4$ m/s à la date $t = 0$ s.

Le plan horizontal exerce sur le solide (S') des forces de frottement dont la résultante $\vec{f}$ est caractérisée par $\vec{f} = -\lambda\vec{v}$, où λ est un réel positif.

1. Montre que l'équation différentielle de cet oscillateur mécanique amorti est de la forme $\dfrac{d^2x}{dt^2} + \dfrac{\lambda}{m}\dfrac{dx}{dt} + \dfrac{K}{m}x = 0$.
2. Dans la suite, on suppose les frottements du plan horizontal nuls. Détermine les valeurs numériques de :

a) l'amplitude x_m ;

b) la pulsation ω ;

c) la phase initiale φ.

3. Ecris l'équation horaire du mouvement de G.
4. a) Calcule l'énergie mécanique E_m de cet oscillateur. On suppose nulle l'énergie potentielle lorsque le ressort n'est pas déformé.

b) Donne l'expression de l'énergie mécanique du système « ressort + solide » à tout instant en fonction de K, m, x et $\dot{x} = \dfrac{dx}{dt}$.

c) En utilisant le principe de conservation de l'énergie mécanique dans ce système, retrouve l'équation différentielle précédente.

Exercice 66. ★★★ Un ressort à spires non jointives, de masse négligeable, de raideur $k = 10$ N/m, a une longueur à vide $\ell_0 = 0{,}20$ m.

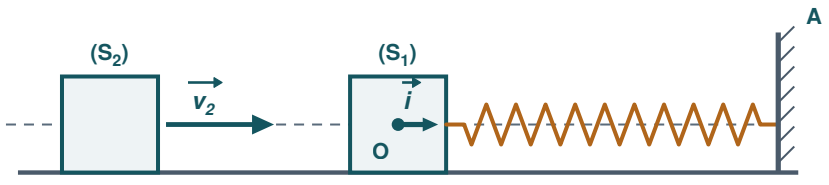


Figure 27 : Le projectile (S_2) arrivant sur le solide (S_1) accroché au ressort, d'extrémité fixe A.

Ce ressort est placé sur un rail horizontal. L'une de ses extrémités est fixée (point A), l'autre est fixée à un solide (S_1) de masse $M_1 = 75$ g. Au repos, le centre d'inertie de S_1 est en O. Les frottements sont négligeables.

1. Un dispositif assure un guidage de l'ensemble : S_1 n'effectue ainsi que des mouvements de translation de direction parallèle à l'axe du ressort. Un projectile (S_2) de masse $M_2 = 25$ g heurte le solide S_1 avec une vitesse $\vec{v}_2$ dirigée suivant l'axe du ressort. Après le choc, ce projectile reste fixé sur S_1. Montre que la vitesse $\vec{v}$ de l'ensemble (S) des deux corps immédiatement après le choc est :

$$\vec{v} = \frac{M_2}{M_1 + M_2}\,\vec{v}_2$$

Calcule v, sachant que $v_2 = 1$ m/s.

2. Etablis la nature du mouvement de S. Calcule la période du mouvement. Détermine l'amplitude du mouvement. Ecris l'équation particulière du mouvement en prenant comme origine des espaces le point O, position du centre d'inertie de S_1 au repos, comme origine des temps l'instant du choc, et en orientant l'axe dans le sens de $\vec{v}_2$.

Exercice 67. ★★★ Un solide S de masse m est accroché à un ressort de raideur k, à spires non jointives. Il peut glisser sans frottement sur un plan horizontal. Le centre d'inertie G de S est repéré sur un axe horizontal $x'x$ dont l'origine coïncide avec la position de repos de S.

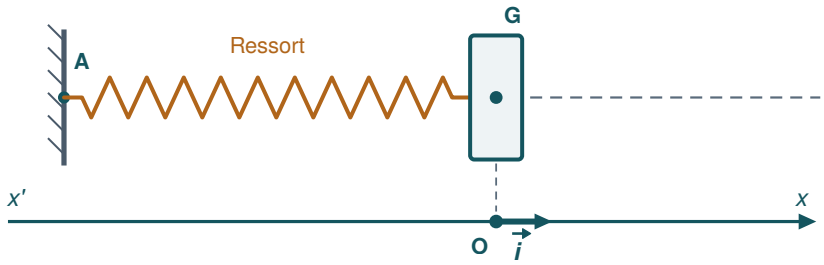


Figure 28 : Le solide S accroché au ressort d'extrémité fixe A ; axe $x'x$ d'origine O.

L'enregistrement du mouvement de S est donné par la figure 29.

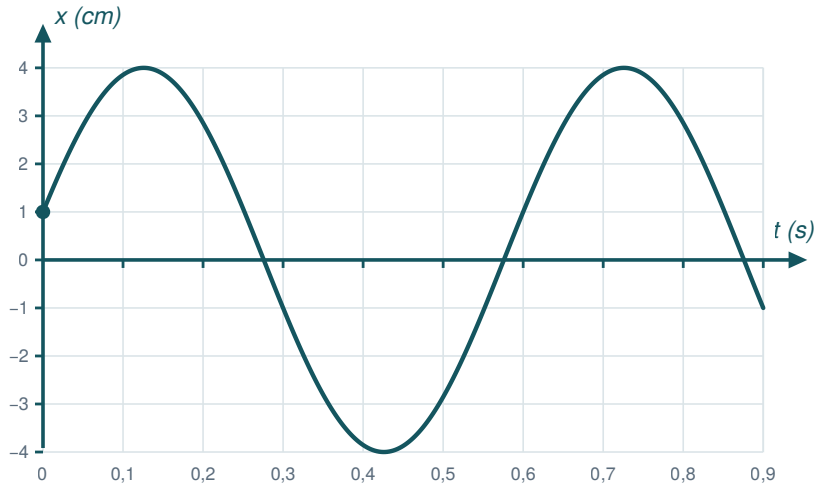


Figure 29 : Elongation x (en cm) du centre d'inertie G en fonction du temps t (en s).

1° Détermine :

a) la période T et la pulsation ω_0 du mouvement ;

b) les conditions initiales du mouvement.

2° a) Etablis l'équation différentielle du mouvement du solide.

b) Ecris l'équation horaire du mouvement de G sous la forme $x(t) = X_m \sin(\omega t + \varphi)$ en précisant les valeurs numériques de l'amplitude, de la pulsation et de la phase.

3° Détermine :

a) la vitesse du mobile à la date $t = 0{,}6$ s ;

b) l'accélération lorsque l'élongation vaut $x = 4$ cm.

4° Sachant que l'énergie potentielle élastique du ressort à l'instant $t = 0$ est 20×10^{-4} J, détermine la raideur k du ressort ainsi que la masse m du solide. On prendra $\pi^2 = 10$.

5° Etablis l'expression littérale de l'énergie mécanique totale du système. Montre qu'elle est constante. Calcule sa valeur numérique. On prendra pour nulle l'énergie potentielle de pesanteur au plan horizontal portant la tige.

Exercice 68. ★★★ Un solide S de masse m est accroché à un ressort de raideur k et à spires non jointives. Il peut glisser sans frottement sur un plan horizontal. Le centre d'inertie G de S est repéré sur un axe horizontal dont l'origine correspond à la position de repos du solide S.

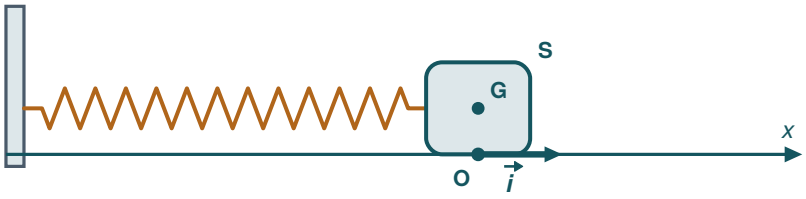


Figure 30 : Le solide S accroché au ressort ; vecteur unitaire $\vec{i}$ de l'axe.

Le solide est mis en mouvement suivant l'axe horizontal. A partir d'une date $t_0 = 0$ s, un dispositif enregistrant la variation de l'abscisse x du centre d'inertie du solide S en fonction du temps donne le graphe de la figure 31.

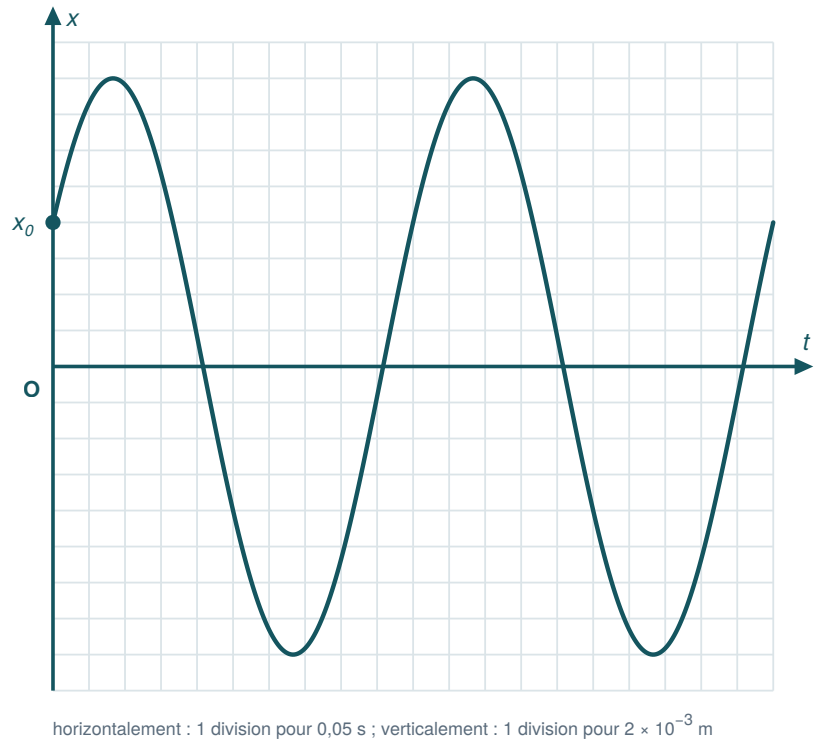


Figure 31 : Abscisse x du centre d'inertie de S en fonction du temps.

Horizontalement : 1 division correspond à 0,05 s ; verticalement : 1 division correspond à 2×10^{-3} m.

1. A partir du graphe, détermine :

a) la période T et la pulsation ω du mouvement ;

b) l'abscisse x_0 du centre d'inertie du solide à la date $t_0 = 0$ s ;

c) l'amplitude x_m des oscillations ;

d) le sens du mouvement à la date $t_0 = 0$ s ;

e) le sens du vecteur accélération du solide à la date $t_0 = 0$ s.

2. A la date $t_0 = 0$ s, l'énergie potentielle élastique de l'oscillateur vaut $4{,}8 \times 10^{-4}$ J.

a) Justifie théoriquement que l'énergie mécanique se conserve.

b) Calcule la constante de raideur k du ressort, la masse m du solide, la valeur de la vitesse à la date $t_0 = 0$ s et la valeur de la vitesse avec laquelle le solide passe par sa position de repos.

c) Sur un schéma soigné, représente les points d'application, les directions et les sens de toutes les forces appliquées au solide S.

d) Etablis l'équation différentielle du mouvement du solide S. Donne la relation qui existe entre ω, m et k.

e) Détermine l'équation horaire du mouvement du solide S sous la forme $x(t) = x_m \cos(\omega t + \varphi)$, avec $x(t)$ en mètres et t en secondes.

3. En utilisant l'expression de $x(t)$, montre que l'énergie mécanique de l'oscillateur est constante au cours du temps. Calcule sa valeur.

Exercice 69. ★★★ Un solide de masse $m = 0{,}2$ kg est lié à l'extrémité d'un ressort dont les spires restent non jointives, de masse négligeable et de constante de raideur k. L'autre extrémité du ressort est fixée en A à un support qui restera immobile pendant toute la durée de l'expérience. Le solide glisse sans frottement sur une table horizontale. Son mouvement est rectiligne.

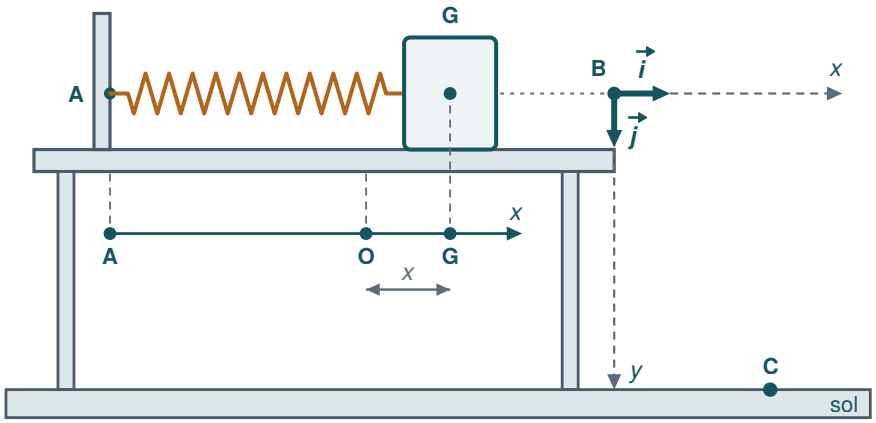


Figure 32 : Le solide sur la table, relié au ressort fixé en A ; le bord B de la table, le repère $(B, \vec{i}, \vec{j})$ et le sol.

1. Soit x l'abscisse à l'instant t du centre d'inertie G du solide, repérée sur l'axe horizontal Ax orienté positivement vers la droite et ayant pour origine la position O de G lorsque le solide est en équilibre. On étire le ressort. A un instant que l'on prendra comme origine du temps, on lâche le solide d'une position repérée par $x_0 = 8$ cm, sans vitesse initiale.

a) Etablis l'équation différentielle du mouvement de G.

b) Sachant que la période du mouvement de G est $T = 0{,}45$ s, calcule la constante de raideur k du ressort.

c) Ecris l'équation horaire du mouvement de G. On admet que les solutions sont de la forme $x = X_m \sin(\omega t + \varphi)$.

2. L'attache entre le solide et le ressort se décroche lorsque le solide, au cours de son mouvement, a une vitesse $\vec{v}_1$ horizontale et dirigée de A vers B.

a) Le solide quitte la table quand son centre d'inertie G est en B. Quelle est sa vitesse en B ?

b) Etablis l'équation de la trajectoire du solide, une fois qu'il a quitté la table, dans le nouveau système d'axes $(B, \vec{i}, \vec{j})$.

c) Sachant que le solide atteint le sol au point C ($x_C = 0{,}49$ m ; $y_C = 1$ m), calcule la vitesse v_1. On donne $g = 10$ m/s^2.

Exercice 70. ★★★ Un ressort à spires non jointives et de masse négligeable est fixé par l'une de ses extrémités en A (voir la figure 33). La constante de raideur du ressort est $k = 20$ N/m. On accroche à l'autre extrémité du ressort un solide S de masse $m = 200$ g, qui peut se déplacer sans frottement le long de (AO) sur une table horizontale.

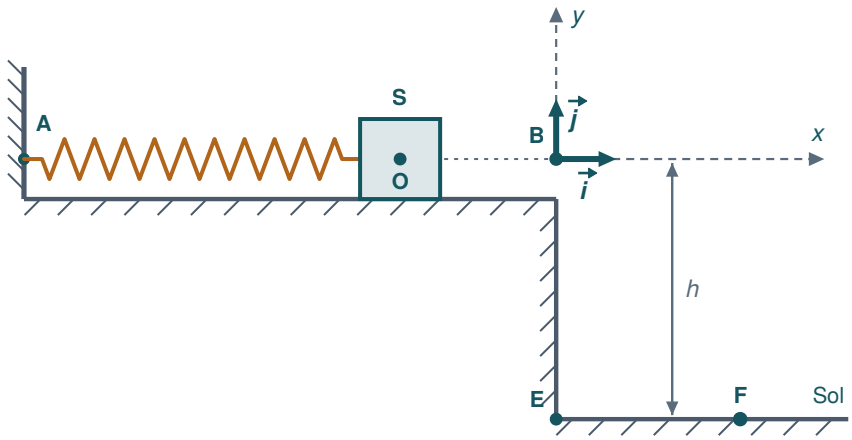


Figure 33 : Le solide S en O sur la table, le ressort fixé en A, le bord B de la table, le repère $(B, \vec{i}, \vec{j})$ et le sol (points E et F).

1. Le solide S étant en équilibre en O, on comprime le ressort suivant son axe dans le sens opposé à $\vec{i}$, puis on lâche S sans vitesse initiale. Le solide passe en O avec une vitesse $\vec{V}_0$ de norme $V_0 = 0{,}8$ m/s à la date $t = 0$ s.

a) Calcule le raccourcissement x_0 du ressort.

b) Calcule l'énergie mécanique E_m du solide.

2. A l'instant où le solide S passe par sa position d'équilibre dans le sens positif, il se détache du ressort et poursuit son mouvement sur le trajet OB. L'ensemble des forces de frottement sur OB est équivalent à une force constante d'intensité f.

a) Détermine l'intensité f, sachant que le solide S arrive en B avec une vitesse de valeur $V_B = 0{,}4$ m/s. On donne $OB = \ell = 10$ cm.

b) Détermine la valeur de l'accélération du solide sur le trajet OB.

3. Le solide S quitte la table en B et tombe en chute libre sur le sol au point F.

a) Etablis les équations horaires du mouvement du solide dans le repère $(B, \vec{i}, \vec{j})$. Déduis-en l'équation cartésienne de sa trajectoire.

b) Détermine l'abscisse x_F du point de chute F dans le repère $(B, \vec{i}, \vec{j})$, sachant que $BE = h = 1{,}25$ m. On prendra $g = 9{,}8$ m/s^2.

Exercice 71. ★★★ Dans tout l'exercice, on négligera les frottements et on assimilera le solide (S) à un point matériel. On prendra $g = 10$ m/s^2.

1. Tiré par un câble actionné par un moteur, un solide S de masse $m = 3$ kg gravit un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale. Sa vitesse $\vec{v}$ est constante.

a) Fais un bilan des forces appliquées au solide S. Représente les forces sur un schéma.

b) Calcule la valeur R de la réaction du plan sur le solide S.

2. Subitement, le câble se casse.

a) Décris les deux phases du mouvement après la cassure.

b) En supposant que le solide S était monté jusqu'en B, d'altitude $h_B = 1{,}5$ m (voir la figure 34), calcule la vitesse v_A de S lors de son passage au point A.

3. Le solide S continue son mouvement sur le plan horizontal contenant A, et heurte un ressort de raideur $k = 1\,000$ N/m fixé par son extrémité.

a) Quelle est la vitesse v_0 de S juste avant le choc ?

b) Quelle est l'énergie mécanique de S juste avant le choc, sachant que l'énergie potentielle de pesanteur y est nulle ?

4. Dès que le choc se produit, S reste solidaire du ressort. Il effectue des oscillations autour du point O, origine de l'axe $x'x$ parallèle au sol horizontal (voir la figure 34). On prendra comme origine des temps l'instant du choc.

a) Détermine l'amplitude X_m du mouvement de l'oscillateur.

b) Etablis l'équation différentielle du mouvement de l'oscillateur. Déduis-en sa pulsation et la loi horaire de son mouvement.

c) Détermine la durée de deux oscillations.

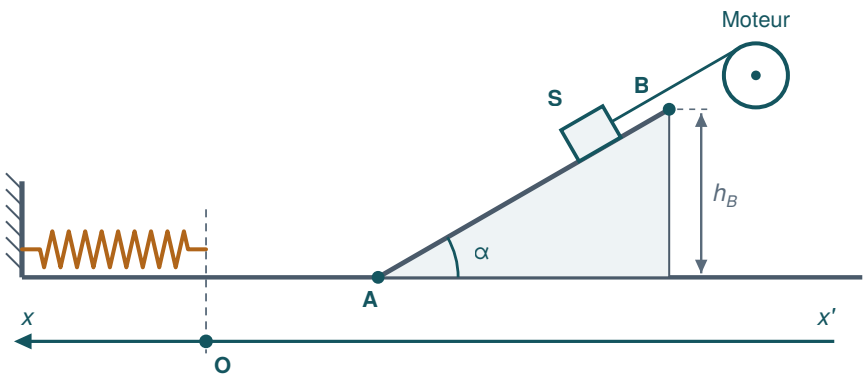


Figure 34 : Le plan incliné AB (angle α, hauteur h_B), le moteur en haut, le plan horizontal et le ressort fixé à gauche ; axe d'origine O.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, de laboratoire, de commerce et de transport, des problèmes de choix, de réglage ou de diagnostic portant sur un système oscillant, en mobilisant les propriétés du pendule élastique horizontal.

Ressources mobilisées : définir un oscillateur mécanique, sa période, sa fréquence, son élongation et son amplitude ; mesurer une période par chronométrage de plusieurs oscillations ; utiliser $T_0 = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$ *dans les deux sens ; reconnaître un régime amorti et en donner la cause ; établir et exploiter l'équation différentielle et l'équation horaire ; conduire un bilan énergétique avec* $E_m = \dfrac{1}{2}mv^2 + \dfrac{1}{2}kx^2$.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le tamis à oignons de la coopérative de Kongoussi. A Kongoussi, la coopérative maraîchère a monté un tamis pour trier les oignons : un plateau de 12 kg glisse sur des galets, rappelé par des ressorts dont la raideur totale vaut 4 800 N/m. Le moteur qui entraîne le tamis tourne à 180 tr/min, et l'ensemble de l'atelier a coûté 1 250 000 FCFA. Le technicien qui a monté la machine a laissé une note : il faut absolument éviter que la fréquence imposée par le moteur soit voisine de la fréquence propre du plateau, sous peine de voir les ressorts casser en quelques heures. Le président de la coopérative, Boukary Sawadogo, doit décider s'il fait changer la poulie du moteur avant la campagne d'oignons. Prononce-toi sur ce qu'il doit faire.

Situation d'intégration 2 : Le banc d'essai du lycée de Fada N'Gourma. Le laboratoire du lycée de Fada N'Gourma a reçu trois ressorts à spires non jointives, marqués A, B et C, de raideurs respectives 10 N/m, 25 N/m et 40 N/m, ainsi qu'un banc à coussin d'air long de 1,20 m. Le professeur, monsieur Ouédraogo, veut monter un pendule élastique horizontal avec le seul solide dont il dispose, de masse 250 g, et il souhaite que ses élèves puissent chronométrer la période le plus commodément possible, à la main. Un élève propose de prendre le ressort le plus raide, « parce qu'il est plus solide ». Dis à monsieur Ouédraogo quel ressort il doit monter, et sur quoi il doit fonder son choix.

Situation d'intégration 3 : La ponceuse de l'atelier de menuiserie de Ziniaré. A Ziniaré, Rasmané a fabriqué lui-même une ponceuse vibrante : un patin de 800 g rappelé par un ressort horizontal. Moteur débranché, il lance le patin à la main et compte 50 allers-retours en 40 s. Le fournisseur de la ville lui propose un ressort de rechange portant l'étiquette « 80 N/m », vendu 4 500 FCFA, en lui assurant qu'il s'agit exactement du même modèle que celui qui est monté sur la machine. Rasmané voudrait s'en assurer avant de payer. Indique-lui ce qu'il doit répondre au fournisseur.

Situation d'intégration 4 : Le lanceur du centre de formation de Bobo-Dioulasso. Dans un centre de formation professionnelle de Bobo-Dioulasso, les apprentis ont fabriqué un lanceur d'essai : un ressort horizontal de raideur 500 N/m, que l'on comprime puis que l'on relâche, pousse un chariot de 400 g qui roule sur un rail horizontal, les frottements étant négligeables, et se détache au passage par la position d'équilibre. L'atelier mesure 9 m sur 6 m. Le formateur, Issaka Zongo, exige que le chariot quitte le lanceur à 2,0 m/s au moins pour que l'essai soit valable, et il hésite entre comprimer le ressort de 4,0 cm ou de 6,0 cm. Tranche la question à sa place.

Situation d'intégration 5 : La tamiseuse à sable du chantier de Saaba. Sur un chantier de Saaba, une tamiseuse à sable comporte un cadre de 25 kg rappelé par deux ressorts identiques montés de part et d'autre, chacun de raideur 1 250 N/m ; l'ensemble se comporte alors comme un oscillateur de raideur 2 500 N/m. Le chantier emploie 14 manoeuvres. La notice du constructeur indique que le tamisage est le plus efficace lorsque la fréquence propre du cadre avoisine 2,0 Hz. La cheffe de chantier, Alizèta Kaboré, se demande si elle doit faire ajouter du lest sur le cadre ou au contraire en faire retirer. Donne-lui la conduite à tenir.

Situation d'intégration 6 : L'atelier de motos de Banfora. A Banfora, Karim répare des motos depuis huit ans. Un client se plaint : après chaque nid-de-poule, sa moto continue de tanguer pendant une dizaine de secondes, alors qu'une moto neuve s'arrête au bout d'une ou deux oscillations. Karim compte 12 tangages en 6,0 s, et constate que cette cadence est exactement celle d'une moto neuve du même modèle. Le client a acheté sa moto 450 000 FCFA il y a trois ans. Karim hésite entre changer les ressorts de suspension et changer les cartouches d'huile des amortisseurs. Dis-lui ce qu'il doit remplacer et sur quel raisonnement il peut l'expliquer à son client.

VERS LE BAC

Exercices d'épreuves du BAC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 72. ★★ *(BAC 2019, série D)* Un ressort à spires non jointives de constante de raideur $k = 25$ N/m, dont l'axe a une direction constante, est fixé en un point B par l'une de ses extrémités. A l'autre extrémité est accroché un solide (S) de masse $m = 250$ g. Le solide (S) se déplace sans frottement sur le plan horizontal pris comme origine des énergies potentielles de pesanteur. A l'équilibre, le centre d'inertie G du solide occupe la position $x = 0$.

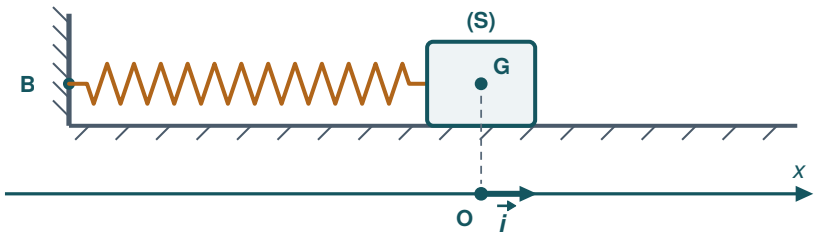


Figure 35 : Le solide (S) relié au point fixe B par un ressort horizontal ; axe $(O, \vec{i})$ d'origine la position d'équilibre de G.

1. On comprime le ressort en déplaçant le solide (S). Le centre d'inertie occupe alors la position $x_0 = -14$ cm. A $t = 0$, pris comme origine des dates, on lâche le solide (S) sans vitesse initiale.

a) Fais l'inventaire des forces extérieures qui s'exercent sur le solide (S) et représente-les.

b) Etablis l'équation différentielle du mouvement en utilisant le théorème du centre d'inertie.

c) Détermine la pulsation propre ω_0 et la période propre T_0.

d) Déduis-en l'équation horaire du mouvement. On choisira la solution $x(t) = x_m \sin(\omega_0 t + \varphi)$.

2. Détermine :

a) l'énergie mécanique du système {solide + ressort} ;

b) la valeur de l'énergie cinétique et la vitesse lors de son premier passage par la position d'équilibre, en utilisant le principe de conservation de l'énergie mécanique ;

c) la date t_1 correspondant au premier passage par la position d'équilibre.

Exercice 73. ★★ *(BAC 2022, série D)* Un jeu d'enfant consiste à lancer un palet à l'aide d'un lanceur. Le palet doit atterrir dans un réceptacle placé sur le sol horizontal en un point I tel que $O'I = 1{,}10$ m.

Le lanceur, constitué d'un ressort à spires non jointives de constante de raideur $k = 125$ N/m, permet de communiquer au palet de masse $m = 50$ g une vitesse V_A au point A (voir la figure 36).

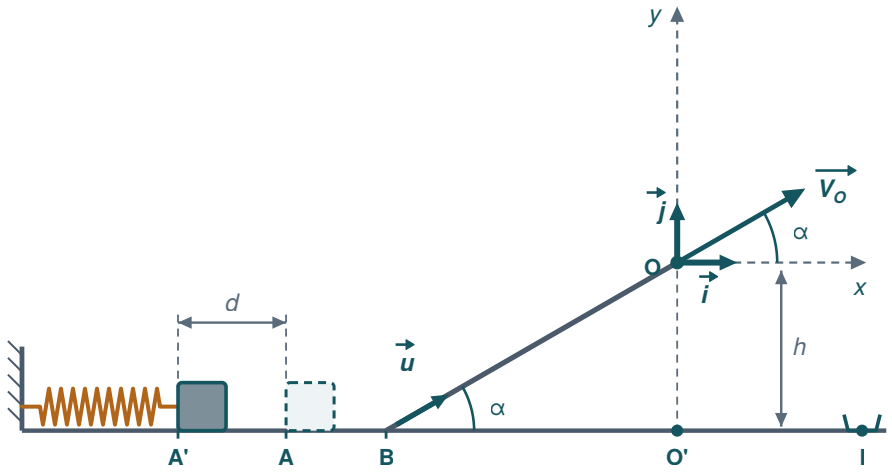


Figure 36 : Le lanceur à ressort et les palets en A' et A, la piste horizontale, la rampe BO inclinée de α, le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ et le réceptacle I sur le sol.

On néglige les forces de frottement et on assimile le palet à un point matériel. L'origine de l'énergie potentielle de pesanteur est prise sur l'axe (AI).

1. Etude énergétique

Un enfant comprime le ressort d'une distance $d = 10$ cm à partir de sa position initiale A (ressort au repos), place le palet juste à l'extrémité libre A' du ressort, puis relâche.

a) Nomme la forme d'énergie que possède l'ensemble {palet + ressort} au point A' juste avant le relâchement. Donne son expression.

b) Quelle est la forme d'énergie que possède le palet au point A ? Donne son expression.

c) Détermine la valeur de la vitesse du palet au point A.

2. Etude du mouvement du centre d'inertie du palet sur BO

Le palet aborde en B la partie inclinée de la piste de lancement avec la vitesse $V_B = 5$ m/s.

a) Fais le bilan des forces appliquées au palet et représente-les sur un schéma.

b) On note $\vec{a} = a\,\vec{u}$ le vecteur accélération du centre d'inertie du palet. Etablis l'expression de l'accélération a.

c) Déduis-en la nature du mouvement du palet sur ce trajet.

3. Etude du mouvement du centre d'inertie G du palet dans le champ de pesanteur

Le palet arrive au point O avec une vitesse $V_O = 2{,}2$ m/s (voir la figure 36).

a) Détermine les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ du mouvement du centre d'inertie du palet dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ après le point O.

b) Déduis-en l'équation cartésienne de la trajectoire.

c) Montre que le palet atterrit dans le réceptacle.

Données : $g = 10$ m/s^2 ; $h = 1$ m ; $\alpha = 30^\circ$.

Exercice 74. ★★★ *(BAC 2026, série D)* Les parties I et II sont indépendantes.

Partie I. Un solide S de masse $m = 400$ g est accroché à un ressort à spires non jointives de constante de raideur k. Il peut glisser sans frottement sur un plan horizontal. Le centre d'inertie de S est repéré sur un axe horizontal $(x'x)$ dont l'origine O correspond à sa position de repos.

Le ressort est allongé d'une longueur x_0 et le solide est lâché sans vitesse initiale à la date $t = 0$. Un dispositif permet d'enregistrer la variation de l'abscisse x en fonction du temps.

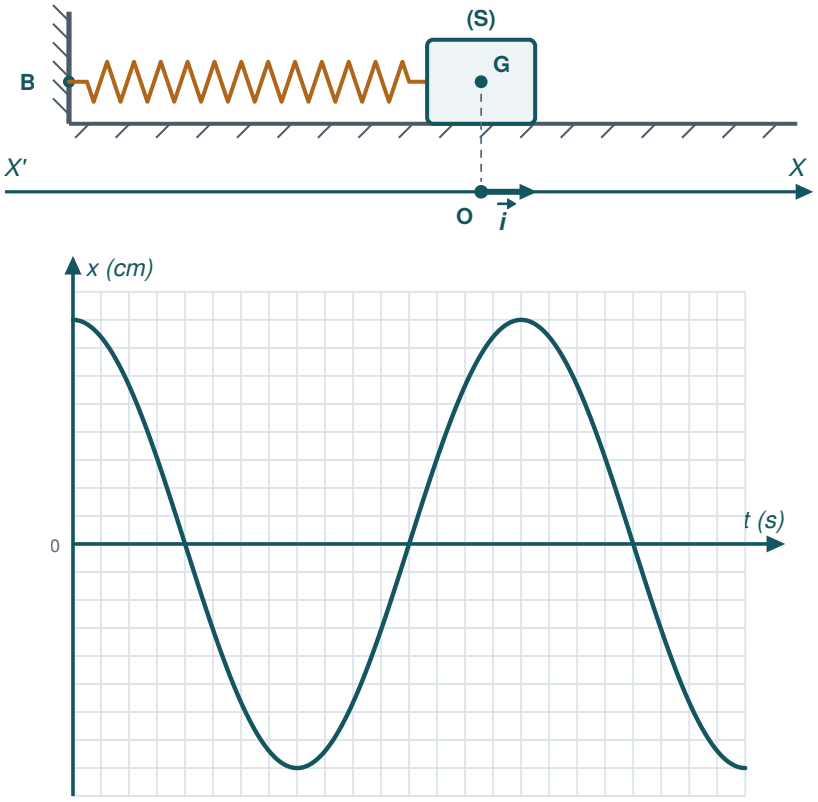


Figure 37 : Le pendule élastique horizontal (en haut) et l'enregistrement de l'abscisse x de G en fonction du temps (en bas). Echelles : 0,5 s par division et 0,5 cm par division.

1. Détermine, à partir du graphique de la figure 37 représentant les variations de l'abscisse x en fonction du temps :

a) l'amplitude des oscillations et la position x_0 du centre d'inertie G de S ;

b) le sens de déplacement du mobile lorsqu'il passe pour la première fois par l'origine O ;

c) la valeur de la période T_0. Déduis-en la pulsation propre ω_0 du mouvement et la constante de raideur k du ressort.

2. Etablis l'équation différentielle du mouvement du solide.
3. Une solution de l'équation différentielle peut s'écrire sous la forme $x = X_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$. Détermine la phase initiale φ.
4. Calcule l'énergie mécanique E_0 du système {ressort + solide S} à l'instant $t = 0$.

Partie II. Dans un tube cathodique, des électrons sont émis sans vitesse initiale par une cathode C, puis accélérés vers une anode A. Ils pénètrent en O avec une vitesse horizontale $\vec{V}_0$ dans un champ $\vec{B}$ orthogonal au plan de la figure (voir la figure 38).

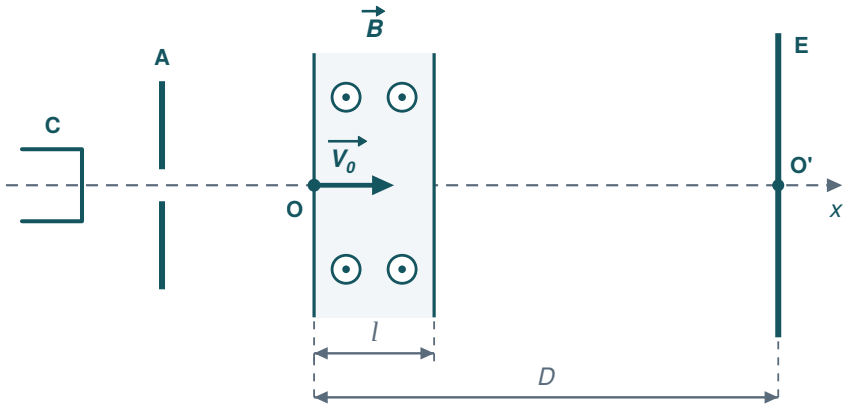


Figure 38 : Le tube cathodique : cathode C, anode A, zone de champ magnétique $\vec{B}$ de largeur l commençant en O, et l'écran à la distance D de O.

On donne : $D = 50$ cm ; $l = 5$ cm ; $B = 10^{-3}$ T ; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; $m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg ; $V_0 = 10^7$ m/s.

1. Calcule la tension $U_{AC} = U$ entre l'anode et la cathode.
2. Détermine la nature du mouvement d'un électron dans le champ $\vec{B}$ et calcule le rayon R de sa trajectoire.
3. Un écran E, placé à une distance D de O, reçoit le faisceau d'électrons. Calcule la déviation Y des électrons provoquée par le champ magnétique $\vec{B}$ en observant que la longueur D est largement supérieure à l.
4. Dans l'espace de longueur l, on fait agir simultanément le champ magnétique $\vec{B}$ précédent et un champ électrique $\vec{E}$ afin de ne plus observer de déviation sur l'écran.

a) Calcule l'intensité du champ électrique $\vec{E}$ puis représente sur un schéma les forces magnétique $\vec{F}_m$ et électrique $\vec{F}_e$.

b) Trace sur le schéma précédent la trajectoire des électrons lorsque la valeur de $\vec{V}_0$ devient 3×10^7 m/s.

FICHE DE REVISION

Oscillateur mécanique. Système qui, écarté de sa position d'équilibre stable, effectue un va-et-vient de part et d'autre de cette position sous l'effet d'une **force de rappel**.

Grandeurs du mouvement. Elongation x : abscisse algébrique, en mètres. Amplitude X_m : élongation maximale, toujours positive. Période T : durée d'un aller-retour, en secondes, $T = \dfrac{\Delta t}{n}$. Fréquence $N = \dfrac{1}{T}$, en hertz. Pulsation $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi N$, en rad/s.

Régimes. Oscillations **libres** : l'oscillateur est lâché et livré à lui-même. **Non amorti** ou **idéal** : amplitude constante, période propre T_0. **Amorti** : amplitude décroissante, régime pseudo-périodique et pseudo-période, ou régime apériodique si l'amortissement est fort.

Le pendule élastique horizontal. Solide de masse m glissant sans frottement, attaché à un ressort de raideur k. Force de rappel de projection $T_x = -k\,x$.

Période propre. $T_0 = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$, $N_0 = \dfrac{1}{T_0}$, $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$. Elle ne dépend **que** de m et de k, jamais de l'amplitude. Formes inverses : $k = \dfrac{4\pi^2 m}{T_0^2}$ et $m = \dfrac{k\,T_0^2}{4\pi^2}$.

Analyse dimensionnelle. $[k] = \text{M T}^{-2}$. En posant $T_0 = C\,m^{\alpha}k^{\beta}$, on trouve $\alpha = \dfrac{1}{2}$ et $\beta = -\dfrac{1}{2}$, donc $T_0 = C\sqrt{\dfrac{m}{k}}$. Le calcul complet donne $C = 2\pi$.

Exploitation graphique. $T_0^2 = \dfrac{4\pi^2}{k}\,m$: la courbe $T_0^2 = f(m)$ est une droite passant par l'origine, de pente $\dfrac{4\pi^2}{k}$, d'où $k = \dfrac{4\pi^2}{\text{pente}}$.

Equation différentielle. Bilan : $\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = m\vec{a}$. Projection sur $x'x$: $-kx = m\ddot{x}$, d'où $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ avec $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$.

Equation horaire. $x(t) = X_m\cos(\omega_0 t + \varphi)$; $v(t) = -X_m\omega_0\sin(\omega_0 t + \varphi)$; $a(t) = -X_m\omega_0^2\cos(\omega_0 t + \varphi) = -\omega_0^2 x$. Valeurs maximales : $V_{max} = X_m\omega_0$ en O, $a_{max} = X_m\omega_0^2$ aux extrémités.

Conditions initiales. $x_0 = X_m\cos\varphi$ et $v_0 = -X_m\omega_0\sin\varphi$, d'où $X_m = \sqrt{x_0^2 + \dfrac{v_0^2}{\omega_0^2}}$. Lâcher sans vitesse depuis $x_0 > 0$: $\varphi = 0$; depuis $x_0 < 0$: $\varphi = \pi$. Lancement depuis O avec $v_0 > 0$: $\varphi = -\dfrac{\pi}{2}$.

Forme en sinus et quadrature. $x(t) = X_m\sin(\omega_0 t + \varphi')$ avec $\varphi' = \varphi + \dfrac{\pi}{2}$: $x_0 = X_m\sin\varphi'$ et $v_0 = X_m\omega_0\cos\varphi'$. La vitesse est en avance de $\dfrac{\pi}{2}$ sur l'élongation : elle s'annule aux élongations extrêmes.

Energies. $E_{pe} = \dfrac{1}{2}kx^2$; $E_c = \dfrac{1}{2}mv^2$; $E_m = E_c + E_{pe} = \dfrac{1}{2}kX_m^2 = \dfrac{1}{2}mV_{max}^2 =$ constante. Vitesse en fonction de la position : $v^2 = \omega_0^2\left(X_m^2 - x^2\right)$. Par l'énergie : $\dfrac{dE_m}{dt} = \dot{x}\left(m\ddot{x} + kx\right) = 0$, d'où $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$.

Notations des sujets. Amplitude a ou x_m ; fréquence f ; pulsation ω sans indice ; phase initiale pour phase à l'origine ; TCI ou RFD pour la deuxième loi de Newton.

Diagrammes. En fonction de x : E_{pe} parabole vers le haut, E_c parabole vers le bas, E_m droite horizontale ; l'amplitude se lit à l'intersection de la parabole E_{pe} et de la droite E_m. En fonction de t : deux sinusoïdes en opposition, de période $\dfrac{T_0}{2}$.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

On modélise l'arrière de la moto par un pendule élastique de masse $m = 200$ kg et de raideur $k = 2{,}0 \times 10^4$ N/m. La pulsation propre vaut $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{k}{m}} = \sqrt{\dfrac{2{,}0 \times 10^4}{200}} = 10$ rad/s, d'où la période propre $T_0 = \dfrac{2\pi}{10} = 0{,}63$ s. En 5,0 s, le cadre ferait $\dfrac{5{,}0}{0{,}63} \approx 8$ va-et-vient. Au fond du trou, le cadre est immobile à 4,0 cm de sa position d'équilibre : c'est un lâcher sans vitesse initiale, donc $X_m = 0{,}040$ m, et la vitesse est maximale au passage par la position d'équilibre : $V_{max} = X_m\,\omega_0 = 0{,}040 \times 10 = 0{,}40$ m/s. L'énergie mécanique le confirme : $\dfrac{1}{2}kX_m^2 = \dfrac{1}{2} \times 2{,}0 \times 10^4 \times 0{,}040^2 = 16$ J $= \dfrac{1}{2}mV_{max}^2$, d'où $V_{max} = \sqrt{\dfrac{2 \times 16}{200}} = 0{,}40$ m/s. **Sans huile, le cadre ferait environ 8 va-et-vient en 5,0 s et repasserait par sa position d'équilibre à 0,40 m/s ; l'huile des amortisseurs dissipe cette énergie et ramène le cadre au repos en une ou deux oscillations.**

Corrigés des prérequis

P1. $T = k\,|x| = 40 \times 0{,}050 = 2{,}0$ N. Cette tension est dirigée vers la position de repos du ressort, donc, le ressort étant allongé, vers son point d'attache : elle s'oppose à l'allongement.

P2. Dans un référentiel galiléen, $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}_G$. Cette égalité est vectorielle : pour obtenir une relation entre nombres, on choisit un axe et l'on projette chaque vecteur sur cet axe.

P3. $\dfrac{dx}{dt} = -0{,}40\sin(10t)$ et $\dfrac{d^2x}{dt^2} = -4{,}0\cos(10t)$, soit $-100\,x$.

P4. $E_c = \dfrac{1}{2} \times 0{,}250 \times 0{,}80^2 = 0{,}080$ J.

P5. $E_{pe} = \dfrac{1}{2} \times 400 \times 0{,}050^2 = 0{,}50$ J. Quand les frottements sont négligeables, l'énergie mécanique $E_m = E_c + E_p$ se conserve : elle garde la même valeur pendant tout le mouvement.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Le corps passe **deux fois** par sa position d'équilibre au cours d'une oscillation : 50 passages correspondent à $n = 25$ oscillations. Donc $T = \dfrac{20}{25} = 0{,}80$ s et $N = \dfrac{1}{0{,}80} = 1{,}25$ Hz. Compter 50 oscillations aurait donné une période deux fois trop petite.

Ex. 2. L'élongation varie symétriquement autour de zéro, donc $X_m = 4{,}0$ cm $= 0{,}040$ m. La période vaut $T = \dfrac{3{,}0}{5} = 0{,}60$ s, la fréquence $N = \dfrac{1}{0{,}60} = 1{,}7$ Hz et la pulsation $\omega = \dfrac{2\pi}{0{,}60} = 10{,}5$ rad/s.

Ex. 3. $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{20}{0{,}200}} = \sqrt{100} = 10$ rad/s ; $T_0 = \dfrac{2\pi}{10} = 0{,}63$ s ; $N_0 = \dfrac{1}{0{,}63} = 1{,}6$ Hz.

Ex. 4. De $T_0 = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$ on tire $k = \dfrac{4\pi^2 m}{T_0^2} = \dfrac{39{,}5 \times 0{,}100}{0{,}50^2} = \dfrac{3{,}95}{0{,}25} = 15{,}8$ N/m, soit environ 16 N/m.

Ex. 5. $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{40}{0{,}250}} = \sqrt{160} = 12{,}6$ rad/s. Le lâcher se fait sans vitesse depuis un écart positif, donc $\varphi = 0$ et $X_m = 0{,}050$ m. D'où $x(t) = 0{,}050\cos(12{,}6\,t)$ m et $v(t) = -0{,}63\sin(12{,}6\,t)$ m/s.

Ex. 6. 1. $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{24}{0{,}150}} = \sqrt{160} = 12{,}6$ rad/s. 2. A $t = 0$, $x_0 = 0$ donne $\cos\varphi = 0$, donc $\varphi = +\dfrac{\pi}{2}$ ou $\varphi = -\dfrac{\pi}{2}$. Comme $v_0 = -X_m\omega_0\sin\varphi$ est positive, il faut $\sin\varphi < 0$, donc $\varphi = -\dfrac{\pi}{2}$ rad. L'amplitude vaut alors $X_m = \dfrac{v_0}{\omega_0} = \dfrac{0{,}60}{12{,}6} = 0{,}047$ m, soit 4,7 cm. 3. $x(t) = 0{,}047\cos\left(12{,}6\,t - \dfrac{\pi}{2}\right)$ m.

Ex. 7. $E_m = \dfrac{1}{2}kX_m^2 = \dfrac{1}{2} \times 25 \times 0{,}060^2 = 4{,}5 \times 10^{-2}$ J. Au passage par O, toute cette énergie est cinétique : $V_{max} = \sqrt{\dfrac{2E_m}{m}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 0{,}045}{0{,}100}} = \sqrt{0{,}90} = 0{,}95$ m/s.

Ex. 8. Au lâcher, l'élongation vaut $x = -0{,}050$ m : $E_{pe} = \dfrac{1}{2} \times 80 \times 0{,}050^2 = 0{,}10$ J, positive bien que le ressort soit comprimé, puisque l'élongation figure au carré. La vitesse est nulle au lâcher, donc $E_m = E_{pe} = 0{,}10$ J. Au passage par O, toute cette énergie est cinétique : $V_{max} = \sqrt{\dfrac{2E_m}{m}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 0{,}10}{0{,}200}} = 1{,}0$ m/s.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. C'est un système qui, écarté de sa position d'équilibre stable, effectue un va-et-vient de part et d'autre de cette position. Exemples : le balancier d'une horloge, la suspension d'une moto sur une piste.

Q2. Une position d'équilibre est stable si, dès que l'on en écarte le corps, une force le ramène vers elle ; cette force est la force de rappel.

Q3. L'élongation est l'abscisse algébrique du corps sur un axe d'origine la position d'équilibre ; l'amplitude est sa valeur maximale. Seule l'élongation peut être négative.

Q4. La période est la durée d'une oscillation complète, la fréquence le nombre d'oscillations par seconde ; $N = \dfrac{1}{T}$.

Q5. $T = \dfrac{24}{30} = 0{,}80$ s ; $N = 1{,}25$ Hz ; $\omega = 2\pi \times 1{,}25 = 7{,}85$ rad/s.

Q6. Le régime est libre lorsque l'oscillateur, écarté puis lâché, n'est soumis à aucune action extérieure qui entretienne son mouvement. Il est non amorti, ou idéal, lorsque les frottements sont négligeables et que l'amplitude reste constante.

Q7. La pseudo-période est la durée séparant deux passages successifs dans le même sens par la même position, pour un oscillateur amorti. On emploie ce mot parce que le mouvement, dont l'amplitude décroît, ne se reproduit pas identique à lui-même.

Q8. C'est un solide de masse m glissant sans frottement sur un support horizontal, attaché à un ressort de raideur k dont l'autre extrémité est fixe. La projection de la force de rappel vaut $T_x = -kx$.

Q9. $T_0 = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$; $N_0 = \dfrac{1}{T_0}$; $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$.

Q10. Non : l'amplitude ne figure pas dans l'expression de T_0. En augmentant l'amplitude, on augmente à la fois le chemin à parcourir et la force de rappel, et les deux effets se compensent exactement.

Q11. $\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = m\vec{a}$, projetée sur l'axe du mouvement, donne $-kx = m\ddot{x}$, soit $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$.

Q12. $x(t) = X_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$, où X_m est l'amplitude en mètres, ω_0 la pulsation propre en rad/s, φ la phase à l'origine des dates en radians.

Q13. A l'aide des conditions initiales : $x_0 = X_m \cos\varphi$ et $v_0 = -X_m\omega_0 \sin\varphi$, d'où $X_m = \sqrt{x_0^2 + \dfrac{v_0^2}{\omega_0^2}}$, puis φ choisie avec le signe de v_0.

Q14. La vitesse est maximale au passage par la position d'équilibre ; l'accélération est maximale en valeur absolue aux élongations extrêmes.

Q15. $E_{pe} = \dfrac{1}{2}kx^2$ et $E_m = \dfrac{1}{2}mv^2 + \dfrac{1}{2}kx^2 = \dfrac{1}{2}kX_m^2$, constante.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. $T = \dfrac{32}{40} = 0{,}80$ s et $N = \dfrac{1}{0{,}80} = 1{,}25$ Hz.

Ex. 11.

T (s)	N (Hz)	ω (rad/s)
0,50	2,0	12,6
0,25	4,0	25,1
0,20	5,0	31,4

On utilise $N = \dfrac{1}{T}$ et $\omega = 2\pi N$; à la dernière ligne, $N = \dfrac{31{,}4}{2\pi} = 5{,}0$ Hz et $T = \dfrac{1}{5{,}0} = 0{,}20$ s.

Ex. 13. 1. Oui : l'amplitude diminue d'une oscillation à la suivante, ce qui est la définition même d'un oscillateur amorti. 2. On l'appelle la pseudo-période, car le mouvement ne se reproduit pas identique à lui-même. 3. Ce sont les frottements, contre l'air et sur le support, qui exercent un travail toujours résistant. L'énergie mécanique perdue n'est pas détruite : elle échauffe l'air, le support et le ressort lui-même.

Ex. 15. 1. Le ressort joue le rôle de force de rappel : il encaisse le choc en se comprimant, puis ramène le cadre vers sa position d'équilibre. L'huile, traversée par le piston, exerce une force de frottement qui dissipe l'énergie mécanique : elle amortit le mouvement. 2. Le régime est un régime d'oscillations libres fortement amorties, très proche du régime apériodique, puisque le cadre ne fait qu'une ou deux oscillations avant de s'immobiliser. 3. Sans huile, l'amortissement disparaîtrait presque entièrement et le cadre tanguerait longtemps après chaque bosse, ce qui rendrait la moto dangereuse. Sans ressort, il n'y aurait plus de force de rappel du tout : la roue ne reviendrait pas à sa place et le choc serait transmis intégralement au cadre.

Ex. 17. La période propre s'écrit $T_0 = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$. L'amplitude n'y figure pas : la période n'en dépend donc pas, ce qui est la propriété d'isochronisme. La masse y figure au numérateur, sous une racine : la période augmente avec la masse, et il faut quadrupler la masse pour doubler la période. La raideur y figure au dénominateur : plus le ressort est raide, plus la période est petite.

Ex. 19. On a $[m] = \mathrm{M}$ et $[k] = \dfrac{[F]}{[x]} = \dfrac{\mathrm{M\,L\,T^{-2}}}{\mathrm{L}} = \mathrm{M\,T^{-2}}$. Première expression : $\left[\sqrt{\dfrac{k}{m}}\right] = \sqrt{\dfrac{\mathrm{M\,T^{-2}}}{\mathrm{M}}} = \mathrm{T^{-1}}$; c'est l'inverse d'un temps, donc une fréquence ou une pulsation, jamais une période : elle est à rejeter. Deuxième expression : $\left[\sqrt{\dfrac{m}{k}}\right] = \sqrt{\dfrac{\mathrm{M}}{\mathrm{M\,T^{-2}}}} = \sqrt{\mathrm{T^2}} = \mathrm{T}$; elle convient. Troisième expression : $\left[\dfrac{m}{k}\right] = \dfrac{\mathrm{M}}{\mathrm{M\,T^{-2}}} = \mathrm{T^2}$; c'est un temps au carré, donc elle est à rejeter. **Seule $T_0 = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$ peut convenir.**

Ex. 21. 1. $k = \dfrac{F}{x}$, avec $[F] = \mathrm{M\,L\,T^{-2}}$ et $[x] = \mathrm{L}$, donc $[k] = \mathrm{M\,T^{-2}}$. 2. $\mathrm{T} = \mathrm{M}^{\alpha}\left(\mathrm{M\,T^{-2}}\right)^{\beta} = \mathrm{M}^{\alpha+\beta}\,\mathrm{T}^{-2\beta}$; en identifiant les exposants, $\alpha + \beta = 0$ et $-2\beta = 1$, d'où $\beta = -\dfrac{1}{2}$ et $\alpha = \dfrac{1}{2}$. 3. $T_0 = C\sqrt{\dfrac{m}{k}}$. L'analyse dimensionnelle ne donne pas la constante sans dimension C ; l'étude du mouvement montre que $C = 2\pi$.

Ex. 23. 1. $\omega_0 = 2\pi N_0 = 2\pi \times 5{,}0 = 31{,}4$ rad/s. 2. $k = m\,\omega_0^2 = 0{,}400 \times 31{,}4^2 = 3{,}9 \times 10^2$ N/m. 3. $m = \dfrac{k}{\omega_0^2} = \dfrac{200}{31{,}4^2} = 0{,}20$ kg, soit environ 200 g.

Ex. 25. Système : le solide (S). Référentiel : terrestre, supposé galiléen. Repère : axe $x'x$ horizontal, d'origine O la position d'équilibre de G. Forces : le poids $\vec{P}$, la réaction $\vec{R}$ du support, la tension $\vec{T}$ du ressort. La deuxième loi de Newton donne $\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = m\vec{a}$; en projetant sur $x'x$, le poids et la réaction sont verticaux donc de projection nulle, et il reste $-kx = m\ddot{x}$, soit $\ddot{x} + \dfrac{k}{m}x = 0$, c'est-à-dire $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ avec $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$.

Ex. 27. $X_m = 0{,}030$ m $= 3{,}0$ cm ; $\omega_0 = 20\pi = 62{,}8$ rad/s ; $T_0 = \dfrac{2\pi}{20\pi} = 0{,}10$ s ; $N_0 = 10$ Hz ; $\varphi = \dfrac{\pi}{2}$ rad. À $t = 0$, $x = 0{,}030\cos\dfrac{\pi}{2} = 0$: le solide part de sa position d'équilibre.

Ex. 29. 1. L'amplitude se lit devant le cosinus : $X_m = 0{,}05$ m, soit 5 cm. La pulsation propre est le coefficient de t : $\omega_0 = 15$ rad/s. La période propre vaut $T_0 = \dfrac{2\pi}{15} \approx 0{,}42$ s et la fréquence propre $N_0 = \dfrac{1}{T_0} = \dfrac{15}{2\pi} \approx 2{,}39$ Hz. 2. De $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$ on tire $k = m\,\omega_0^2 = 0{,}1 \times 15^2 = 22{,}5$ N/m. 3. En dérivant l'élongation par rapport au temps :
$v(t) = -0{,}05 \times 15 \sin\left(15t - \dfrac{\pi}{4}\right) = -0{,}75 \sin\left(15t - \dfrac{\pi}{4}\right)$ m/s. 4. A $t = 2$ s, la phase vaut $15 \times 2 - \dfrac{\pi}{4} = 30 - 0{,}785 = 29{,}2$ rad. En retranchant quatre tours, soit $4 \times 2\pi = 25{,}1$ rad, il reste 4,08 rad, dont le cosinus vaut $-0{,}59$. Donc $x(2) = 0{,}05 \times (-0{,}59) \approx -0{,}029$ m, soit environ $-2{,}9$ cm : le solide se trouve du côté négatif de l'axe.

Ex. 31. $E_c = \dfrac{1}{2} \times 0{,}300 \times 1{,}2^2 = 0{,}216$ J, soit environ 0,22 J. En O, le ressort n'est pas déformé, donc $E_{pe} = 0$ et $E_m = E_c + E_{pe} = 0{,}22$ J. Sans frottement, l'énergie mécanique se conserve : elle garde cette valeur en toute position.

Ex. 33. L'énergie mécanique s'écrit $E_m = \dfrac{1}{2}m\dot{x}^2 + \dfrac{1}{2}kx^2$. En dérivant par rapport au temps, $\dfrac{dE_m}{dt} = m\dot{x}\ddot{x} + kx\dot{x} = \dot{x}\left(m\ddot{x} + kx\right)$. Or l'équation du mouvement donne $m\ddot{x} + kx = 0$, donc $\dfrac{dE_m}{dt} = 0$: l'énergie mécanique est constante, le système est conservatif. Réciproquement, si l'on part de la conservation, $\dfrac{dE_m}{dt} = 0$ s'écrit $\dot{x}\left(m\ddot{x} + kx\right) = 0$; comme la vitesse $\dot{x}$ n'est pas nulle à tout instant, il vient $m\ddot{x} + kx = 0$, soit $\ddot{x} + \dfrac{k}{m}x = 0$: on retrouve l'équation différentielle sans avoir écrit la deuxième loi de Newton.

Ex. 35. 1. $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{k}{m}} = \sqrt{\dfrac{25}{0{,}25}} = \sqrt{100} = 10$ rad/s, donc $N_0 = \dfrac{\omega_0}{2\pi} = \dfrac{10}{2\pi} \approx 1{,}59$ Hz et $T_0 = 0{,}63$ s. 2. Le solide est relâché sans vitesse initiale depuis un écart de 0,14 m. En orientant l'axe de façon que la position de lâcher soit du côté positif, $v_0 = 0$ donne $\sin\varphi = 0$ et $x_0 > 0$ donne $\varphi = 0$, d'où $x(t) = 0{,}14\cos(10t)$, en mètres et en secondes. Si l'on oriente au contraire l'axe dans l'autre sens, on a $x_0 = -0{,}14$ m et $\varphi = \pi$, donc $x(t) = 0{,}14\cos\left(10t + \pi\right)$: c'est le même mouvement, décrit sur un axe retourné. 3. Au lâcher, la vitesse est nulle et toute l'énergie est potentielle élastique :
$E_m = \dfrac{1}{2}kx_0^2 = \dfrac{1}{2} \times 25 \times 0{,}14^2 = 0{,}245$ J. Elle garde cette valeur pendant tout le mouvement.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 37. 1. Sans la plaquette, la courbe est une sinusoïde d'amplitude constante ; avec la plaquette, c'est une sinusoïde dont les maxima successifs décroissent, la courbe restant comprise entre deux courbes enveloppes qui se rapprochent de l'axe des temps. 2. La pseudo-période est la durée séparant deux passages successifs par la même position dans le même sens. Elle est très légèrement supérieure à la période propre tant que l'amortissement reste faible, et on la confond en pratique avec elle. 3. L'énergie mécanique diminue à chaque oscillation, du travail des forces de frottement, qui est résistant à l'aller comme au retour. Elle se retrouve sous forme d'énergie thermique dans le carton, dans le banc et dans l'air. 4. Avec de l'huile épaisse, l'amortissement deviendrait si fort que le solide reviendrait à sa position d'équilibre sans la dépasser une seule fois : le régime deviendrait apériodique et il n'y aurait plus d'oscillation du tout.

Ex. 39. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Ecarté de sa position d'équilibre, le solide subit la tension du ressort, une **force de rappel** dirigée vers O et **proportionnelle** à l'élongation : sa projection vaut $-kx$. La deuxième loi de Newton conduit alors à l'**équation différentielle** $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$, dont les solutions sont des fonctions **sinusoïdales** du temps, $x(t) = X_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$. Le mouvement se répète identique à lui-même avec la **période propre** $T_0 = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$, indépendante de l'amplitude. On appelle « harmonique » un oscillateur dont l'élongation est une fonction sinusoïdale du temps : le pendule élastique sans frottement en est l'exemple type.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 40. 1. Les forces appliquées à (S) sont le poids $\vec{P}$, la réaction $\vec{R}$ du banc et la tension $\vec{T}$ du ressort. La deuxième loi de Newton donne $\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = m\vec{a}$; en projetant sur l'axe horizontal, où le poids et la réaction ont une projection nulle, il reste $-kx = m\ddot{x}$, soit $\ddot{x} + \dfrac{k}{m}x = 0$. 2. $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{24}{0{,}150}} = \sqrt{160} = 12{,}6$ rad/s ; $T_0 = \dfrac{2\pi}{12{,}6} = 0{,}50$ s ; $N_0 = \dfrac{1}{0{,}50} = 2{,}0$ Hz. 3. Le lâcher se fait sans vitesse depuis un écart positif, donc $\varphi = 0$ et $X_m = 0{,}060$ m ; d'où $x(t) = 0{,}060\cos(12{,}6\,t)$ m. 4. $v(t) = -0{,}76\sin(12{,}6\,t)$ m/s et $V_{max} = X_m\omega_0 = 0{,}060 \times 12{,}6 = 0{,}76$ m/s. 5. $E_m = \dfrac{1}{2}kX_m^2 = \dfrac{1}{2} \times 24 \times 0{,}060^2 = 4{,}3 \times 10^{-2}$ J. 6. A $x = 0{,}030$ m, $E_{pe} = \dfrac{1}{2} \times 24 \times 0{,}030^2 = 1{,}08 \times 10^{-2}$ J, donc $E_c = 4{,}32 \times 10^{-2} - 1{,}08 \times 10^{-2} = 3{,}24 \times 10^{-2}$ J et $v = \sqrt{\dfrac{2 \times 0{,}0324}{0{,}150}} = \sqrt{0{,}432} = 0{,}66$ m/s. 7. Le solide passe par O lorsque $\cos(12{,}6\,t) = 0$, donc pour $12{,}6\,t = \dfrac{\pi}{2}$, soit $t = \dfrac{\pi}{2 \times 12{,}6} = 0{,}12$ s, ce qui est bien le quart de la période.

Ex. 41. 1. Avec $E_c = \dfrac{1}{2} \times 0{,}200 \times v^2 = 0{,}100\,v^2$ et $E_{pe} = \dfrac{1}{2} \times 50 \times x^2 = 25\,x^2$:

x (cm)	0	2,0	3,0	4,0	5,0
E_c (10^{-2} J)	6,24	5,18	3,97	2,21	0
E_{pe} (10^{-2} J)	0	1,00	2,25	4,00	6,25
E_m (10^{-2} J)	6,24	6,18	6,22	6,21	6,25

2. L'énergie mécanique garde la même valeur, environ $6{,}2 \times 10^{-2}$ J, aux erreurs de mesure près : elle se conserve, le système est conservatif. 3. L'amplitude est l'élongation pour laquelle la vitesse s'annule, soit $X_m = 5{,}0$ cm ; la vitesse maximale est celle relevée en O, soit $V_{max} = 0{,}79$ m/s. 4. $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{50}{0{,}200}} = \sqrt{250} = 15{,}8$ rad/s et $T_0 = \dfrac{2\pi}{15{,}8} = 0{,}40$ s. La relation donne $V_{max} = X_m\omega_0 = 0{,}050 \times 15{,}8 = 0{,}79$ m/s, en accord exact avec la mesure.

Ex. 42. 1. Juste après le lâcher, trois forces s'exercent sur (S) : le poids $\vec{P}$, vertical vers le bas ; la réaction $\vec{R}$ du banc, verticale vers le haut ; la tension $\vec{T}$ du ressort, horizontale et dirigée vers O, donc vers les x positifs, puisque le ressort est comprimé. 2. La deuxième loi de Newton s'écrit $\vec{P}+\vec{R}+\vec{T}=m\vec{a}$; la projection sur $x'x$ annule le poids et la réaction et donne $-kx=m\ddot{x}$, soit $\ddot{x}+\dfrac{k}{m}x=0$, c'est-à-dire $\ddot{x}+\omega_0^2 x=0$. 3. X_m est l'amplitude du mouvement, c'est-à-dire l'élongation maximale, en mètres ; ω_0 est la pulsation propre, en radians par seconde ; φ est la phase à l'origine des dates, en radians. 4. $\omega_0=\sqrt{\dfrac{40}{0{,}100}}=\sqrt{400}=20$ rad/s. Le lâcher se fait sans vitesse initiale, donc $v_0=-X_m\omega_0\sin\varphi=0$ impose $\sin\varphi=0$, soit $\varphi=0$ ou $\varphi=\pi$. Comme $x_0=X_m\cos\varphi=-2{,}5$ cm est négatif, il faut $\cos\varphi<0$, donc $\varphi=\pi$ rad, et alors $X_m=|x_0|=2{,}5$ cm $=2{,}5\times10^{-2}$ m. 5. En dérivant, $v=-X_m\omega_0\sin(\omega_0 t+\varphi)=-2{,}5\times10^{-2}\times20\times\sin(20t+\pi)=-0{,}5\sin(20t+\pi)$ m/s, ce qui est bien l'expression proposée. 6. Le solide passe par $x=0$ lorsque $\cos(20t+\pi)=0$, c'est-à-dire $20t+\pi=\dfrac{\pi}{2}+n\pi$. Le premier passage correspond à $20t=\dfrac{\pi}{2}$, soit $t=\dfrac{\pi}{40}\approx0{,}079$ s ; le deuxième à $20t=\dfrac{3\pi}{2}$, soit $t'=\dfrac{3\pi}{40}\approx0{,}24$ s. A cette date, $v'=-0{,}5\sin\left(\dfrac{3\pi}{2}+\pi\right)=-0{,}5$ m/s. Le vecteur vitesse $\vec{v}'$ a donc pour point d'application G, pour direction celle de l'axe $x'x$, pour sens le sens négatif de cet axe, et pour valeur 0,5 m/s. 7. $E_c=\dfrac{1}{2}mv^2=\dfrac{1}{2}\times0{,}100\times0{,}25\sin^2(20t+\pi)=1{,}25\times10^{-2}\sin^2(20t+\pi)$ J.
$E_{pe}=\dfrac{1}{2}kx^2=\dfrac{1}{2}\times40\times\left(2{,}5\times10^{-2}\right)^2\cos^2(20t+\pi)=1{,}25\times10^{-2}\cos^2(20t+\pi)$ J.
$E_m=E_c+E_{pe}=1{,}25\times10^{-2}\left[\sin^2(20t+\pi)+\cos^2(20t+\pi)\right]=1{,}25\times10^{-2}$ J. 8. L'expression de E_m ne contient plus le temps : l'énergie mécanique est constante, donc le système est conservatif. Sa valeur est $E_m=1{,}25\times10^{-2}$ J, soit 12,5 mJ, que l'on retrouve par $\dfrac{1}{2}kX_m^2=\dfrac{1}{2}\times40\times\left(2{,}5\times10^{-2}\right)^2$. 9. Sur un même repère, avec x en abscisse de $-X_m$ à $+X_m$ et l'énergie en ordonnée : E_{pe} est une parabole de sommet O tournée vers le haut, nulle en O et valant $1{,}25\times10^{-2}$ J en $x=\pm X_m$; E_c est la parabole symétrique, tournée vers le bas, maximale en O à $1{,}25\times10^{-2}$ J et nulle en $x=\pm X_m$; E_m est la droite horizontale d'ordonnée $1{,}25\times10^{-2}$ J, que les deux paraboles touchent respectivement aux extrémités et au centre.

Ex. 43. 1. $\omega_0=\sqrt{\dfrac{200}{0{,}500}}=\sqrt{400}=20$ rad/s ; $T_0=\dfrac{2\pi}{20}=0{,}31$ s ; $N_0=\dfrac{1}{0{,}314}=3{,}2$ Hz. 2. Lâcher sans vitesse depuis un écart positif : $\varphi=0$ et $X_m=0{,}040$ m, donc $x(t)=0{,}040\cos(20t)$ m et $v(t)=-0{,}80\sin(20t)$ m/s. 3. $E_m=\dfrac{1}{2}\times200\times0{,}040^2=0{,}16$ J ;
$V_{max}=X_m\omega_0=0{,}040\times20=0{,}80$ m/s ; $a_{max}=X_m\omega_0^2=0{,}040\times400=16$ m/s^2. 4. La fréquence propre vaut 3,2 Hz, ce qui est inférieur aux 4,0 Hz exigés : le vibreur ne convient pas en l'état. 5. Il faut $\omega_0'=2\pi\times4{,}0=25{,}1$ rad/s, donc $m'=\dfrac{k}{\omega_0'^2}=\dfrac{200}{25{,}1^2}=\dfrac{200}{632}=0{,}32$ kg, soit 320 g. Il faut donc alléger le plateau d'environ 180 g.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 44. Sur la courbe (a), l'amplitude diminue d'une oscillation à la suivante jusqu'à devenir presque nulle : l'oscillateur (a) est **amorti** (régime pseudo-périodique). Les frottements dissipent peu à peu son énergie mécanique.

Sur la courbe (b), l'amplitude reste la même au cours du temps et le mouvement se reproduit identique à lui-même : l'oscillateur (b) est **idéal** (non amorti) ; il oscille à sa période propre.

Ex. 45. a) L'amplitude est le coefficient placé devant le cosinus : $a = 4 \times 10^{-2}$ m $= 4{,}0$ cm.

b) La pulsation propre est le coefficient de t : $\omega_0 = 4\pi$ rad/s. La vitesse maximale vaut $V_{max} = a\,\omega_0 = 4{,}0 \times 10^{-2} \times 4\pi = 0{,}50$ m/s.

c) $\varphi = \dfrac{\pi}{2}$ rad.

d) $T_0 = \dfrac{2\pi}{\omega_0} = \dfrac{2\pi}{4\pi} = 0{,}50$ s.

e) $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$, donc $k = m\,\omega_0^2 = 0{,}080 \times (4\pi)^2 = 12{,}6$ N/m, soit environ 13 N/m.

f) $x_0 = 4 \times 10^{-2} \cos\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 0$: à l'origine des dates, le solide passe par sa position d'équilibre (avec la vitesse $v_0 = -a\,\omega_0 \sin\dfrac{\pi}{2} = -0{,}50$ m/s, dans le sens négatif).

Ex. 46. 1) Système : le solide S. Forces : son poids $\vec{P}$, la réaction $\vec{R}$ du support (perpendiculaire au plan, pas de frottement) et la tension $\vec{F}$ du ressort. Le théorème du centre d'inertie (deuxième loi de Newton) donne $\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m\,\vec{a}$. En projection sur $x'x$, le poids et la réaction, verticaux, ont une projection nulle ; la tension a pour projection $-kx$ (l'allongement du ressort vaut x). Il reste $-kx = m\ddot{x}$, soit

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}\,x = 0$$

2. L'équation est de la forme $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ avec $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{k}{m}} = \dfrac{2\pi}{T_0}$.

3. a) X_m est l'amplitude du mouvement (élongation maximale, en mètres) ; φ est la phase à l'origine des dates (en radians).

b) $V_x(t) = \dfrac{dx}{dt} = -\dfrac{2\pi}{T_0} X_m \sin\left(\dfrac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$.

c) $x(0) = X_m \cos\varphi$; $V_x(0) = -\dfrac{2\pi}{T_0} X_m \sin\varphi$.

Ex. 47.

- Amplitude : les maxima sont à 5 divisions au-dessus de l'axe des temps, donc $a = 5 \times 1 = 5{,}0$ cm $= 5{,}0 \times 10^{-2}$ m.
- Période : deux maxima successifs sont séparés de 6 divisions, donc $T_0 = 6 \times 50 = 300$ ms $= 0{,}30$ s. Pulsation : $\omega_0 = \dfrac{2\pi}{T_0} = \dfrac{2\pi}{0{,}30} = 20{,}9$ rad/s.
- Phase à l'origine : à $t = 0$, la courbe passe par son maximum, donc $x(0) = a\cos\varphi = a$, d'où $\cos\varphi = 1$ et $\varphi = 0$.

$$x(t) = 5{,}0 \times 10^{-2} \cos(20{,}9\,t) \qquad (x \text{ en m}, t \text{ en s})$$

Vérification : à $t = 0$, $x = 5{,}0$ cm et la tangente est horizontale (vitesse nulle), comme sur l'enregistrement.

Ex. 48. 1) a) Forces sur (S) : poids $\vec{P}$, réaction $\vec{R}$ perpendiculaire à l'axe (pas de frottement), tension $\vec{T}$ du ressort. Deuxième loi de Newton : $\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = M\vec{a}$; en projection sur l'axe : $-kx = M\ddot{x}$, soit $\ddot{x} + \dfrac{k}{M}x = 0$.

b) $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{k}{M}} = \sqrt{\dfrac{40}{0{,}35}} = 10{,}7$ rad/s.

2. A $t = 0$: $x(0) = X_m \cos\varphi = 0$, donc $\varphi = \dfrac{\pi}{2}$ ou $-\dfrac{\pi}{2}$; $v(0) = -X_m\omega_0 \sin\varphi = -0{,}214$ m/s < 0, donc $\sin\varphi > 0$ et $\varphi = \dfrac{\pi}{2}$ rad. L'amplitude vaut $X_m = \dfrac{v}{\omega_0} = \dfrac{0{,}214}{10{,}7} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ m.

$$x(t) = 2{,}0 \times 10^{-2} \cos\left(10{,}7\,t + \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{m, s})$$

3. La conservation de l'énergie donne $v^2 = \omega_0^2\left(X_m^2 - x^2\right)$, d'où $|v| = 10{,}7 \times \sqrt{\left(2{,}0 \times 10^{-2}\right)^2 - \left(1{,}0 \times 10^{-2}\right)^2} = 0{,}185$ m/s. Le solide part de O vers A (sens négatif) : il atteint B_1 pour la première fois en allant dans le sens négatif, donc $v = -0{,}19$ m/s (vecteur vitesse dirigé vers A, de valeur 0,19 m/s). Vérification : $-2{,}0 \times 10^{-2}\sin(10{,}7\,t) = -1{,}0 \times 10^{-2}$ pour $10{,}7\,t = \dfrac{\pi}{6}$, et alors $v = -0{,}214\cos\dfrac{\pi}{6} = -0{,}185$ m/s.

4. $E_m = \dfrac{1}{2}kX_m^2$, constante ; numériquement $E_m = \dfrac{1}{2} \times 40 \times \left(2{,}0 \times 10^{-2}\right)^2 = 8{,}0 \times 10^{-3}$ J, égale à $\dfrac{1}{2}Mv^2$ au passage en O.

Ex. 49. 1) Forces : $\vec{P}$, $\vec{R}$ (verticales), tension $\vec{T}$ de projection $-kx$. Deuxième loi de Newton projetée sur l'axe : $-kx = m\ddot{x}$, soit $\ddot{x} + \dfrac{k}{m}x = 0$.

2. $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{10}{0{,}1}} = 10$ rad/s. Conditions initiales : $x_0 = 0{,}02$ m et $v_0 = -0{,}4$ m/s.

$X_m = \sqrt{x_0^2 + \dfrac{v_0^2}{\omega_0^2}} = \sqrt{0{,}02^2 + \dfrac{0{,}4^2}{100}} = \sqrt{2{,}0 \times 10^{-3}} = 4{,}5 \times 10^{-2}$ m.

$\cos\varphi = \dfrac{x_0}{X_m} = 0{,}447$ et $\sin\varphi = -\dfrac{v_0}{X_m\omega_0} = \dfrac{0{,}4}{0{,}447} = 0{,}894 > 0$ (ou $\tan\varphi = 2$ avec $\sin\varphi > 0$), donc $\varphi = 1{,}1$ rad.

$$x(t) = 4{,}5 \times 10^{-2}\cos(10\,t + 1{,}1) \quad (\text{m, s})$$

3. $v(t) = -0{,}45\sin(10\,t + 1{,}1)$ m/s ; $a(t) = -4{,}5\cos(10\,t + 1{,}1)$ m/s^2.

4. $E_m = \dfrac{1}{2}mv_0^2 + \dfrac{1}{2}kx_0^2 = \dfrac{1}{2} \times 0{,}1 \times 0{,}4^2 + \dfrac{1}{2} \times 10 \times 0{,}02^2 = 8{,}0 \times 10^{-3} + 2{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ J (on retrouve $\dfrac{1}{2}kX_m^2 = \dfrac{1}{2} \times 10 \times 2{,}0 \times 10^{-3}$).

Ex. 50. 1) a) Trois forces (voir la figure 39) : le poids $\vec{P}$, vertical vers le bas ; la réaction $\vec{R}$ de la tige, verticale vers le haut (pas de frottement) ; la tension $\vec{T}$ du ressort, horizontale, dirigée vers O, donc dans le sens négatif puisque $x_0 > 0$ (ressort étiré), de valeur $T = kx_0 = 10 \times 0{,}01 = 0{,}10$ N.

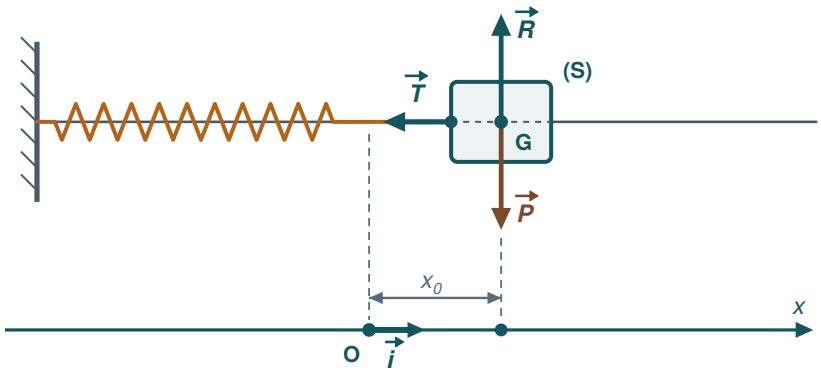


Figure 39 : Forces exercées sur le solide (S) à l'instant initial : le poids $\vec{P}$, la réaction $\vec{R}$ de la tige et la tension $\vec{T}$ du ressort, dirigée vers O.

b) $\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = m\vec{a}$ projetée sur l'axe : $-kx = m\ddot{x}$, soit $\ddot{x} + \dfrac{k}{m}x = 0$.

c) $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{k}{m}} = \sqrt{\dfrac{10}{0{,}100}} = 10$ rad/s.

2. $X_m = \sqrt{x_0^2 + \dfrac{V_0^2}{\omega_0^2}} = \sqrt{1{,}0 \times 10^{-4} + 1{,}0 \times 10^{-4}} = 1{,}41 \times 10^{-2}$ m. $\cos\varphi = \dfrac{0{,}01}{0{,}0141} = 0{,}707$ et $\sin\varphi = -\dfrac{V_0}{X_m\omega_0} = \dfrac{0{,}10}{0{,}141} = 0{,}707$, donc $\varphi = \dfrac{\pi}{4}$ rad.

$$x(t) = 1{,}41 \times 10^{-2}\cos\left(10\,t + \frac{\pi}{4}\right)\ \text{m} \qquad v(t) = -0{,}141\sin\left(10\,t + \frac{\pi}{4}\right)\ \text{m/s}$$

3. A $t = 10$ s, la phase vaut $100 + \dfrac{\pi}{4} = 100{,}785$ rad ; en retranchant 16 tours ($16 \times 2\pi = 100{,}531$ rad), il reste 0,254 rad.

$x = 1{,}41 \times 10^{-2}\cos(0{,}254) = 1{,}37 \times 10^{-2}$ m ; $v = -0{,}141\sin(0{,}254) = -3{,}6 \times 10^{-2}$ m/s ; $a = -\omega_0^2 x = -100 \times 1{,}37 \times 10^{-2} = -1{,}37$ m/s^2.

4. $E_m = \dfrac{1}{2}kX_m^2 = \dfrac{1}{2} \times 10 \times 2{,}0 \times 10^{-4} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ J.

Ex. 51. 1) L'énergie mécanique est constante : $E_M = 2{,}0 \times 10^{-4}$ J. Comme $E_c = E_M - E_P \geqslant 0$, le solide ne peut occuper que les positions où $E_P \leqslant E_M$, c'est-à-dire -2 cm $\leqslant x \leqslant 2$ cm. Il va et vient entre ces deux positions extrêmes symétriques, où il fait demi-tour : il oscille autour de O (« cuvette » parabolique d'énergie potentielle).

2. Aux extrémités, $E_P = E_M$: $X_m = 2{,}0$ cm $= 2{,}0 \times 10^{-2}$ m.

3. $E_M = \dfrac{1}{2}kX_m^2$, donc $k = \dfrac{2E_M}{X_m^2} = \dfrac{2 \times 2{,}0 \times 10^{-4}}{\left(2{,}0 \times 10^{-2}\right)^2} = 1{,}0$ N/m. (Contrôle : $E_P(1\text{ cm}) = \dfrac{1}{2} \times 1{,}0 \times 0{,}01^2 = 5{,}0 \times 10^{-5}$ J, comme sur le graphe.)
4. En $x = 0$: $E_P = 0$, donc $E_c = E_M = 2{,}0 \times 10^{-4}$ J. En $x = -2$ cm $= -X_m$: $E_P = E_M$, donc $E_c = 0$.
5. $m = \dfrac{kT_0^2}{4\pi^2} = \dfrac{1{,}0 \times 0{,}628^2}{4\pi^2} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ kg. En $x = 1$ cm : $E_P = 5{,}0 \times 10^{-5}$ J, donc $E_c = 2{,}0 \times 10^{-4} - 5{,}0 \times 10^{-5} = 1{,}5 \times 10^{-4}$ J et la vitesse du solide (donc de l'extrémité du ressort) vaut $v = \sqrt{\dfrac{2E_c}{m}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 1{,}5 \times 10^{-4}}{1{,}0 \times 10^{-2}}} = 0{,}17$ m/s.

Ex. 52. 1) $[T_0] = \text{T}$, $[m] = \text{M}$ et $[k] = \dfrac{[F]}{[x]} = \dfrac{\text{M L T}^{-2}}{\text{L}} = \text{M T}^{-2}$. L'égalité $\text{T} = \text{M}^{\alpha}\left(\text{M T}^{-2}\right)^{\beta} = \text{M}^{\alpha+\beta}\text{T}^{-2\beta}$ impose $\alpha + \beta = 0$ et $-2\beta = 1$, d'où $\beta = -\dfrac{1}{2}$ et $\alpha = \dfrac{1}{2}$: $T_0 = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$. Numériquement, $T_0 = 2\pi\sqrt{\dfrac{0{,}050}{100}} = 0{,}14$ s.

2. Forces : $\vec{P}$, $\vec{R}$ verticales, tension de projection $-kx$. Deuxième loi de Newton projetée sur l'axe : $-kx = m\ddot{x}$, soit $\ddot{x} + \dfrac{k}{m}x = 0$.
3. $x(t) = X_m\cos(\omega_0 t + \varphi)$, où X_m et φ sont des constantes fixées par les conditions initiales.
4. $\ddot{x} = -\omega_0^2 X_m\cos(\omega_0 t + \varphi) = -\omega_0^2 x$; en reportant, $\left(\dfrac{k}{m} - \omega_0^2\right)x = 0$ à tout instant, donc $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$ et $T_0 = \dfrac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$: on retrouve la constante $\lambda = 2\pi$ que l'analyse dimensionnelle ne pouvait pas donner.
5. a) $v = -a\omega\sin(\omega t)$. $E_c = \dfrac{1}{2}mv^2 = \dfrac{1}{2}ma^2\omega^2\sin^2(\omega t) = \dfrac{1}{2}ka^2\sin^2(\omega t)$ (car $m\omega^2 = k$) ; $E_{pe} = \dfrac{1}{2}kx^2 = \dfrac{1}{2}ka^2\cos^2(\omega t)$.

b) $E_m = E_c + E_{pe} = \dfrac{1}{2}ka^2\left[\sin^2(\omega t) + \cos^2(\omega t)\right] = \dfrac{1}{2}ka^2$: elle ne dépend pas du temps.

Ex. 53. 1) A l'équilibre, le solide est soumis à son poids et à la tension du ressort, qui se compensent : $T = P$, soit $kx_0 = Mg$, d'où $k = \dfrac{Mg}{x_0} = \dfrac{0{,}300 \times 10}{0{,}20} = 15$ N/m.

2. a) Forces : $\vec{P}$, $\vec{R}$ (verticales, pas de frottement), $\vec{T}$ de projection $-kx$. Deuxième loi de Newton projetée sur Ax : $-kx = M\ddot{x}$, soit $\ddot{x} + \dfrac{k}{M}x = 0$: le mouvement est rectiligne sinusoïdal, de pulsation $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{k}{M}} = \sqrt{\dfrac{15}{0{,}300}} = 7{,}07$ rad/s et de période propre $T_0 = 2\pi\sqrt{\dfrac{M}{k}} = 0{,}89$ s.

b) $x(0) = X_m\cos\varphi = 4{,}0 \times 10^{-2}$ m > 0 et $\dot{x}(0) = -X_m\omega_0\sin\varphi = 0$, donc $\varphi = 0$ et $X_m = 4{,}0 \times 10^{-2}$ m : $x(t) = 4{,}0 \times 10^{-2}\cos(7{,}07\,t)$ (m, s).

c) Par l'énergie : $\frac{1}{2}Mv^2 = \frac{1}{2}kX_m^2$, d'où $v = X_m\omega_0 = 4{,}0\times10^{-2}\times 7{,}07 = 0{,}28$ m/s. (Par l'équation horaire : $\dot{x} = -0{,}28\sin(7{,}07\,t)$, de valeur absolue 0,28 m/s quand $x = 0$.)

Ex. 54. 1) Forces : $\vec{P}$, $\vec{R}$ (verticales), $\vec{T} = -kx\,\vec{i}$. $\vec{P}+\vec{R}+\vec{T} = m\vec{a}$ projetée sur $\vec{i}$: $-kx = m\ddot{x}$, soit $\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$.

2. a) $\omega_0 = \sqrt{\frac{125}{0{,}200}} = 25$ rad/s ; $N_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 3{,}98$ Hz ; $T_0 = \frac{1}{N_0} = 0{,}251$ s.

b) Le ressort est comprimé : le solide est poussé vers l'extrémité fixe, à gauche, donc $x_0 = -0{,}20$ m, et $v_0 = 0$. $v_0 = -X_m\omega_0\sin\varphi = 0$ donne $\sin\varphi = 0$; $x_0 = X_m\cos\varphi < 0$ impose $\varphi = \pi$ et $X_m = 0{,}20$ m.

$$x(t) = 0{,}20\cos(25\,t + \pi) \quad (\text{m, s})$$

3. a) $E_{pe}^0 = \frac{1}{2}ka^2 = \frac{1}{2}\times 125\times 0{,}20^2 = 2{,}5$ J.

b) $E_m = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m\omega_0^2X_m^2\sin^2(25t+\pi) + \frac{1}{2}kX_m^2\cos^2(25t+\pi)$. Comme $m\omega_0^2 = k$, $E_m = \frac{1}{2}kX_m^2\left[\sin^2+\cos^2\right] = \frac{1}{2}kX_m^2 = 2{,}5$ J : elle ne dépend pas du temps.

Ex. 55. 1) a) $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{0{,}100}{22{,}5}} = 0{,}419$ s.

b) A $t = 0$, $x = 0$: l'énergie est entièrement cinétique,
$E_m = \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}\times 0{,}100\times 0{,}45^2 = 1{,}01\times10^{-2}$ J.

c) $\frac{1}{2}kX_m^2 = E_m$, d'où $X_m = v_0\sqrt{\frac{m}{k}} = 0{,}45\times\sqrt{\frac{0{,}100}{22{,}5}} = 3{,}0\times10^{-2}$ m.

d) $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{225} = 15$ rad/s.

2. a) $x(0) = X_m\cos\varphi = 0$, donc $\varphi = \pm\frac{\pi}{2}$; le solide va vers la gauche, sens négatif : $v_x(0) = -X_m\omega\sin\varphi < 0$, donc $\sin\varphi > 0$ et $\varphi = \frac{\pi}{2}$ rad.

b) $x = 3{,}0\times10^{-2}\cos\left(15\,t + \frac{\pi}{2}\right)$ (m, s).

c) $v_x = -0{,}45\sin\left(15\,t+\frac{\pi}{2}\right)$ (m/s).

3. A $t = 0{,}5$ s, la phase vaut $7{,}5 + \frac{\pi}{2} = 9{,}07$ rad. $x = 3{,}0\times10^{-2}\cos(9{,}07) = -2{,}8\times10^{-2}$ m ; $v_x = -0{,}45\sin(9{,}07) = -0{,}16$ m/s. Le solide est à gauche de O et s'en éloigne encore (vitesse et élongation de même signe), près de l'élongation extrême.

Ex. 56. 1)

$E_m = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 7{,}2 \times 0{,}018^2 + \frac{1}{2} \times 0{,}050 \times 0{,}1^2 = 1{,}17 \times 10^{-3} + 2{,}5 \times 10^{-4} = 1{,}4 \times 10^{-3}$ J.

2. $X_m = \sqrt{\frac{2E_m}{k}} = \sqrt{\frac{2 \times 1{,}42 \times 10^{-3}}{7{,}2}} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ m ;

   $V_{max} = \sqrt{\frac{2E_m}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 1{,}42 \times 10^{-3}}{0{,}050}} = 0{,}24$ m/s.
3. $E_m = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2$ est constante, donc $\frac{dE_m}{dt} = m\dot{x}\ddot{x} + kx\dot{x} = \dot{x}\left(m\ddot{x} + kx\right) = 0$. La vitesse $\dot{x}$ n'est pas nulle à tout instant, donc $m\ddot{x} + kx = 0$, soit $\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$.
4. $\dot{x} = -a\omega\sin(\omega t + \varphi)$ et $\ddot{x} = -a\omega^2\cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x$. En reportant : $-\omega^2 x + \frac{k}{m}x = 0$ pour tout t, ce qui est vrai dès que $\omega^2 = \frac{k}{m}$, quelles que soient a et φ.
5. $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{7{,}2}{0{,}050}} = 12$ rad/s ; $T_0 = \frac{2\pi}{\omega} = 0{,}52$ s.

Ex. 57. 1) a)

$E_m = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 16 \times 0{,}035^2 + \frac{1}{2} \times 0{,}160 \times 0{,}35^2 = 9{,}8 \times 10^{-3} + 9{,}8 \times 10^{-3} = 1{,}96 \times 10^{-2}$ J.

b) En O, toute l'énergie est cinétique : $v_m = \sqrt{\frac{2E_m}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 1{,}96 \times 10^{-2}}{0{,}160}} = 0{,}49$ m/s. Aux extrémités, toute l'énergie est potentielle : $X_m = \sqrt{\frac{2E_m}{k}} = \sqrt{\frac{2 \times 1{,}96 \times 10^{-2}}{16}} = 4{,}9 \times 10^{-2}$ m.

2. Forces : $\vec{P}$, $\vec{R}$ verticales, tension de projection $-kx$; deuxième loi de Newton projetée sur l'axe : $-kx = m\ddot{x}$, soit $\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$, avec $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = 10$ rad/s.
3. Avec $x = X_m\sin(\omega t + \varphi)$ et $v = X_m\omega\cos(\omega t + \varphi)$: à $t = 0$, $\sin\varphi = \frac{x_0}{X_m} = \frac{0{,}035}{0{,}0495} = 0{,}707$ et $\cos\varphi = \frac{v_0}{X_m\omega} = \frac{0{,}35}{0{,}495} = 0{,}707$. Les deux sont positifs : $\varphi = \frac{\pi}{4}$ rad $= 45^\circ$.

Ex. 58. 1)

$E_M = \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}kx_0^2 = \frac{1}{2} \times 0{,}1 \times 0{,}2^2 + \frac{1}{2} \times 10 \times 0{,}02^2 = 2{,}0 \times 10^{-3} + 2{,}0 \times 10^{-3} = 4{,}0 \times 10^{-3}$ J.

2. a) En O, $E_p = 0$: $E_M = \frac{1}{2}mv^2$, d'où $v = \sqrt{\frac{2E_M}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 4{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}1}} = 0{,}28$ m/s.

   b) Là où $v = 0$, $E_M = \frac{1}{2}kx^2$, d'où $x = \pm\sqrt{\frac{2E_M}{k}} = \pm 2{,}8 \times 10^{-2}$ m.
3. $\frac{dE_M}{dt} = kx\dot{x} + m\dot{x}\ddot{x} = \dot{x}\left(m\ddot{x} + kx\right) = 0$; $\dot{x}$ n'étant pas nulle à tout instant, $\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$.

4. $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{k}{m}} = 10$ rad/s et $X_m = 2{,}8 \times 10^{-2}$ m.

a) $\cos\varphi = \dfrac{x_0}{X_m} = 0{,}707$ et $\sin\varphi = -\dfrac{v_0}{X_m\omega_0} = \dfrac{0{,}2}{0{,}28} = 0{,}707$, d'où $\varphi = \dfrac{\pi}{4}$:
$x = 2{,}8 \times 10^{-2}\cos\left(10t + \dfrac{\pi}{4}\right)$ (m, s). Sous la forme en sinus : $x = 2{,}8 \times 10^{-2}\sin\left(10t + \dfrac{3\pi}{4}\right)$.

b) $x(0) = -X_m$: $\cos\varphi = -1$, $\varphi = \pi$: $x = 2{,}8 \times 10^{-2}\cos(10t + \pi)$ (ou $2{,}8 \times 10^{-2}\sin\left(10t - \dfrac{\pi}{2}\right)$).

c) $x(2) = 2{,}83 \times 10^{-2}\cos(20 + \pi) = 2{,}83 \times 10^{-2} \times (-0{,}408) = -1{,}2 \times 10^{-2}$ m. Premier passage en O : $10t + \pi = \dfrac{3\pi}{2}$, soit $t = \dfrac{\pi}{20} = 0{,}16$ s (le quart de la période $T_0 = 0{,}63$ s).

Ex. 59. 1) a) Deuxième loi de Newton projetée sur l'axe : $-kx = m\ddot{x}$, soit $\ddot{x} + \dfrac{k}{m}x = 0$.

b) $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{5}{0{,}200}} = 5$ rad/s. $x(0) = 0$ donne $\varphi = \pm\dfrac{\pi}{2}$; $\dot{x}(0) = -X_m\omega_0\sin\varphi = -0{,}6 < 0$ donne $\varphi = \dfrac{\pi}{2}$, puis $X_m = \dfrac{0{,}6}{5} = 0{,}12$ m. $x(t) = 0{,}12\cos\left(5t + \dfrac{\pi}{2}\right)$ (m, s).

c) $\ddot{x} = -X_m\omega_0^2\cos\left(5t + \dfrac{\pi}{2}\right) = -3\cos\left(5t + \dfrac{\pi}{2}\right)$: $a_{max} = X_m\omega_0^2 = 3$ m/s^2.

2. a) Voir la figure 40 : sinusoïde d'amplitude 12 cm et de période $T_0 = \dfrac{2\pi}{5} = 1{,}26$ s, qui part de 0 en décroissant (minimum -12 cm à $\dfrac{T_0}{4}$).

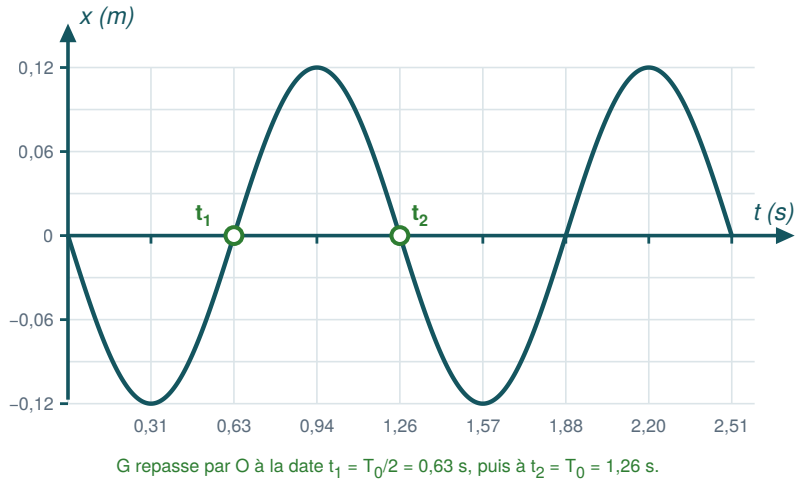


Figure 40 : Graphe de $x(t) = 0{,}12\cos\left(5t + \dfrac{\pi}{2}\right)$ sur deux périodes ; G repasse par O aux dates t_1 et t_2.

b) $x = 0$ pour $5t + \dfrac{\pi}{2} = \dfrac{\pi}{2} + n\pi$, soit $t = n\dfrac{T_0}{2}$: premier retour à $t_1 = \dfrac{T_0}{2} = 0{,}63$ s, deuxième à $t_2 = T_0 = 1{,}26$ s.

3. a) $E_m = \dfrac{1}{2}mv_0^2 = \dfrac{1}{2} \times 0{,}200 \times 0{,}6^2 = 3{,}6 \times 10^{-2}$ J.

b) $E_m = \dfrac{1}{2}mv^2 + \dfrac{1}{2}kx^2$, d'où $v = \sqrt{\dfrac{2E_m - kx^2}{m}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 3{,}6 \times 10^{-2} - 5 \times 0{,}03^2}{0{,}200}} = 0{,}58$ m/s.

Ex. 60. 1) Conservation de l'énergie mécanique : $\dfrac{1}{2}mv_0^2 + \dfrac{1}{2}kx_0^2 = \dfrac{1}{2}mv_{eq}^2$, d'où $v_{eq} = \sqrt{v_0^2 + \dfrac{k}{m}x_0^2} = \sqrt{1{,}44 + 1\,200 \times 0{,}0200^2} = 1{,}39$ m/s.

2. Aux élongations extrêmes, $v = 0$:
$X_m = \sqrt{x_0^2 + \dfrac{m}{k}v_0^2} = \sqrt{4{,}00 \times 10^{-4} + \dfrac{0{,}010}{12} \times 1{,}44} = 4{,}0 \times 10^{-2}$ m.

3. $\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = m\vec{a}$ projetée sur Ax : $-kx = m\ddot{x}$, soit $\ddot{x} + \dfrac{k}{m}x = 0$. Solution $x = X_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$ avec $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{12}{0{,}010}} = 34{,}6$ rad/s. A $t = 0$: $\cos\varphi = \dfrac{x_0}{X_m} = 0{,}5$;
$v_0 = -X_m\omega_0 \sin\varphi = -1{,}2 < 0$, donc $\sin\varphi > 0$ et $\varphi = \dfrac{\pi}{3}$ rad.

$$x(t) = 4{,}0 \times 10^{-2} \cos\left(34{,}6\,t + \frac{\pi}{3}\right) \quad (\text{m, s})$$

4. $E_c(t) = \dfrac{1}{2}m\omega_0^2 X_m^2 \sin^2\left(34{,}6t + \dfrac{\pi}{3}\right) = 9{,}6 \times 10^{-3}\sin^2\left(34{,}6t + \dfrac{\pi}{3}\right)$ J ;
$E_{pe}(t) = \dfrac{1}{2}kX_m^2 \cos^2\left(34{,}6t + \dfrac{\pi}{3}\right) = 9{,}6 \times 10^{-3}\cos^2\left(34{,}6t + \dfrac{\pi}{3}\right)$ J (car $m\omega_0^2 = k$).

$E = 9{,}6 \times 10^{-3}\left[\sin^2 + \cos^2\right] = 9{,}6 \times 10^{-3}$ J, indépendante du temps : c'est l'énergie mécanique du système, qui se conserve.

Ex. 61. 1) a)
$E_m = \dfrac{1}{2}kx_0^2 + \dfrac{1}{2}mV_0^2 = \dfrac{1}{2} \times 40 \times 0{,}05^2 + \dfrac{1}{2} \times 0{,}200 \times 0{,}7^2 = 0{,}050 + 0{,}049 = 9{,}9 \times 10^{-2}$ J.

b) $v = \sqrt{V_0^2 + \dfrac{k}{m}x_0^2} = \sqrt{0{,}49 + 200 \times 0{,}0025} = 0{,}99$ m/s.

c) Le support est du côté des x positifs : le ressort est raccourci au maximum en $x = +x_m$, avec $x_m = \sqrt{x_0^2 + \dfrac{m}{k}V_0^2} = \sqrt{0{,}0025 + 0{,}005 \times 0{,}49} = 7{,}0 \times 10^{-2}$ m. Raccourcissement maximal : 7,0 cm.

d) $v = \sqrt{V_0^2 + \dfrac{k}{m}\left(x_0^2 - x^2\right)} = \sqrt{0{,}49 + 200\left(0{,}0025 - 0{,}035^2\right)} = 0{,}86$ m/s.

2. a) $-kx = m\ddot{x}$, soit $\ddot{x} + \dfrac{k}{m}x = 0$.

b) $\omega = \sqrt{\dfrac{40}{0{,}200}} = 14{,}1$ rad/s ; $T = \dfrac{2\pi}{\omega} = 0{,}444$ s ; $N = \dfrac{1}{T} = 2{,}25$ Hz.

c) Avec $x = x_m \sin(\omega t + \varphi)$ et $v = x_m\omega\cos(\omega t + \varphi)$: $\sin\varphi = \dfrac{x_0}{x_m} = \dfrac{-0{,}05}{0{,}0704} = -0{,}711$ et $\cos\varphi = \dfrac{V_0}{x_m\omega} = \dfrac{0{,}7}{0{,}995} = 0{,}704 > 0$, donc $\varphi = -0{,}79$ rad (environ $-\dfrac{\pi}{4}$).

$$x(t) = 7{,}0 \times 10^{-2} \sin(14{,}1\,t - 0{,}79) \quad (\text{m, s})$$

Vérification : $x(0) = -0{,}050$ m et $v(0) = 0{,}995\cos(-0{,}79) = +0{,}70$ m/s.

Ex. 62. 1) Trois forces : le poids $\vec{P}$, vertical vers le bas ; la réaction $\vec{R}$ de la tige, perpendiculaire à la tige (pas de frottement) ; la tension $\vec{T}$ du ressort, dirigée suivant la tige, vers la droite lorsque le ressort est comprimé, vers la gauche lorsqu'il est étiré (toujours vers O). Le poids et la réaction sont perpendiculaires à la vitesse : leur travail est nul. Le système {objet, ressort} est conservatif : l'énergie mécanique reste constante, et elle passe de la forme potentielle élastique (positions extrêmes, $E_c = 0$) à la forme cinétique (passage en O, $E_{pe} = 0$), et inversement.

2. a) L'objet oscille de part et d'autre de sa position d'équilibre, entre deux positions extrêmes symétriques ; il passe en O avec sa vitesse maximale, alternativement dans un sens puis dans l'autre. Le mouvement est rectiligne sinusoïdal.

b) $T_0 = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\dfrac{0{,}450}{8{,}50}} = 1{,}45$ s.

3. a) Aux élongations extrêmes, $E_c = 0$: $E_m = \dfrac{1}{2}ka^2$, d'où

$$a = \sqrt{\frac{2E_m}{k}} = \sqrt{\frac{2 \times 1{,}25 \times 10^{-2}}{8{,}50}} = 5{,}42 \times 10^{-2} \text{ m}.$$

b) En O, $E_{pe} = 0$: $E_m = \dfrac{1}{2}mv_0^2$, d'où $v_0 = \sqrt{\dfrac{2E_m}{m}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 1{,}25 \times 10^{-2}}{0{,}450}} = 0{,}236$ m/s.

4. a) $v = \dfrac{dx}{dt} = \dot{x}$.

b) Voir la figure 41. En prenant $t = 0$ au lâcher depuis $x = +a$: $x = 5{,}42 \times 10^{-2}\cos(4{,}35\,t)$ et $v = -0{,}236\sin(4{,}35\,t)$; même période 1,45 s. Aux instants où la vitesse s'annule, $x(t)$ passe par un

extremum ($\pm a$) : sa courbe a une tangente horizontale. Inversement, v est extrême quand $x = 0$: les deux grandeurs sont en quadrature de phase.

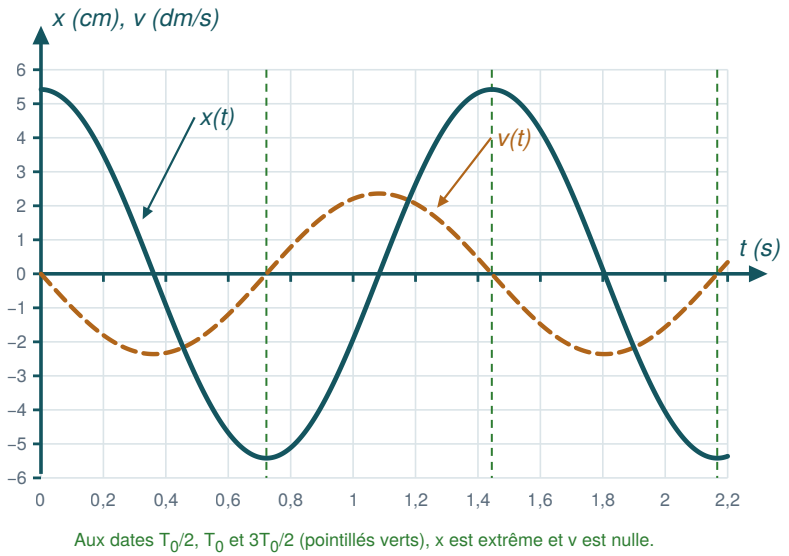


Figure 41 : Graphes superposés de l'abscisse $x(t)$ et de la vitesse $v(t)$: la vitesse s'annule quand l'abscisse est extrême.

Ex. 63. Partie I. Système : la masse, dans le référentiel terrestre ; forces : poids $m\vec{g}$ et tension $\vec{T}$ du ressort. Deuxième loi de Newton projetée sur un axe vertical orienté vers le haut : $T - mg = ma_z$, donc $T = m(g + a_z)$.

1° $a_z = +1{,}0$ m/s^2 : $T = 0{,}500 \times 11 = 5{,}5$ N.

2° $a_z = 0$: $T = mg = 5{,}0$ N.

3° L'ascenseur monte en ralentissant : $a_z = -1{,}0$ m/s^2 et $T = 0{,}500 \times 9{,}0 = 4{,}5$ N.

Partie II. 1) Forces : $\vec{P}$, $\vec{R}$ (verticales), tension de projection $-kx$: $-kx = m\ddot{x}$, soit $\ddot{x} + \dfrac{k}{m}x = 0$, avec $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{50}{0{,}500}} = 10$ rad/s.

2. $E_m = \dfrac{1}{2}mv_0^2 + \dfrac{1}{2}kx_0^2 = \dfrac{1}{2} \times 0{,}500 \times 0{,}2^2 + \dfrac{1}{2} \times 50 \times 0{,}02^2 = 1{,}0 \times 10^{-2} + 1{,}0 \times 10^{-2} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ J.

a) $X_m = \sqrt{\dfrac{2E_m}{k}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 2{,}0 \times 10^{-2}}{50}} = 2{,}8 \times 10^{-2}$ m.

b) $V_{max} = \sqrt{\dfrac{2E_m}{m}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 2{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}500}} = 0{,}28$ m/s.

3. a) Le solide part de $x_0 > 0$: qu'il soit lancé vers O ou vers l'extérieur, il arrive en O pour la première fois en allant vers les x négatifs. A $t = 0$: $x = 0$ et $v = -0{,}28$ m/s, donc $\cos\varphi = 0$ et $\sin\varphi > 0$: $\varphi = \dfrac{\pi}{2}$. $x(t) = 2{,}8 \times 10^{-2} \cos\left(10\,t + \dfrac{\pi}{2}\right)$ (m, s).

b) Le deuxième passage en O a lieu une demi-période plus tard : $t = \dfrac{T_0}{2} = \dfrac{\pi}{\omega_0} = \dfrac{\pi}{10} = 0{,}31$ s. La vitesse y est positive (le solide revient vers les x positifs).

Ex. 64. 1) a) $x_m = 5{,}0 \times 10^{-2}$ m. La vitesse maximale vaut $V = x_m\omega$, donc $\omega = 2\pi f = \dfrac{V}{x_m} = \dfrac{0{,}5}{0{,}05} = 10$ rad/s et $f = \dfrac{10}{2\pi} = 1{,}6$ Hz. A $t = 0$: $x = 0$, donc $\cos\Phi_0 = 0$; $v = -x_m\omega\sin\Phi_0 = +0{,}5 > 0$, donc $\sin\Phi_0 < 0$ et $\Phi_0 = -\dfrac{\pi}{2}$ rad.

b) $x(t) = 0{,}05\cos\left(10\,t - \dfrac{\pi}{2}\right)$ (m, s) ; $v(t) = -0{,}5\sin\left(10\,t - \dfrac{\pi}{2}\right)$ (m/s).

2. a) $f = 1{,}6$ Hz. b) $T = \dfrac{2\pi}{\omega} = 0{,}63$ s.

3. Du passage en O à la position extrême, il s'écoule un quart de période : $10\,t - \dfrac{\pi}{2} = 0$, soit $t = \dfrac{\pi}{20} = 0{,}16$ s $= \dfrac{T}{4}$.

4. a) Lâché sans vitesse depuis $a = 0{,}05$ m, l'oscillateur surchargé a l'amplitude a et passe en O à $V' = a\,\omega'$, d'où $\omega' = \dfrac{0{,}48}{0{,}05} = 9{,}6$ rad/s et $T' = \dfrac{2\pi}{\omega'} = 0{,}654$ s.

b) $\omega^2 = \dfrac{k}{M}$ et $\omega'^2 = \dfrac{k}{M+m}$, donc $M\omega^2 = (M+m)\omega'^2$ et $M = \dfrac{m\,\omega'^2}{\omega^2 - \omega'^2} = \dfrac{0{,}010 \times 92{,}16}{100 - 92{,}16} = 0{,}118$ kg, soit environ 118 g. (Forme équivalente : $M = \dfrac{m}{\left(\frac{T'}{T}\right)^2 - 1}$.)

5. $k = M\omega^2 = 0{,}118 \times 100 = 11{,}8$ N/m (contrôle : $(M+m)\omega'^2 = 0{,}128 \times 92{,}16 = 11{,}8$ N/m).

Ex. 65. 1) Forces : poids $\vec{P}$ et réaction normale $\vec{R}$ (verticales), tension $\vec{F}$ de projection $-Kx$, frottement $\vec{f}$ de projection $-\lambda\dot{x}$. Deuxième loi de Newton projetée sur l'axe : $-Kx - \lambda\dot{x} = m\ddot{x}$, soit $\ddot{x} + \dfrac{\lambda}{m}\dot{x} + \dfrac{K}{m}x = 0$.

2. Avec $\lambda = 0$: b) $\omega = \sqrt{\dfrac{K}{m}} = \sqrt{\dfrac{10}{0{,}1}} = 10$ rad/s.

a) Le solide part de O : $x_m = \dfrac{v_0}{\omega} = \dfrac{0{,}4}{10} = 4{,}0 \times 10^{-2}$ m.

c) Sur la figure 26, $\vec{v}_0$ est dirigée vers A, dans le sens négatif : $\dot{x}(0) = -0{,}4$ m/s. Avec $x = x_m\cos(\omega t + \varphi)$: $x(0) = 0$ donne $\cos\varphi = 0$; $\dot{x}(0) = -x_m\omega\sin\varphi < 0$ donne $\sin\varphi > 0$: $\varphi = \dfrac{\pi}{2}$ rad.

3. $x(t) = 4{,}0 \times 10^{-2}\cos\left(10\,t + \dfrac{\pi}{2}\right)$ (m, s).

4. a) A $t = 0$, $x = 0$: $E_m = \dfrac{1}{2}mv_0^2 = \dfrac{1}{2} \times 0{,}1 \times 0{,}4^2 = 8{,}0 \times 10^{-3}$ J.

b) $E_m = \dfrac{1}{2}m\dot{x}^2 + \dfrac{1}{2}Kx^2$.

c) $\dfrac{dE_m}{dt} = \dot{x}\,(m\ddot{x} + Kx) = 0$; $\dot{x}$ n'est pas nulle à tout instant, donc $\ddot{x} + \dfrac{K}{m}x = 0$: c'est l'équation de la question 1 avec $\lambda = 0$.

Ex. 66. 1) Pendant le choc, très bref, le système $\{S_1 + S_2\}$ est pseudo-isolé suivant l'axe (poids et réactions se compensent ; la tension du ressort, nulle en O, n'a pas le temps d'agir) : sa quantité de mouvement se conserve. $M_1\vec{v}_1 + M_2\vec{v}_2 = (M_1 + M_2)\vec{v}$ avec $\vec{v}_1 = \vec{0}$, d'où $\vec{v} = \dfrac{M_2}{M_1 + M_2}\vec{v}_2$ et $v = \dfrac{25}{100} \times 1 = 0{,}25$ m/s.

2. S, de masse $M = M_1 + M_2 = 0{,}100$ kg, est soumis à $\vec{P}$, $\vec{R}$ et à la tension $\vec{T}$ du ressort. Deuxième loi de Newton projetée sur l'axe : $-kx = M\ddot{x}$, soit $\ddot{x} + \dfrac{k}{M}x = 0$: mouvement rectiligne sinusoïdal de pulsation $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{10}{0{,}100}} = 10$ rad/s et de période $T_0 = 2\pi\sqrt{\dfrac{M}{k}} = 0{,}63$ s.

Le solide part de O avec la vitesse maximale : $X_m = \dfrac{v}{\omega_0} = \dfrac{0{,}25}{10} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ m.

A $t = 0$: $x = 0$ et $\dot{x} = +0{,}25$ m/s, donc $\cos\varphi = 0$ et $\sin\varphi < 0$: $\varphi = -\dfrac{\pi}{2}$.

$$x(t) = 2{,}5 \times 10^{-2}\cos\left(10\,t - \frac{\pi}{2}\right) = 2{,}5 \times 10^{-2}\sin(10\,t) \quad (\text{m, s})$$

Ex. 67. 1° a) Deux maxima successifs sont séparés de 0,6 s : $T = 0{,}6$ s et $\omega_0 = \dfrac{2\pi}{T} = 10{,}5$ rad/s.

b) A $t = 0$: $x_0 = 1$ cm et x croît, donc $v_0 > 0$ (sa valeur, 0,41 m/s, se calcule en 2°b).

2° a) $-kx = m\ddot{x}$, soit $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$.

b) $X_m = 4$ cm $= 4{,}0 \times 10^{-2}$ m. Avec $x = X_m\sin(\omega_0 t + \varphi)$: $\sin\varphi = \dfrac{x_0}{X_m} = 0{,}25$ et $v_0 = X_m\omega_0\cos\varphi > 0$, donc $\cos\varphi > 0$ et $\varphi = 0{,}25$ rad. $x(t) = 4{,}0 \times 10^{-2}\sin(10{,}5\,t + 0{,}25)$ (m, s). Alors $v_0 = 4{,}0 \times 10^{-2} \times 10{,}5 \times \cos(0{,}25) = 0{,}41$ m/s.

3° a) $t = 0{,}6$ s $= T$: le mouvement a repris le même état qu'à $t = 0$, donc $v = v_0 = 0{,}41$ m/s.

b) $a = -\omega_0^2 x = -(10{,}5)^2 \times 0{,}04 = -4{,}4$ m/s^2.

4° $E_{pe}(0) = \dfrac{1}{2}kx_0^2$, donc $k = \dfrac{2 \times 20 \times 10^{-4}}{(0{,}01)^2} = 40$ N/m ; $m = \dfrac{kT^2}{4\pi^2} = \dfrac{40 \times 0{,}36}{40} = 0{,}36$ kg.

5° $E_m = \dfrac{1}{2}m\dot{x}^2 + \dfrac{1}{2}kx^2 = \dfrac{1}{2}m\omega_0^2 X_m^2\cos^2(\omega_0 t + \varphi) + \dfrac{1}{2}kX_m^2\sin^2(\omega_0 t + \varphi) = \dfrac{1}{2}kX_m^2$, constante (car $m\omega_0^2 = k$). $E_m = \dfrac{1}{2} \times 40 \times \left(4{,}0 \times 10^{-2}\right)^2 = 3{,}2 \times 10^{-2}$ J.

Ex. 68. 1) a) Deux maxima successifs sont séparés de 10 divisions : $T = 10 \times 0{,}05 = 0{,}50$ s ; $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 12{,}6$ rad/s.

b) $x_0 = 4 \times 2 \times 10^{-3} = 8{,}0 \times 10^{-3}$ m.

c) $x_m = 8 \times 2 \times 10^{-3} = 1{,}6 \times 10^{-2}$ m.

d) A t_0, x augmente : le solide se déplace dans le sens de $\vec{i}$.

e) $a = -\omega^2 x_0$ avec $x_0 > 0$: l'accélération est négative, le vecteur accélération est dirigé en sens contraire de $\vec{i}$ (vers O).

2. a) Le poids et la réaction du plan sont perpendiculaires au déplacement (pas de frottement) : leur travail est nul. Seule la tension du ressort travaille, et son travail est pris en compte par l'énergie potentielle élastique : l'énergie mécanique $E_c + E_{pe}$ se conserve.

b) $E_{pe}(0) = \dfrac{1}{2}kx_0^2$, donc $k = \dfrac{2 \times 4{,}8 \times 10^{-4}}{\left(8{,}0 \times 10^{-3}\right)^2} = 15$ N/m ;
$m = \dfrac{k}{\omega^2} = \dfrac{kT^2}{4\pi^2} = \dfrac{15 \times 0{,}25}{4\pi^2} = 9{,}5 \times 10^{-2}$ kg. De $\dfrac{1}{2}kx_m^2 = \dfrac{1}{2}mv_0^2 + \dfrac{1}{2}kx_0^2$:
$v_0 = \omega\sqrt{x_m^2 - x_0^2} = 12{,}6 \times \sqrt{2{,}56 \times 10^{-4} - 6{,}4 \times 10^{-5}} = 0{,}17$ m/s ; en O,
$v = x_m\omega = 1{,}6 \times 10^{-2} \times 12{,}6 = 0{,}20$ m/s.

c) Voir la figure 42 : le poids $\vec{P}$ appliqué en G, vertical vers le bas ; la réaction $\vec{R}$ du plan, verticale vers le haut, de même valeur que $\vec{P}$; la tension $\vec{T}$ du ressort, horizontale, appliquée au point d'attache, dirigée vers O (ressort étiré pour $x > 0$).

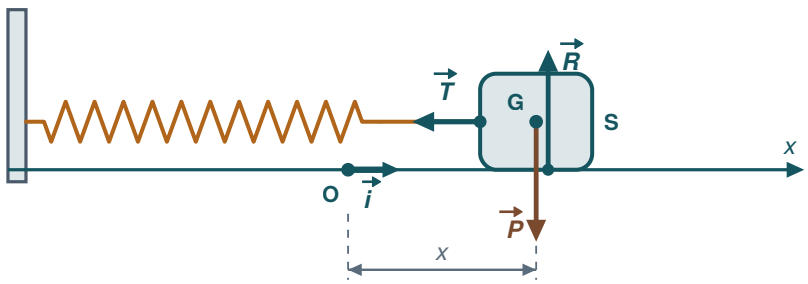


Figure 42 : Forces appliquées au solide S : le poids $\vec{P}$, la réaction $\vec{R}$ du plan et la tension $\vec{T}$ du ressort, dirigée vers O.

d) $\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = m\vec{a}$; $\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$, donc $-kx\,\vec{i} = m\ddot{x}\,\vec{i}$ et $\ddot{x} + \dfrac{k}{m}x = 0$, avec $\omega^2 = \dfrac{k}{m}$.
e) $\cos\varphi = \dfrac{x_0}{x_m} = 0{,}5$; $v_0 > 0$ impose $\sin\varphi < 0$: $\varphi = -\dfrac{\pi}{3} = -1{,}05$ rad.
$x(t) = 1{,}6 \times 10^{-2}\cos\left(12{,}6\,t - \dfrac{\pi}{3}\right)$.

3. $\dot{x} = -1{,}6 \times 10^{-2} \times 12{,}6 \sin\left(12{,}6t - \dfrac{\pi}{3}\right)$.
$E_m = \dfrac{1}{2}kx^2 + \dfrac{1}{2}m\dot{x}^2 = \dfrac{1}{2}kx_m^2\cos^2(\ldots) + \dfrac{1}{2}m\omega^2 x_m^2\sin^2(\ldots) = \dfrac{1}{2}kx_m^2$ (car $m\omega^2 = k$) : constante. $E_m = \dfrac{1}{2} \times 15 \times \left(1{,}6 \times 10^{-2}\right)^2 = 1{,}9 \times 10^{-3}$ J.

Ex. 69. 1) a) $-kx = m\ddot{x}$, soit $\ddot{x} + \dfrac{k}{m}x = 0$.
b) $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$, donc $k = \dfrac{4\pi^2 m}{T^2} = \dfrac{4\pi^2 \times 0{,}2}{0{,}45^2} = 39$ N/m.

c) $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 14{,}0$ rad/s ; lâcher sans vitesse depuis $x_0 = +0{,}08$ m : $X_m \sin\varphi = 0{,}08$ et $X_m \omega \cos\varphi = 0$, d'où $\varphi = \dfrac{\pi}{2}$ et $X_m = 8 \times 10^{-2}$ m. $x(t) = 8 \times 10^{-2} \sin\left(14{,}0\,t + \dfrac{\pi}{2}\right)$ (m, s).

2. a) Après le décrochage, le solide n'est soumis qu'à son poids et à la réaction de la table, qui se compensent : son mouvement est rectiligne uniforme et $v_B = v_1$.

b) Au-delà de B, seul le poids agit : $\vec{a} = \vec{g}$ ($\vec{j}$ étant orienté vers le bas). Avec $\vec{v}_B = v_1\vec{i}$: $x = v_1 t$ et $y = \dfrac{1}{2}gt^2$, d'où $y = \dfrac{g}{2v_1^2}x^2$: arc de parabole.

c) Au point C : $y_C = \dfrac{g\,x_C^2}{2v_1^2}$, d'où $v_1 = x_C\sqrt{\dfrac{g}{2y_C}} = 0{,}49 \times \sqrt{\dfrac{10}{2 \times 1}} = 1{,}1$ m/s.

Ex. 70. 1) a) Conservation de l'énergie mécanique entre le lâcher (vitesse nulle, ressort raccourci de x_0) et le passage en O (ressort non déformé) : $\dfrac{1}{2}kx_0^2 = \dfrac{1}{2}mV_0^2$, d'où $x_0 = V_0\sqrt{\dfrac{m}{k}} = 0{,}8 \times \sqrt{\dfrac{0{,}200}{20}} = 8{,}0 \times 10^{-2}$ m.

b) Energie mécanique du système {solide, ressort} : $E_m = \dfrac{1}{2}kx_0^2 = \dfrac{1}{2}mV_0^2 = \dfrac{1}{2} \times 0{,}200 \times 0{,}8^2 = 6{,}4 \times 10^{-2}$ J.

2. a) Théorème de l'énergie cinétique entre O et B : $\dfrac{1}{2}mV_B^2 - \dfrac{1}{2}mV_0^2 = W(\vec{P}) + W(\vec{R}_n) + W(\vec{f}) = 0 + 0 - f\ell$, d'où $f = \dfrac{m\left(V_0^2 - V_B^2\right)}{2\ell} = \dfrac{0{,}200 \times (0{,}64 - 0{,}16)}{2 \times 0{,}10} = 0{,}48$ N.

b) Deuxième loi de Newton projetée sur l'axe du mouvement : $-f = ma$, d'où $a = -\dfrac{f}{m} = -2{,}4$ m/s^2 (mouvement uniformément retardé ; valeur de l'accélération 2,4 m/s^2). Contrôle : $V_B^2 - V_0^2 = 2a\ell$ donne $a = \dfrac{0{,}16 - 0{,}64}{0{,}20} = -2{,}4$ m/s^2.

3. a) Seul le poids agit : $\vec{a} = \vec{g} = -g\vec{j}$. Avec $\vec{v}_B = V_B\vec{i}$ et le départ en B : $x = V_B t = 0{,}4\,t$; $y = -\dfrac{1}{2}gt^2 = -4{,}9\,t^2$. Trajectoire : $y = -\dfrac{g}{2V_B^2}x^2 = -30{,}6\,x^2$ (arc de parabole).

b) Au point F, $y_F = -h = -1{,}25$ m : $x_F = V_B\sqrt{\dfrac{2h}{g}} = 0{,}4 \times \sqrt{\dfrac{2 \times 1{,}25}{9{,}8}} = 0{,}20$ m.

Ex. 71. 1) a) Forces sur S (figure 43) : le poids $\vec{P}$, vertical vers le bas ; la réaction $\vec{R}$ du plan, perpendiculaire au plan (pas de frottement) ; la tension $\vec{F}$ du câble, parallèle au plan, vers le haut. La vitesse étant constante, $\vec{P}+\vec{R}+\vec{F}=\vec{0}$.

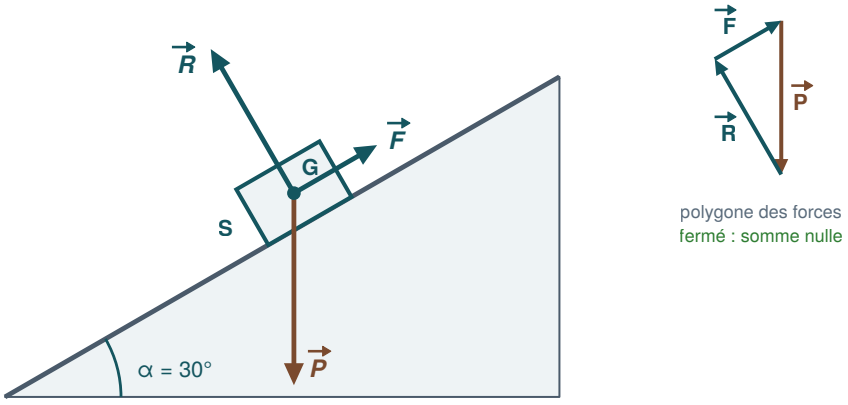


Figure 43 : Forces exercées sur le solide S pendant la montée à vitesse constante : le poids $\vec{P}$, la réaction $\vec{R}$ du plan et la tension $\vec{F}$ du câble.

b) Projection sur la normale au plan : $R = mg\cos\alpha = 3\times 10\times\cos 30^\circ = 26$ N.

2. a) Après la cassure, seuls $\vec{P}$ et $\vec{R}$ agissent ; l'accélération vaut $g\sin\alpha = 5$ m/s^2, dirigée vers le bas de la pente. Première phase : S continue de monter d'un mouvement rectiligne uniformément retardé jusqu'à s'arrêter (en B). Deuxième phase : S redescend d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré.

b) Conservation de l'énergie mécanique entre B (vitesse nulle) et A : $mgh_B = \dfrac{1}{2}mv_A^2$, d'où $v_A = \sqrt{2gh_B} = \sqrt{2\times 10\times 1{,}5} = 5{,}5$ m/s.

3. a) Sur le plan horizontal sans frottement, le mouvement est uniforme : $v_0 = v_A = 5{,}5$ m/s.

b) $E_m = \dfrac{1}{2}mv_0^2 = \dfrac{1}{2}\times 3\times 30 = 45$ J.

4. a) Toute l'énergie mécanique (45 J) se retrouve sous forme élastique aux élongations extrêmes : $\dfrac{1}{2}kX_m^2 = 45$ J, d'où $X_m = \sqrt{\dfrac{2\times 45}{1\,000}} = 0{,}30$ m.

b) $-kx = m\ddot{x}$, soit $\ddot{x} + \dfrac{k}{m}x = 0$; $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{1\,000}{3}} = 18{,}3$ rad/s. A $t=0$: $x=0$ et $\dot{x} = +5{,}5$ m/s (axe orienté vers le ressort), donc $\varphi = -\dfrac{\pi}{2}$: $x(t) = 0{,}30\cos\left(18{,}3\,t - \dfrac{\pi}{2}\right)$ (m, s).

c) $2T_0 = 2\times\dfrac{2\pi}{18{,}3} = 0{,}69$ s.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Kongoussi). Le plateau et ses ressorts forment un pendule élastique horizontal de pulsation propre $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{k}{m}} = \sqrt{\dfrac{4\,800}{12}} = \sqrt{400} = 20$ rad/s, donc de fréquence propre $N_0 = \dfrac{20}{2\pi} = 3{,}2$ Hz. Le moteur, lui, tourne à 180 tr/min, soit $\dfrac{180}{60} = 3{,}0$ Hz. Les deux fréquences ne diffèrent que de 0,2 Hz, c'est-à-dire de 6 % : elles sont pratiquement égales. Or, lorsque la fréquence imposée coïncide avec la fréquence propre, chaque poussée du moteur arrive exactement au bon moment pour amplifier l'oscillation précédente, et l'amplitude croît jusqu'à la rupture. C'est précisément la situation contre laquelle le technicien met en garde. Pour l'éviter, il faut éloigner les deux fréquences, soit en changeant la poulie du moteur, soit en modifiant la masse du plateau ou la raideur des ressorts. **Boukary Sawadogo doit faire changer la poulie avant la campagne, de façon à ramener la cadence du moteur nettement en dessous de 3 Hz ou à la porter nettement au-dessus, et ne pas lancer le tamis tel qu'il est monté.** Le coût de 1 250 000 FCFA de l'atelier est une donnée parasite : il n'intervient dans aucun calcul.

Situation 2 (Fada N'Gourma). La période propre vaut $T_0 = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$ avec $m = 0{,}250$ kg. Pour le ressort A, $T_0 = 2\pi\sqrt{\dfrac{0{,}250}{10}} = 2\pi \times 0{,}158 = 0{,}99$ s. Pour B, $T_0 = 2\pi\sqrt{\dfrac{0{,}250}{25}} = 0{,}63$ s. Pour C, $T_0 = 2\pi\sqrt{\dfrac{0{,}250}{40}} = 0{,}50$ s. Plus le ressort est raide, plus la période est courte, et plus le chronométrage à la main est difficile, puisque l'erreur due au temps de réaction pèse d'autant plus lourd qu'une oscillation est brève. Le ressort A donne la période la plus longue, donc la mesure la plus sûre : avec lui, 20 oscillations durent environ 20 s, contre 10 s seulement avec le ressort C. L'argument de la solidité n'a rien à voir avec la question posée, qui est celle de la commodité de la mesure. **Monsieur Ouédraogo doit monter le ressort A, le plus souple, parce qu'il donne la plus grande période propre et donc le chronométrage le moins entaché d'erreur.** La longueur du banc, 1,20 m, et l'argument de solidité avancé par l'élève sont des données parasites.

Situation 3 (Ziniaré). Les 50 allers-retours comptés en 40 s donnent une période $T_0 = \dfrac{40}{50} = 0{,}80$ s. La masse du patin vaut $m = 0{,}800$ kg. En élevant au carré l'expression de la période, $T_0^2 = \dfrac{4\pi^2 m}{k}$, on tire la raideur du ressort monté sur la machine : $k = \dfrac{4\pi^2 m}{T_0^2} = \dfrac{39{,}5 \times 0{,}800}{0{,}64} = 49$ N/m. Avec un ressort de 80 N/m, la période serait $T_0' = 2\pi\sqrt{\dfrac{0{,}800}{80}} = 2\pi \times 0{,}100 = 0{,}63$ s, et les 50 allers-retours ne dureraient plus que 31 s au lieu de 40 s. Les deux ressorts ne peuvent donc pas être le même modèle : celui de la machine est nettement plus souple. **Rasmané doit répondre au fournisseur que son ressort a une raideur voisine de 49 N/m et non de 80 N/m, et refuser le rechange proposé tant qu'on ne lui aura pas fourni un ressort de raideur équivalente.** Le prix de 4 500 FCFA est une donnée parasite.

Situation 4 (Bobo-Dioulasso). Le chariot se détache au passage par la position d'équilibre, là où toute l'énergie emmagasinée par le ressort est devenue cinétique. La conservation de l'énergie mécanique donne $\dfrac{1}{2}kx_0^2 = \dfrac{1}{2}mv^2$, d'où $v = x_0\sqrt{\dfrac{k}{m}} = x_0\sqrt{\dfrac{500}{0{,}400}} = x_0 \times 35{,}4$. Avec une compression de 4,0 cm, $v = 0{,}040 \times 35{,}4 = 1{,}4$ m/s, ce qui est insuffisant. Avec une compression de 6,0 cm,

$v = 0{,}060 \times 35{,}4 = 2{,}1$ m/s, ce qui satisfait l'exigence. La compression minimale acceptable est d'ailleurs $x_0 = \dfrac{2{,}0}{35{,}4} = 0{,}057$ m, soit 5,7 cm : c'est bien entre les deux valeurs proposées que passe la limite. **Issaka Zongo doit retenir la compression de 6,0 cm, la compression de 4,0 cm ne donnant que 1,4 m/s, et il peut retenir 5,7 cm comme compression minimale en dessous de laquelle l'essai n'est pas valable.** Les dimensions de l'atelier, 9 m sur 6 m, sont une donnée parasite.

Situation 5 (Saaba). Les deux ressorts opposés se comportent comme un ressort unique de raideur 2 500 N/m. La fréquence propre du cadre vaut donc $N_0 = \dfrac{1}{2\pi}\sqrt{\dfrac{k}{m}} = \dfrac{1}{2\pi}\sqrt{\dfrac{2\,500}{25}} = \dfrac{10}{2\pi} = 1{,}6$ Hz. Elle est inférieure aux 2,0 Hz recommandés. Or, dans l'expression $N_0 = \dfrac{1}{2\pi}\sqrt{\dfrac{k}{m}}$, la masse figure au dénominateur : pour augmenter la fréquence propre sans toucher aux ressorts, il faut **diminuer** la masse du cadre. La masse qui donnerait exactement 2,0 Hz est $m' = \dfrac{k}{\omega_0'^2}$ avec $\omega_0' = 2\pi \times 2{,}0 = 12{,}6$ rad/s, soit $m' = \dfrac{2\,500}{158} = 16$ kg. **Alizèta Kaboré doit faire retirer du lest, et non en ajouter : en ramenant la masse du cadre de 25 kg à environ 16 kg, elle portera la fréquence propre de 1,6 Hz à 2,0 Hz, valeur recommandée par le constructeur.** Le nombre de manoeuvres employés sur le chantier est une donnée parasite.

Situation 6 (Banfora). Les 12 tangages comptés en 6,0 s donnent une période $T = \dfrac{6{,}0}{12} = 0{,}50$ s, soit une fréquence de 2,0 Hz. Or la période d'un oscillateur ne dépend que de la masse et de la raideur du ressort, $T_0 = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$: si elle est exactement celle d'une moto neuve du même modèle, c'est que la masse et la raideur sont restées normales, donc que les ressorts de suspension sont en bon état. Ce qui distingue la moto du client n'est pas la cadence des oscillations, c'est leur **durée** : elles persistent une dizaine de secondes au lieu de s'éteindre en une ou deux. Or ce qui fait décroître l'amplitude, c'est l'amortissement, assuré par le passage de l'huile à travers le piston de l'amortisseur. Une huile qui a fui ou qui s'est éventée n'amortit plus, et l'oscillateur redevient presque idéal. **Karim doit remplacer les cartouches d'huile des amortisseurs et laisser les ressorts en place, en expliquant à son client que la cadence normale des tangages prouve que les ressorts sont bons, et que c'est leur persistance qui trahit la perte d'amortissement.** Le prix d'achat de 450 000 FCFA, l'ancienneté de trois ans de la moto et les huit ans de métier de Karim sont des données parasites.

Corrigés « Vers le BAC »

Ex. 72. 1) a) Système : le solide (S) ; référentiel terrestre supposé galiléen. Forces : le poids $\vec{P}$ (vertical, vers le bas), la réaction $\vec{R}$ du plan (verticale, vers le haut, pas de frottement) et la tension $\vec{T}$ du ressort (horizontale ; ressort comprimé, elle est dirigée vers $+\vec{i}$).

b) Théorème du centre d'inertie : $\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = m\vec{a}$. Projection sur $\vec{i}$: $0 + 0 - kx = m\ddot{x}$, d'où $\ddot{x} + \dfrac{k}{m}x = 0$.

c) $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{k}{m}} = \sqrt{\dfrac{25}{0{,}250}} = 10$ rad/s ; $T_0 = \dfrac{2\pi}{\omega_0} = 0{,}628$ s.

d) $x(t) = x_m \sin(\omega_0 t + \varphi)$ et $v(t) = x_m \omega_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$. A $t = 0$: $x_m \sin\varphi = -0{,}14$ m et $x_m \omega_0 \cos\varphi = 0$, d'où $\cos\varphi = 0$, $\sin\varphi < 0$: $\varphi = -\dfrac{\pi}{2}$ et $x_m = 0{,}14$ m.

$x(t) = 0{,}14 \sin\left(10t - \dfrac{\pi}{2}\right)$ (en m).

2. a) $E_m = \dfrac{1}{2} k x_m^2 = \dfrac{1}{2} \times 25 \times 0{,}14^2 = 0{,}245$ J.

b) A la position d'équilibre, $x = 0$, l'énergie potentielle élastique est nulle : $E_c = E_m = 0{,}245$ J et $v = \sqrt{\dfrac{2E_m}{m}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 0{,}245}{0{,}250}} = 1{,}4$ m/s.

c) Le solide part d'une position extrême : il atteint la position d'équilibre après un quart de période, $t_1 = \dfrac{T_0}{4} = 0{,}157$ s.

Vérification : $x(t_1) = 0{,}14 \sin\left(10 \times 0{,}157 - \dfrac{\pi}{2}\right) = 0{,}14 \sin(0) = 0$.

Ex. 73. 1) a) Au point A', l'ensemble {palet + ressort} possède de l'énergie potentielle élastique : $E_{pe} = \dfrac{1}{2} k d^2 = \dfrac{1}{2} \times 125 \times 0{,}10^2 = 0{,}625$ J.

b) En A, le ressort est au repos et le palet est sur l'axe de référence : il ne possède que de l'énergie cinétique, $E_c = \dfrac{1}{2} m V_A^2$.

c) Sans frottement, l'énergie mécanique se conserve : $\dfrac{1}{2} m V_A^2 = \dfrac{1}{2} k d^2$, d'où $V_A = d\sqrt{\dfrac{k}{m}} = 0{,}10 \times \sqrt{\dfrac{125}{0{,}050}} = 5$ m/s.

2. a) Forces : le poids $\vec{P}$ (vertical, vers le bas) et la réaction $\vec{R}$ de la piste (perpendiculaire à BO, sans frottement).

b) Deuxième loi de Newton projetée sur $\vec{u}$ (dirigé vers le haut de la pente) : $-mg\sin\alpha = ma$, d'où $a = -g\sin\alpha = -5$ m/s^2.

c) Le vecteur accélération est constant et de sens opposé à la vitesse : le mouvement est rectiligne uniformément retardé.

3. a) Après O, seul le poids agit : $\vec{a} = \vec{g}$, $a_x = 0$, $a_y = -g$. Avec $\vec{V_O}$ faisant l'angle α avec $\vec{i}$:

$x(t) = (V_O \cos\alpha)\, t = 1{,}91\, t$; $y(t) = -\dfrac{1}{2} g t^2 + (V_O \sin\alpha)\, t = -5t^2 + 1{,}1\, t$ (en m).

b) $y = -\dfrac{g}{2V_O^2 \cos^2\alpha} x^2 + x\tan\alpha = -1{,}38x^2 + 0{,}577x$.

c) Le réceptacle I a pour coordonnées $x_I = O'I = 1{,}10$ m et $y_I = -h = -1$ m. Pour $x = 1{,}10$ m : $y = -1{,}38 \times 1{,}21 + 0{,}577 \times 1{,}10 = -1{,}03$ m, soit environ -1 m. Aux erreurs d'arrondi près (3 cm sur 1 m), le point I est sur la trajectoire : le palet atterrit dans le réceptacle.

Ex. 74. **Partie I.** 1) a) Lecture du graphique : $X_m = 8 \times 0{,}5 = 4$ cm ; à $t = 0$, $x_0 = X_m = 4$ cm (ressort allongé, solide lâché sans vitesse).

b) Au premier passage par O ($t = 2$ s), x décroît : le mobile se déplace dans le sens opposé à $\vec{i}$.

c) $T_0 = 16 \times 0{,}5 = 8$ s ; $\omega_0 = \dfrac{2\pi}{T_0} = 0{,}785$ rad/s ; $k = m\omega_0^2 = 0{,}400 \times 0{,}785^2 = 0{,}247$ N/m.

2. Système : le solide S ; forces : poids, réaction du support, tension du ressort $\vec{T} = -kx\,\vec{i}$. Deuxième loi de Newton projetée sur $\vec{i}$: $-kx = m\ddot{x}$, soit $\ddot{x} + \dfrac{k}{m}x = 0$.
3. A $t = 0$: $x = X_m \cos\varphi = X_m$, d'où $\cos\varphi = 1$ et $\varphi = 0$; $x(t) = 0{,}04\cos(0{,}785\,t)$ (en m).
4. A $t = 0$, la vitesse est nulle : $E_0 = \dfrac{1}{2}kx_0^2 = \dfrac{1}{2} \times 0{,}247 \times 0{,}04^2 = 1{,}97 \times 10^{-4}$ J.

Partie II. 1) Théorème de l'énergie cinétique entre C et A : $\dfrac{1}{2}m_e V_0^2 = eU$, d'où

$$U = \frac{m_e V_0^2}{2e} = \frac{9{,}1 \times 10^{-31} \times 10^{14}}{2 \times 1{,}6 \times 10^{-19}} = 284 \text{ V.}$$

2. La force de Lorentz $\vec{F_m} = -e\vec{V} \wedge \vec{B}$ est perpendiculaire à la vitesse : son travail est nul, $V = V_0$ constante ; le mouvement est plan (dans le plan perpendiculaire à $\vec{B}$ contenant $\vec{V_0}$). Dans la base de Frenet : $a_t = 0$ et $a_n = \dfrac{V_0^2}{R} = \dfrac{eV_0B}{m_e}$, d'où $R = \dfrac{m_eV_0}{eB}$ constant : mouvement **circulaire uniforme**.

$$R = \frac{9{,}1 \times 10^{-31} \times 10^{7}}{1{,}6 \times 10^{-19} \times 10^{-3}} = 5{,}69 \times 10^{-2} \text{ m.}$$

3. A la sortie du champ, l'électron a tourné d'un angle α tel que $l \approx R\alpha$ (petite déviation), puis il va en ligne droite. La droite de sortie semble issue du milieu de la zone de champ : $\tan\alpha = \dfrac{Y}{D - \frac{l}{2}} \approx \dfrac{Y}{D}$ puisque $D \gg l$. Avec $\tan\alpha \approx \alpha = \dfrac{l}{R}$:

$$Y = \frac{lD}{R} = \frac{eBlD}{m_eV_0} = \frac{0{,}05 \times 0{,}50}{5{,}69 \times 10^{-2}} = 0{,}44 \text{ m.}$$

Remarque : ici $\dfrac{l}{R} = 0{,}88$ rad, l'angle n'est pas petit et l'approximation est grossière (le calcul exact donne environ $0{,}86$ m). Le résultat n'a qu'une valeur d'ordre de grandeur.

4. a) Pour qu'il n'y ait pas de déviation : $\vec{F_e} + \vec{F_m} = \vec{0}$, soit $eE = eV_0B$ et $E = V_0B = 10^7 \times 10^{-3} = 1{,}0 \times 10^4$ V/m.

Avec $\vec{B}$ sortant et $\vec{V_0}$ vers la droite, $\vec{F_m} = -e\vec{V_0} \wedge \vec{B}$ est verticale vers le haut ; $\vec{F_e}$ est verticale vers le bas, de même valeur ; $\vec{E}$ est donc vertical vers le haut.

b) Pour $V = 3 \times 10^7$ m/s : $F_m = eVB$ triple, alors que $F_e = eE$ ne change pas. $F_m > F_e$: les électrons sont déviés du côté de $\vec{F_m}$ (vers le haut), suivant une courbe qui s'écarte progressivement de l'axe Ox, puis en ligne droite après la zone de champ.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.

- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes conversions en unités du système international, ton calcul de la période, de la fréquence ou de la pulsation propres, ton emploi de $T_0 = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$ dans les deux sens et ton bilan d'énergie mécanique sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Kongoussi).** Calculer la fréquence propre du plateau, convertir la vitesse du moteur en hertz, comparer les deux fréquences et décider s'il faut changer la poulie.
- **Situation 2 (Fada N'Gourma).** Calculer la période propre avec chacun des trois ressorts, relier une période longue à un chronométrage plus sûr et choisir le ressort.
- **Situation 3 (Ziniaré).** Tirer la période du comptage, en déduire la raideur du ressort monté, la comparer à l'étiquette et répondre au fournisseur.
- **Situation 4 (Bobo-Dioulasso).** Ecrire la conservation de l'énergie mécanique entre la compression et le passage par la position d'équilibre, calculer la vitesse pour chaque compression et trancher.
- **Situation 5 (Saaba).** Calculer la fréquence propre du cadre, la comparer à 2,0 Hz et décider du sens dans lequel modifier la masse, en chiffrant la masse visée.
- **Situation 6 (Banfora).** Calculer la période des tangages, en déduire que les ressorts sont normaux et attribuer la persistance des oscillations au défaut d'amortissement.